

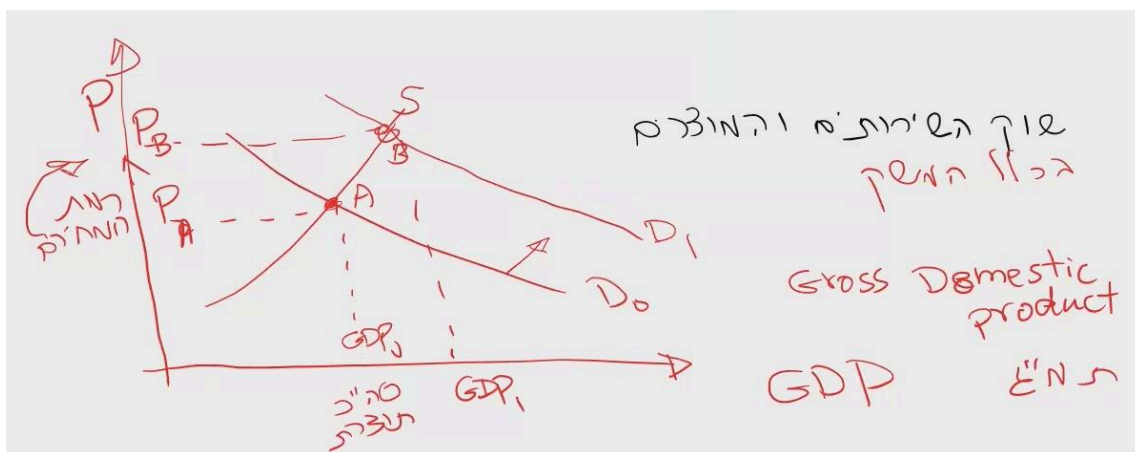
הרצאה 1 – שווקים בכלכלה מודרנית, מניות, אגח, בורסה

לראות את הסדרה eat the rich – זה בנטפליקס – שאלה 5 נקודות בונוס במבחן – על עסקאות שורט

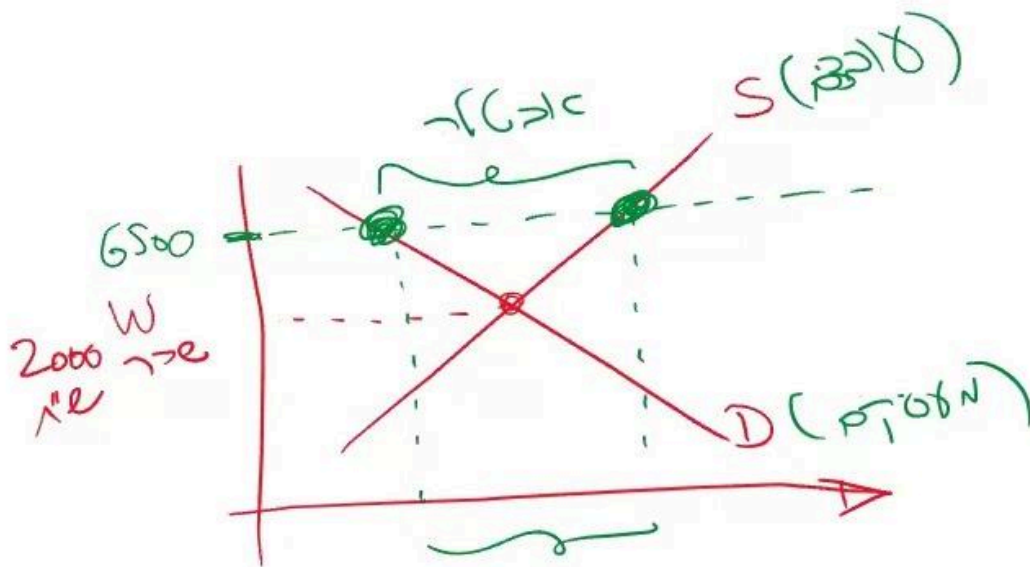
טראמפ ניצח בבחירות לנשיאות, שהמידע התחיל לזרום בקשר לאלקטורים שלו הבורסות הגיבו בצורה שונה. המניות עלו אך האג"ח התרסק. אם שוק ההון מגיב לאירועים למה לא שניהם עלו? **המניות עלו כי טראמפ הבטיח קיצוץ במס חברות שמאוד משפיע על המניות (לטובה), לעומת זאת שוק האג"ח צלל בגלל חשש שאם טראמפ ייבחר הוא יטיל מכסים (מס על הייבוא), לכן המחיר לייבוא יעלה וכך גם האינפלציה (=הכסף קונה פחות, מחיר סל מוצרים עולה ולכן ערך המטבע יורד) תעלה וזה מוביל להעלת מחירים וכתוצאה מכך העלאת מחירים – דבר אשר פוגע במחיר אגרות החוב (אם הריבית במשק עולה זה מוריד את המחיר של אגרות חוב – פוגע בהם).**

בדיבור על ההתנהלות של כלכלה מודרנית יש לחשוב על מספר שווקים:

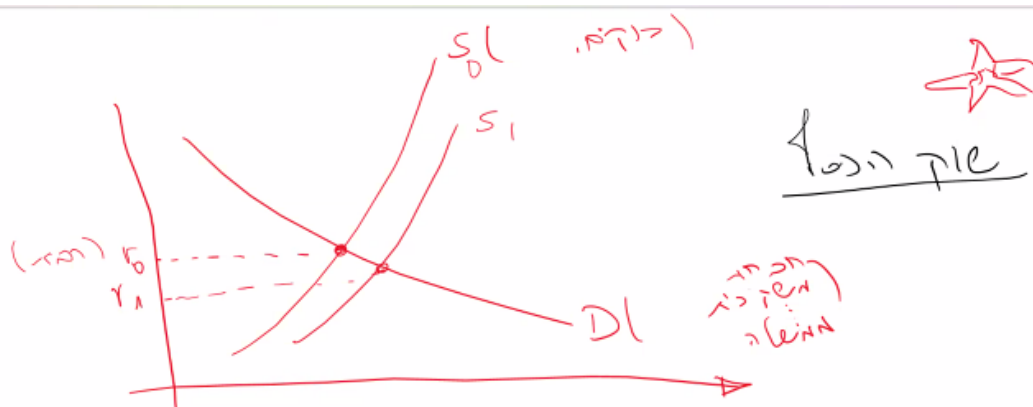
- **שוק השירותים והמוצרים –** כל השירותים והמוצרים שהכלכלה מייצרת (היצרנים זה ההיצע (S), הצרכנים זה הביקוש (D)). אם מדברים על שוק השירותים והמוצרים בכלל המשק אז ניתן לתאר בתרשים המייצג בצירים את המחיר והכמות את רמות ההיצע והביקוש וכן את נקודת החיתוך ביניהם שהיא נקודות השיווי משקל. ואם מדברים במונחים של מאקרו כלכלה, **סך המוצרים והשירותים שהכלכלה ייצרה בשנה מסוימת נקראת תמ"ג – תוצר מקומי גולמי (GDP).** למשל שיצאנו מהקורונה הביקושים עלו -> הדבר מוביל גם לעליית מחירים עבור מוצרים לפי תרשים בו מוסיפים קו נוסף עבור ביקוש גבוה יותר -> מוביל לעלייה ב GDP (וזה מעלה את האינפלציה):



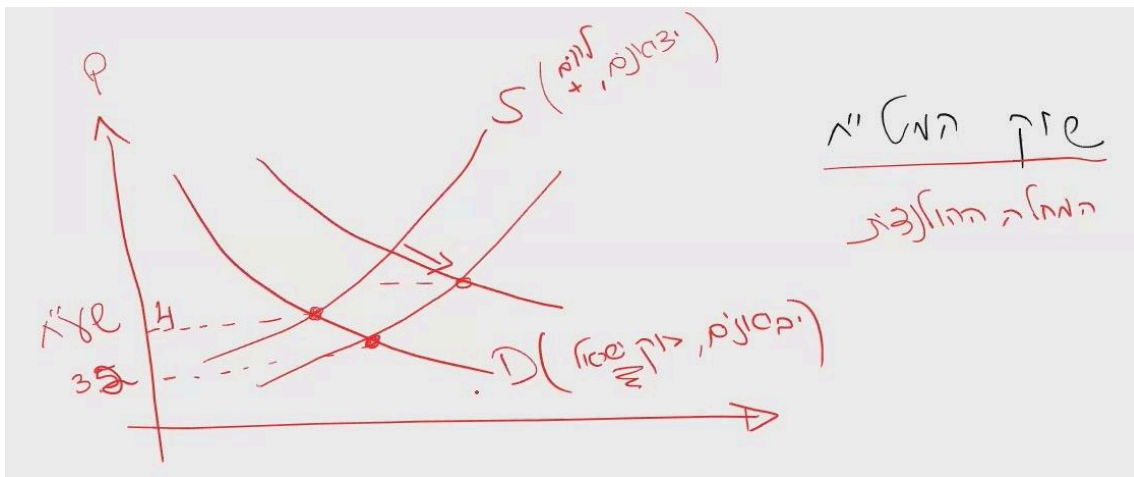
- **שוק גורמי הייצור –** אפשר להגיד שיש הרבה סוגים של גורמי ייצור, יכול להיות שנדבר על העובדים למשל. במקרה זה ההיצע הוא העובדים (S) והביקוש הוא המעסיקים (D). אם למשל אחד הצירים במערכת הצירים הוא שכר המינימום אז ככל ששכר המינימום גבוה יותר כך יהיה פחות ביקוש לעובדים. **נקודת שיווי המשקל היא השכר שהעובד מקבל.**



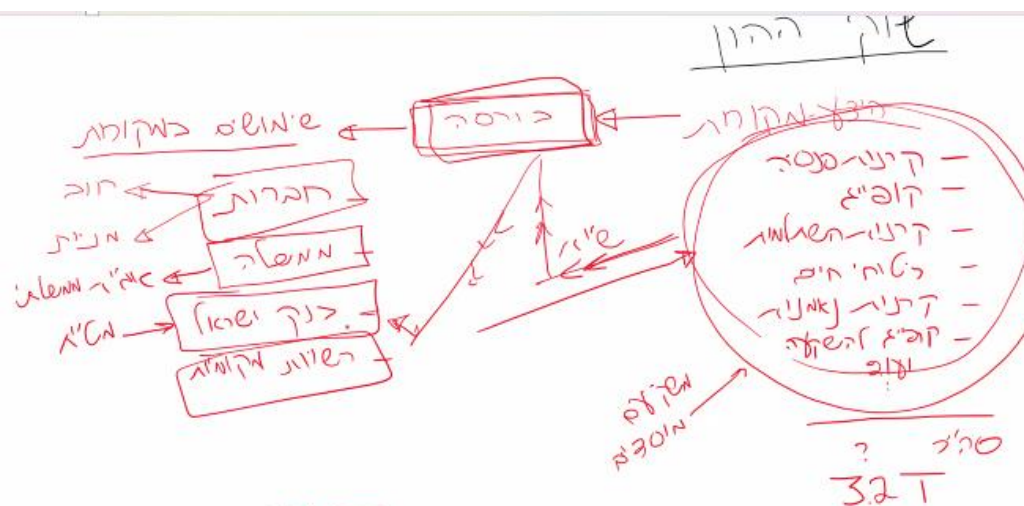
- שוק הכסף –** ניתן לתאר את שוק הכסף גם בתרשים של הביקוש לכסף וההיצע של הכסף. הביקוש לכסף זה בעצם אשראי והלוואות שנלקחים למשל על ידי חברות, משקי בית וכו'. הלווה הכי גדול בשוק הוא הממשלה. ההיצע בשוק זה הוא הבנקים עד עכשיו, ונוספו אליו גם חברות הביטוח וכרטיסי אשראי המחזיקים את הכסף בשוק. הנקודת חיתוך היא הריבית במשק. כאשר נכנסים עוד יצרנים לשוק (כמו חברות הביטוח וכרטיסי אשראי) זה מזיז את ההיצע ימינה והריבית יורדת. אם מסתכלים על היבט המלחמה, אם לקיחת ההלוואות לא תעשה בצורה מסודרת הביקוש לכסף עולה (D) יזוז כלפי מעלה כאשר S קבוע) והריבית עולה. גם שוק הכסף מחולק לקטגוריות – למשל יש אשראי לטווח קצר ואשראי לטווח ארוך. בשיווי משקל בשוק זה נקבע המחיר של הכסף – שער הריבית. העלת האינפלציה מעלה את הריבית. ריבית זה המחיר האלטרנטיבי של הכסף – מה שהלווה משלם למלווה בנוסף להחזר הקרן, נגיד לוויית 100 אלף בריבית 3 אחוז אז החרתי 103 אלף כלומר קניתי את ה100 אלף ב 103 אלף.



- שוק המט"ח -** בשוק המט"ח (מטבע חוץ) יש היצע של דולרים וביקוש של דולרים. הגורמים בצד הביקוש (D) בשוק זה הם למשל יבואנים שקונים סחורות בחו"ל. בצד ההיצע (S) נמצאים בנק ישראל ויצואנים שקיבלו דולרים על מוצרים שהם מכרו (למשל כאשר אלביט מוכרים מוצרים לחו"ל) וחברות שלקחו הלוואה מחו"ל. **בשיווי משקל** נקבע שער החליפין. בנוסף, **המחלה ההולנדית** זה ההשפעה של משאבי טבע על הכלכלה, אם למשל ישראל מצאה גז אז היא תמכור אותו לחו"ל, דבר שיגדיל את ההיצע וכך יפגע ויקטין **בשער החליפין** - וכך היצואנים נפגעים מזה כי הכסף במטבע חוץ שהם מכניסים שווה פחות בשקלים. איך מצילים אותם? בנק ישראל קונה מטח (מעלה את הדרישה) בכך מייצב את מחיר שער החליפין (כי גם קו הדרישה וגם קו ההיצע עולים לכן הנקודת שיווי משקל מתאזנת) - אם לא יעשה את זה חברות שמוכרות לחול פשוט יפשטו רגל.



- שוק ההון -** שוק ההון הוא הגדרתית הרבה יותר רחב משוק הכסף, שוק ההון הוא מנגנון שעוזר לממשלה (לכלכלה) להקצות משאבים. אם משהו עובד במקום עבודה יותר מ-6 חודשים אז הוא כבר מושקע בשוק ההון - כי קרן הפנסיה מושקעת בו. **שוק ההון מכיל 2 שחקנים - צד ההיצע הכסף/המקורות: חסכונות הציבור לטווח בינוני ארוך - כלומר הכסף הזה הוא של הציבור.** וצד השימוש במקורות שלוקח את הכסף ומשתמש בהם לצורך יצירת מקומות עבודה, רווחה כלכלית וכו'. **היצע המקורות** כולל קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, קרנות נאמנים, קופות גמל להשקעה ועוד. הכסף הזה הוא של משקי הבית - **הפרנסה של הגופים שנמצאים בהיצע המקורות הוא בדמי הניהול שהם גובים** (מי שמנהל את הכסף הזה הוא **המשקיעים המוסדיים**). בצד השימוש במקורות נמצאים חברות, רשויות מקומיות, הממשלה ואף בנק ישראל שלעיתים לווה מהציבור כסף. **היצע המקורות מכיל 3.2 טריליון ₪ שאותם גופים מנהלים (עבור חוסך צעיר לשים את הכסף חצי באג"ח וחצי במניות זו טעות, למשקיע צעיר כדאי לשים את הכסף שלו בעיקר במניות).** התמ"ג של מדינת ישראל הוא 1.7 טריליון ₪, התמ"ג אינו מכיל למשל וילות והשקעות בחו"ל.



החזקות המוסדיים – במיליוני ₪

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	
241,864	247,060	283,994	298,911	367,076	344,242	377,257	417,813	קופות גמל ופיצויים ⁽¹⁾
206,768	214,144	250,174	265,666	321,477	303,307	345,156	383,916	קרנות השתלמות
408,397	392,610	445,070	441,555	481,036	418,242	409,939	405,184	קרנות פנסיה ותיקיות
5,565	6,325	8,267	9,716	13,746	16,461	23,677	30,889	קרנות פנסיה כלליות חדשות
331,545	362,741	444,893	498,489	626,586	646,790	766,195	880,190	קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽²⁾
243,099	307,180	352,453	322,008	398,368	368,409	456,226	539,631	קרנות נאמנות
90,007	92,751	100,566	101,220	106,227	108,943	112,325	115,720	ביטוח-ת. מבטיחות תשואה ⁽³⁾
306,286	322,913	380,641	398,977	480,284	451,122	473,362	490,750	ביטוח-ת. משתתפות ברווחים ⁽³⁾
1,833,531	1,945,724	2,266,058	2,336,542	2,794,800	2,657,516	2,964,137	3,264,093	סה"כ משקיעים מוסדיים

הבורסה נמצאת באמצע בין היצע המקורות להיצע השימוש. הכסף מגיע לבורסה על ידי כל החברות בצד של היצע המקורות שמשיקעות את הכסף בבורסה. חברות שרוצות להתפתח יכולות לרכוש נכסים בעזרת הנפקת חוב או הנפקת מניות בעזרת הבורסה (נתן דוגמא את חברת טבע שמנפיקה מניות -> מגייסת ככה כסף-> קונה חברה אחרת שמתעסקת ברפואה וככה החברה מתפתחת).

מה עדיף מניות או הנפקת חוב?

קניית מניות נותנת חלק מהחברה (הופך לשותף- בין אם הצלחה או כישלון), אין שום חוק שמחייב חלוקת דיבידנט במניות. מניות האלמנות והיתומים הם מניות אשר מחלקות באופן כמעט תדיר וקבוע דיבידנדים (חלק מהרווחים שלה). הגדרת דיבידנט – תשלום שמעבירה החברה, מעודפיה או רווחיה, לידי בעלי המניות שלה – המטרה היא ליצור רווחים לבעלי המניות.

איגרת חוב – אפשרות של חברה ללוות כסף ממשקיע פרטי, ולהחזיר לו אותו עם ריבית.

לעומת אג"ח אשר לא דורשות מכירה של חלק מהבעלות בחברה - גם אם חברה מנפיקה אג"ח היא צריכה מדי פעם לשלם חלק מהסכום עם ריבית.

לסיכום, מניות מביאות לשקט לחברה לעומת אג"ח אשר במקרה של אי החזרת החוב עם ריבית עשוי להוביל לעיקול החברה. לעומת הדיבידנד, הריבית מוגדרת כהוצאה מוכרת. רק אחרי סיום התשלומים וההתעסקות עם מס הכנסה אפשר לשלם דיבידנד.

	Debt חוב	Equity הון עצמי
התשלום הנו בגדר חובה עבור החברה	+	-
ההחזקה מהווה בעלות	-	+
מספק מגן מס	+	-
סיכונים של פשיטת רגל אם לא משלמים	+	-

ממשלה צריכה את הכסף שלנו. אם למשל יש הכנסות של 20 אלף שקלים אך 27 אלף שקלים של הוצאות אז יש 7 אלף שקלים של חיסכון שלילי – גירעון (מוציא יותר ממה שאני מכניס, חיסכון שלילי). באופן דומה פועלת הממשלה. הגירעון של הממשלה הוא הלואה שהממשלה לוקחת מהציבור – הכנסות ממיסים או דיבידנדים של חברות ממשלתיות, והוצאות זה הוצאות על המדינה. הממשלה מנפיקה אג"ח ממשלתי ובעזרת הבורסות היא מגיעה לחלק מהחסכונות שלנו (הקרנות שהן בצד המקורות). האם יש הבדל בין גירעון בתקציב ממשלה לחוב ממשלתי?

חוב זה סכום הגרעונות הממשלתיים עבור כל השנים של המדינה. רוב האנשים שעובדים משקיעים במסלול הכללי (בערך חצי חצי אג"ח ומניות). נניח שחודש לאחר החודש עם הגירעון של 7 אלף, יש לנו הכנסות של 20 אלף שקלים, הוצאות של 25 אלף שקלים וגירעון של 5 אלף שקלים (חיסון של מינוס 5 אלף שקלים) במקרה זה החוב הכולל יהיה מעט יותר מ-12 אלף שקלים בגלל הריבית.

יחס חוב תוצר:

לפני המלחמה החוב הממשלתי היה 1 טריליון ₪, יחס החוב-תוצר הוא החוב חלקי התוצר (התוצר של ממשלה זה GDP), בישראל יחס זה לפני המלחמה היה שווה 0.6 (1/1.7) שנחשב ליחס חוב-תוצר טוב. שיחס חוב תוצר עולה דרגת הסיכון של הגוף עולה. לדוגמה יחס חוב תוצר של הממשלה בעקבות המלחמה עולה וזה יכול להוביל כמו מה שקרה במלחמה זה גם הוביל לירידה בדירוג האשראי כפי שנמדד בחברות הגדולות בעולם. אחד המדדים שמצביעים על חוזק מדינה הוא יחס חוב-תוצר. מדינות שמתבססות על ייצוא (כמו ישראל) לא יכולות להרשות לעצמן יחס חוב-תוצר גבוה לעומת מדינות גדולות יותר יכולות להרשות את זה לעצמן (לדוגמה מדינה גדולה כמו ארהב ויפן יכולות להרשות לעצמן יותר מישראל).

איך בנק ישראל רוכש מטח על מנת לייצב את שער החליפין? (מתקשר גם לשוק

המטח):

בנק ישראל הוא שחקן מרכזי בשוק המט"ח ודואגת לייצב את שער החליפין, ובנוסף לייצוב המערכת הפיננסית. המחלה ההולנדית מכנסיה המון מט"ח. בנק ישראל בדרך כלל רוכש מט"ח (עכשיו הוא לא עושה את זה בגלל המלחמה, ואומנם יש את המחלה ההולנדית אך משקיעים זרים פחות משקיעים בארץ אז זה מתאזן).

איך רוכש מטח? לבנק ישראל צריך ללוות מאיתנו כסף בשביל לרכוש מט"ח, בשביל לרכוש דולר בנק ישראל צריך להביא כסף, לפי חוק אסור לבנק ישראל להדפיס ולהלוות כסף, במקום זה הבנק המרכזי לווה מהציבור = דרך הבורסה (וגם עיריות וחברות יכולות ללוות דרך הבורסה – המשקיעים המוסדיים, האינטרס ללוות מהם הוא ריביות נמוכות יותר. זה נקרא השוק החוץ בנקאי), מקבל ממנו שקלים.

הגנה על הלוואות כסף מהבורסה: רשות לניירות ערך והתקנה "תשקיף"

אם נרצה ללוות כסף מהבורסה, צריך לעבור את הרשות לניירות ערך – שתפקידה להגן על כסף המשקיעים (הכסף הציבורי). היא בודקת את החברה שבאה ללוות כסף מהבורסה.

תפקיד הרשות לניירות ערך (SEC) זה להגן על הכסף של המשקיעים, אם חברה רוצה לגייס כסף מהציבור היא צריכה להגיש לרשות לניירות **תשקיף** (זה תקנה לקחת הלוואה מהבורסה, זה סוג של צילום רנטגן פיננסי) – שזה פירוט מה היא רוצה לעשות בכסף, מי ההנהלה, מה החברה עושה, מה הסיכויים, מה הסיכונים וכו'. **מי שחתום על התשקיף הוא מנכל החברה**, העו"ד של החברה ורואה החשבון של החברה – **כדי שיהיה למסמך תקפות משפטית**.

תקנה נוספת – דוח עניין:

למשל רמי לוי זו חברה ציבורית שרוב המניות שלה הן בידי הציבור, האם רמי לוי יכול למכור את הרכב שלו ביותר כסף מהשווי של הרכב? התשובה היא כן, בתנאי שימלא **דו"ח שנקרא – עסקאות עם בעלי עניין ופרסם אותו לכלל הציבור**, ואז כאשר הציבור יהיו שמנהל של חברה גונב אותה, הציבור יפסיק להאמין בחברה ואף אחד לא ירצה לקנות אותה.

הבדל בין בעל מניה פרטית וציבורית -

כשאתה בעל מניה ציבורית, אתה מחוייב לתת דוח רבעוני (כל 3 חודשים) וגם דוח שנתי שהוא דוח דירקטוריון. כשאתה בעלת מניה פרטית אתה מחוייב לתת רק דוח שנתי

רשות שוק ההון – בקרה על מנהלי חסכונות הציבור (בקרה על המוסדיים) -

מי שמנהל את חסכונות הציבור הם פסגות, ירין לפידות, מנורה, מגדל ועוד. רשות שוק ההון מבצעת ביקורת על המנהלים המוסדיים שבודקת אותם:

- למשל אחת מהבדיקות שהם מבצעים היא לפיזור התיק, שהכסף המושקע מפוזר בחברות שונות ולא מושקע בחברה אחת (למשל ביטקוין) שעשויה לקרוס.

איך עובדת הבורסה?

הבורסה זה התיווך בין שתי הצדדים שבשוק ההון.

כיום הבורסה מתנהלת כמו חברה לכל דבר ועניין, אם פעם היא הייתה חל"ט (חברה לטובת הציבור) היום המטרה של הבורסה היא למקסם רווח. לבורסה יש מניות שאנשים או חברות יכולים לקנות אותן, ובהסתכלות על הדוחות הכספיים של הבורסה עצמה ניתן לראות שהבורסה מתפרנסת מ:

- עמלות – אם מישהו רוצה לקנות מניות יש עמלה על כך.
- הנפקת חברות - חברה שרוצה להנפיק את הפעילות שלה מפרטית לציבורית צריכה לשלם אגרות שנתיות על כך.
- שירותי סליקה - הבורסה מעפילה שירותי סליקה שסולקת את הכסף ומעבירה אותו בין הקונים למוכרים - וגובה על שירותי הסליקה שלה.
- יתר על כן, הבורסה מקבלת הכנסות גם מהפצת מידע ושירותי קישוריות על תנועה של מניות ועוד דברים אחרים.

הרצאה 2 – אינפורמציה: מה שמניע את מחירי מניות בבורסא

נדון במה גורם לשינוי מחירים בבורסה.

במילים פשוטות, מחיר המניה היום זה תרגיל שנועד לחזות מה יהיה המחיר בעתיד.

דוגמאות לשינויי מחירים של מניה בעקבות מקרים שקרו:

- היה משחק כדורסל בו שחקן נפל, הנעל נקרעה וכתוצאה מכך מחיר המניה של חברת הנעליים ירדה כי זה מעיד על איכות מוצר נמוך של החברה – אינפורמציה שלילית.
- סיפור נוסף הוא של חברת תעופה, בסרטון שהופץ ברשת ניתן לראות מצב בו בשל מצב של אוברבוקיג מאבטחים מוציאים בכוח אדם שהזמין כרטיס טיסה מהמטוס, גם דבר זה הוביל לירידה במחיר המניה של חברת התעופה, היה אפילו משתלם לחברה יותר כלכלית להטיס את הנוסע במטוס פרטי מאשר להוריד אותו ולראות את מחיר המניה מתרסק – זה גם אינפורמציה שלילית.

בקיצור, הדבר שמניע את מחירי ניירות הערך בבורסה במילה אחת הוא – אינפורמציה. האינפורמציה יכולה להיות חיובית, שלילית או חסרת כיוון.

אינפורמציה:

אינפורמציה ברמת המיקרו – איך אינפורמציה על המנייה הספציפית משפיעה עליה.

מקור אינפורמציה ראשון ברמת מיקרו: דוחות כספיים –

האינפורמציה ברמת המיקרו מגיעה דבר ראשון מתוך **דוחות כספיים** (הרשות לניירות ערך כופה חברות ציבוריות לפרסם דוחות כספיים כל רבעון לעומת חברות פרטיות שמחויבות לעשות זאת רק כל שנה) המכילים מאזן רווח והפסד, תזרים מזומנים, מאזן, שינויים בהון העצמי ודוח" דירקטוריון. **לכאורה דו"ח כספי חיובי יוביל לעלייה במניה ודוח שלילי יוביל לירידה במניה, אך זה לא בהכרח נכון בפועל.**

מדוע זה לא נכון בפועל? מפני שלחברות גדולות יש בדרך כלל **אנאליסטים** שעוקבים אחריהם - ומפרסמים את תחזית האנליסטים שמכילה את מה הם מעריכים שיקרה עם המניה ומה יהיה הרווח למניה.

אם ניקח את התחזיות ונעשה ממוצע זה ייקרא **ממוצע קונצנזוס האנליסטים**, יכול להיות מצב שהמידע בדוחות מצביע על עלייה, שיש רווח חיובי למניה, אך הרווח למניה נמוך יותר מתחזית האנליסטים, דבר שמן הסתם יכול להוביל לכך שמחיר המניה לאחר מכן יירד. כלומר, חשוב לשים לב לא רק לכמה המניה הרוויחה/הפסידה אלא להפרש לעומת ממוצע קונצנזוס האנליסטים, גודל ההפתעה לעומת תחזית האנליסטים.

מקור אינפורמציה שני ברמת המיקרו – פרסום הודעות מיידיות:

מקור נוסף לאינפורמציה ברמת המיקרו היא **פרסום הודעות מיידיות** – לדוגמא אם יש חברת תרופות שמחכה לאישור ה FDA אז אם הוא יאשר מחיר המנייה יעלה ואם הוא לא יאשר מחיר המנייה ירד. יש בתל אביב פלטפורמה בשם MAYA, אתר **המאגד את כל האינפורמציה על החברות הציבוריות, ניתן שם לעקוב אחרי חברה וכל פעם שיש אירוע מעניין בחברה זו לקבל הודעה.** – כלומר מנייה מגיבה לחדשות חיוביות או שליליות עליה.

אינפורמציה ברמת הענף – רמת ביניים – מניות מאותו ענף ספציפי –

בין רמת המיקרו למאקרו יש רמת ביניים המתארת הרבה פירמות מאות ענף ספציפי. יש אינפורמציה שיכולה להשפיע על הענף כולו, לדוגמא, בעקבות 11/9 פרמיות הביטוח עלו ואנשים לא רצו לקנות כרטיסי טיסה.

בדרך כלל אינפורמציה ברמה זו מגיעה מכיוון הרגולציה – רגולציה זה מכלול הפעולות שהמדינה קובעת ומיישמת (באמצעות תקנות וחוקים) כדי להסדיר פעילויות שונות וקווי מדיניות שונים על מנת להגן על האינטרסים החברתיים והכלכליים במשק. דוגמאות:

- אם למשל הרגולציה על הבנקים יורדת, בשל כך שאין תחרות רבה בתחום הבנקים (מספר הבנקים בישראל נמוך יחסית לפי קביעה של בנק ישראל) אז מחיר המניה כנראה יעלה.
- בתחום הסלולר, אם נוספות חברות סלולר אז מחירי המנייה של חברות הסלולר יירדו והצרכן גם ישלם פחות כסף על השירות (אורגנ נכחדו)
- עבור בז"ן מספיק חוק קטן בכנסת שמגביל את פעילותם או דורש מהם לפעול כדי להפחית זיהום עלול לגרום לנזק במניה שלהם.
- תוצאות בחירות - עם היוודע תוצאות הבחירות מחיר המניה של חברות של משקאות קלים עלה משמעותית, הקשר בין 2 האירועים הוא שבממשלה הקודמת חוקק חוק של מדבקת הסוכר והוטלו הגבלות, בבחירות הוחלפה ממשלה ובנו על כך שמס הסוכר יבוטל בשל כך.

אינפורמציה ברמת המאקרו – אינפורמציה שמשפיעה על כלל החברות הנסחרות בבורסה

מתחלקת ל2 חלקים – חלק ראשון – המודל הרציונלי – עבודה עם הראש: גישה הרציונאלי שמשתמשת באינפורמציה ואינדיקטורים כלכליים

אינפורמציה זו עוסקת בצמיחה כלכלית, ריבית במשק, גירעון ממשלה, שער חליפין, יציבות פוליטית/ביטחונית, אסונות טבע וכו'. **באופן כללי, אסונות טבע וחוסר יציבות ביטחונית/פוליטית זה דבר שהבורסה לא אוהבת.** **צמיחה כלכלית זה דבר שמשפיע לטובה על הבורסה,** אם למשל המשק צמח ב-2 אחוזים לכאורה המשק צמח והכנסה לנפש גדלה והכל טוב.

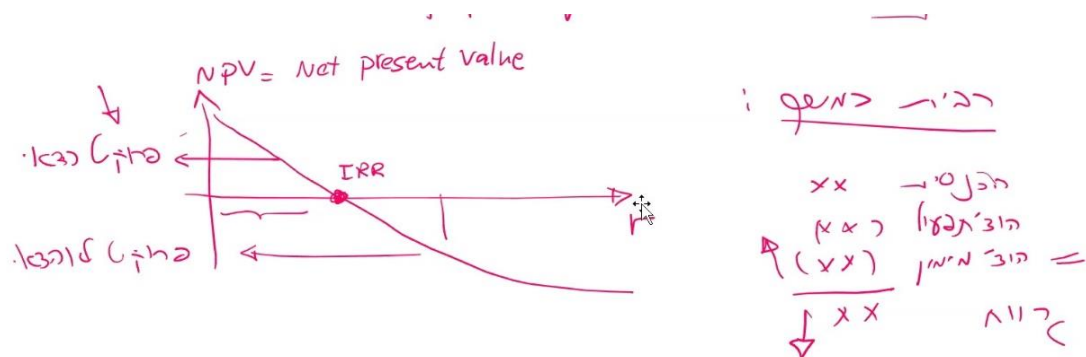
צמיחה כלכלית יכולה לבוא לידי ביטוי בגידול ב-GDP (התוצר המקומי הגולמי) שהוא השווי הכספי של כל המוצרים והשירותים שיוצרו במדינה. לפי מודל קיינס: $GDP = NI = C + G + I + EX - IM$. צמיחה בתוצר או בהכנסה הלאומית משמעותה עליה בסה"כ ההכנסות במשק ובעוגת ההכנסות של חברה < הממשלה גובה יותר מיסים, השכר עולה (W), ההכנסות מהשכרות (RENT) עולות, הכנסות הממשלה מהריבית הגבוהה עולות (INT), בעלי המניות מקבלים דיבידנד גבוה, וגם הרווח שלא חולק (RE) גדל והוא זה המשפיע על מחירי הבורסה. אך פה עולה השאלה האם הצמיחה מגיעה לכולם או משפיעה רק על העשירונים העליונים, ולכן פה נכנס המושג של **צמיחה לנפש** –

חשוב גם לבדוק את הצמיחה באוכלוסייה, התוצר צמח ב-2 אחוזים אבל האוכלוסייה צמחה ב-3 אחוזים, לכן מה שחשוב לבדוק זה את הצמיחה בתוצר לנפש (GPD per capita), לכן חשוב לא להסתנוור מגודל הצמיחה, הגודל החשוב הוא הצמיחה לנפש (פה בדוגמא אם 3 אחוז צמיחת אוכלוסייה ו-2 אחוז צמיחה בתוצר, אז יש יותר אנשים מובטלים!)

ריבית במשק:

לגבי ריבית במשק, המשק רוצה ריבית נמוכה משום שאז לשים את הכסף בבנק הופכת לאופציה פחות נחשקת.

עד נקודה מסוימת שהריבית קטנה מ-IRR (הוא שיעור ההיוון אשר מאפס את הערך הנוכחי הנקי - NPV - של אותו זרם) הפרויקט כדאי, אך כאשר הריבית גדולה מ-IRR יותר משתלם לשים את הכסף בבנק. **כאשר הריבית במשק עולה גם הוצאות המימון עולות (בשביל לעשות פרויקטים צריך לקחת הלוואות).**



גירעון הממשלה וריבית - יחס חוב תוצר:

גירעון ממשלה זה ההפרש בין ההכנסות להוצאות בתקופה מסוימת - **ככל שהגירעון תופח זה אומר שהממשלה לוקחת הלוואות וזה מעלה את הריבית גם לממשלה וגם לסקטור העסקי, דבר שגם פוגע בעסקים.** שער חליפין זה משהו שיכול להשפיע על יבואנים ויצואנים, אם שער החליפין יורד זה יכול להשפיע לרעה על ההכנסות של יצואנים, אך אם שער החליפין יורד זה יכול להשפיע לטובה על ההכנסות של יבואנים.

אם יש גירעון של 120 מיליארד שקלים אז כל חודש צריך לקחת הלוואות של 10 מיליארד שקלים. לפעמים המדינה **יכולה לעבור מיחס חוב-תוצר** של 80/100 ליחס של 90/120. אמנם החוב גדל (מ-80 ל-90) אך בפרספקטיבה של היחס הצלחנו להשתפר וזה סימן חיובי, המשימה של המתכנן הכלכלי הוא לתכנן את לקיחת החוב כך שאם מעלים את החוב צריך להעלות גם את ההכנסות מתוצר.

שיחס חוב תוצר עולה - זה אומר שהלווה מסוכן - ומי שאומר אם הלווה מסוכן זה חברות דירוג האשראי (לדוגמא בעקבות המלחמה הוצאות הממשלה עלו יותר מהתוצר לכן יחס חוב תוצר עלה לכן הורידו למדינת ישראל את דירוג האשראי).

אינפלציה וריבית - וכדאיות השקעה, יבוא וייצוא -

בנוסף, העלאת ריבית משפיעה על **האינפלציה**; העלאת ריבית מווסתת אינפלציה או מונעת אותה ע"י התייקרות הצריכה. (מהאינטרנט: העלאת ריבית מגדילה את הנטייה לחסוך ומקטינה את הנטייה לצרוך, ככל שהיא עולה, הביקוש יורד ולכן עליית המחירים מתמתנת. בנוסף, העלאת הריבית מחזקת את המטבע המקומי, מוזילה את הייבוא ופוגעת בייצוא). בנוסף, ריבית גבוהה מדי, מורידה את **כדאיות ההשקעה** במפעל או פרויקט, ומעלה את הוצאות המימון של **חברות ממונפות** (חייבות יותר ריבית ורווח החברה יורד).

חברות גדולות יצואניות – השפעת שער חליפין

מדד ת"א 35 מכיל את 35 החברות הכי גדולות שפועלות בישראל. ניתן לראות לפי החברות שבמדד זה שרוב החברות הגדולות בבורסה בתל אביב הן יצואניות – ולכן מושפעות מהשפעת שער חליפין (שעליו שולט בנק ישראל).

שמועה והשפעתה על שוק ההון:

גם שמועות יכולות להשפיע על מחיר המניות. מדי פעם מתפרסם מידע וצריך להבין לאיזה כיוון המידע הזה ישפיע על המחירים בבורסה אם בכלל.

אינדיקטורים כלכליים – המשך בהרצאה הבאה (3)

גישה שניה לאינפורמציה מאקרו – המודל הלא רציונלי:

עד כה עסקנו ב"ראש" – הגישה הרציונאלית שמשתמשת באינפורמציה ואינדיקטורים כלכליים. ישנה גם אסכולה נוספת שהיא **האסכולה הלא רציונלית שנקראת ה-behavior finance שמנסה להבין את הפסיכולוגיה סביב המעשים**. תחום זה בא בגישה שאנשים הם לא תמיד רציונליים. **אפקטים פסיכולוגיים:**

- **Snack bite effect** - אחת ההטיות הבעייתיות היא בן אדם שקונה מניה אחת או שתיים, המניה שקנה נפלה, ודבר זה מוביל אותו להיות שמרני מדי בהשקעותיו ולא לקחת סיכונים כך שלא יעמוד בקצב עליית האינפלציה (**snake bite effect**). **איך הוא נפגע מזה?** מפני שב-30 השנים האחרונות הבורסה עושה בממוצע כ-10 אחוזים רווח, לעומת זאת אתג"ח עושה תשואה רק של כ-3 אחוזים בממוצע – כלומר אם הוא יסלוד ממניות הוא יפסיד המון כסף (פה הוא מזכיר את מושג ריבית דריבית).
- יש **מודל צ'יליאני** שאומר שכל שמתקרבים לגיל הפרישה רכיב הסיכון נהיה קטן יותר – כלומר ככל שהאדם צעיר הפנסיה שלו מוצמדת יותר למניות, וככל שהוא מתקרב לפרישה מגדילים את רכיב האג"ח ומקטינים את החשיפה למניות.
- **אפקט בת היענה (ostrich bias)** גורם לאנשים להימנע ממידע שיכול להיות עם פוטנציאל לא נעים (למשל להיכנס לאתר הבנק).
- **ישנה גם הטיית בטחון היתר (overconfident bias)** לפיו משקיעים עם יותר מדי ביטחון סוחרים בתדירות גבוהה מדי בחשבון שלהם אך אי אפשר באמת לדעת מה יקרה עוד כמה ימים עם מניות, לפעמים זה עובד ולפעמים לא.
- **אפקט הזיקה (disposition effect)** מתייחס לאנשים בו אנשים ממהרים למכור מניות שהרוויחו אפילו מעט כסף, אך נוטים גם להשאיר אצלם מניות בהפסד בתקווה שהמצב ישתנה.
- **אפקט "כללי"** - עוד משהו מעניין שמדגימה את האופן הלא רציונלי הוא מאמר המצביע על כך שכאשר קבוצה מפסידה במשחק במונדיאל מחיר המניות של אותה המדינה יורדות על אף שזה לא באמת אינדיקטור כלכלי.

משפט - ההשפעה הלא רציונלית היא לטווח קצר, לכן לרוב חברות גדולות יסחרו לפי המודל הרציונלי כי הוא לטווח ארוך.

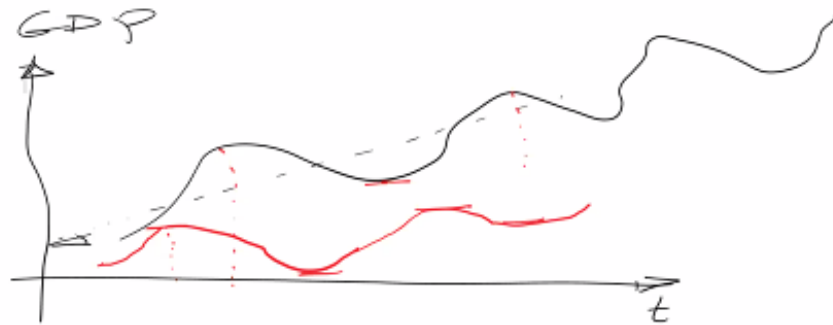
בתרגיל בית לפתור עד שאלה 6

הרצאה 3 – אינדיקטורים כלכליים, מדדי שוק, תנאי וסוג הנפקות

אינדיקטורים כלכליים – המשך של המודל הריאלי במאקרו מהרצאה קודמת:

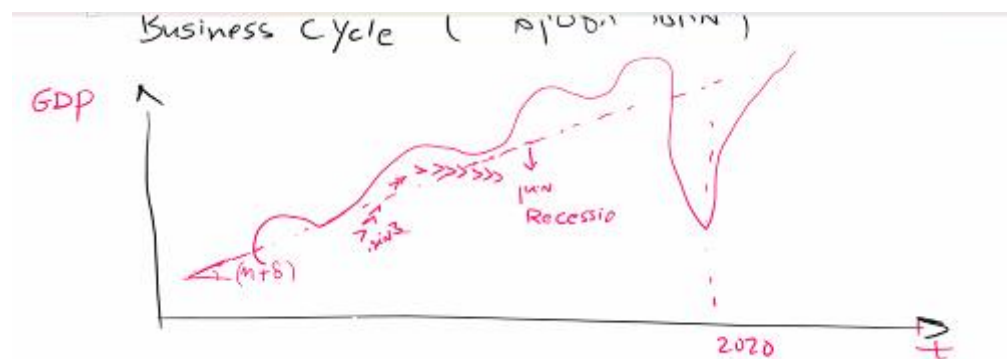
אינדיקטורים כלכליים מקדימים:

בכלכלה הריאלית (הכלכלה האמיתית של שוק המוצרים) ה-GDP נראה פחות או יותר ככה:



ואמרנו שיש משתנים כלכליים מובילים שמגייס לשפל (הקו השחור זה הכלכלה האמיתית) לפני השינויים בכלכלה האמיתית. אם הוא יכול לנבא את הכלכלה קדימה זה משתנה טוב (הצבע האדום זה החיזוי של המשתנה החוזר).

ישנם אינדיקטורים כלכליים שיש להם השפעה. ה"למ"ס מפרסמת את מדד המחירים לצרכן, לפי הציפייה ה-GDP לאורך הזמן אמור לעלות לפי הזמן בשל העלייה בגודל האוכלוסייה, במודלים כלכליים יש slope המייצג את השיפוע לפיו הכלכלה צריכה לעלות לפי העלייה בגודל האוכלוסייה פחות הפחת. עם מסתכלים עם תרשים שמייצג את ה-GDP לפי הזמן ניתן לראות שהתרשים מתנהג כמו sin שעולה עם הזמן – מתי שהוא מתחת ל slope זה מעיד על מיתון.



אינדיקטורים כלכליים אלו נתונים שצריכים להיות מדידים אשר מצביעים על שינויים בכלכלה ושווי מניות, זה משתנה שאם אני עוקב אחריו אני יכול ללמוד מתי הכלכלה תצמח ותדעך (מנבא טוב את התנהגות הכלכלה). ישנם מדדים מקדימים אשר מצביעים על שינויים

שעומדים לקרות - דוגמאות למדדים כלכליים כאלו הם:

- מדד אמוץ הצרכנים (Index of consumer expectations) – מבוסס על שיחות טלפון למשקי בית בהן מבררים מהי רמת התעסוקה, ההכנסה הפרטית, רכישת מוצרים בני קיימא (המצביעה על תחושת יציבות) וכו'

- **שיפוע עקום התשואה:** ריבית אג"ח ל-T שנים, בצמיחה ככל ש-T גדל הריבית אמורה לגדול.
- Index of 500 common stock prices: חוכמת המונים לגבי מחירי המניות
- חוזים והזמנות ציוד של מפעלים: משקיעים ברכוש קבוע כאשר יש צפי לצמיחה כלכלית
- אישורי התחלות בנייה: אינדיקטור חזק ליציבות כלכלית ועלייה בפעילות הריאלית במשק
- Vendor Performance: ממוצע איחורי ספקים, איחורים מצביעים על עומס, עשייה וצמיחה
- מחירי חומרי גלם כמו נפט, אנרגיה: אינדיקציה להתרחבות הפעילות
- היצע הכסף בבנקים: כמות הכסף בבנק עולה כשהם נותנים אשראי לעסקים ומשקי בית
- **caterpillar:** חברת לוגיסטיקה המייצרת ציוד כבד לבניית נדל"ן ותשתיות.
- האינדיקטור של וורן באפט: שווי השוק של החברות בבורסות העולם חלקי התוצר העולמי, כל פעם שהיחס חוצה את מאה האחוז יש נפילה כלכלית.

הסבר על אינדיקטור מנבא חשוב - פער ריביות – yield spread או slope :

אם אני הולך לסניף הבנק ולוקח הלוואה, הבנק מציע תוכניות חיסכון לשנה, שנתיים, 3, 5 או 10 שנים). הבנק אומר שלשנה אקבל 3 אחוז, מה הבנק צריך לעשות כדי לשכנע אותנו לעשות חיסכון ל-10 שנים? ריבית גבוהה יותר מ-3 אחוזים לשנה. ככל שאני שם את הכסף ליותר זמן אני רוצה ריבית גבוהה יותר עבור כל שנה. **ההפרש בין הריבית הארוכה לריבית הקצרה נקרא yield spread (פער הריביות) או slope.** אם הבנק יציע לי ריבית של 5% ל-10 שנים וגם ריבית של 5% עבור שנה ה-slope שווה ל-0. בנוסף, בצמיחה ככל שהזמן שנשים את הכסף (T) יגדל – הריבית אמורה לגדול. אם הריבית קטנה עם השנים מצפים שהשוק ירד (שיפוע שלילי), שוק סטטי זה שיפוע 0 ושוק עולה זה שיפוע חיובי.

ישנם שנים בהם ההפרש היה שווה לאפס ואף קטן יותר מ-0 כאשר היו משברים כלכליים (למשל תחילת הקורונה), כל פעם שזה קורה זה גם לפני מיתון. זה קורה בגלל שהריבית הגבוהה לטווח הקצר זה בגלל האינפלציה. זה קורה בגלל שנגיד בנק ישראל רואה שהאינפלציה עולה אז גם הריבית הנומינלית (שמשמשים בה בפועל) עולה גם כן, הבנק המרכזי שולט על הריבית לטווח קצר ולכן זה יוצר מצב שהריבית לטווח קצר גדולה יותר מהריבית לטווח ארוך. ההפרש בין האג"ח ל-10 שנים ל-3 חודשים נחשב כאינדיקטור כלכלי שחוזר מיתון. שהריבית לטווח ארוך יורדת זו אינדיקציה למיתון בטווח הארוך.

הסבר על אינדיקטור מנבא חשוב נוסף – Default spread

Default spread זה ההפרש בין הריבית של הלוואה לחברה לריבית של הלוואה לממשלה. בעקרון הלוואה לחברות (ריבית של תיק של חברות) זה מסוכן לעומת הלוואה לממשלה שנחשבת כלא מסוכנת, ולכן טבעי שההפרש ביניהם יהיה חיובי (גובים ריבית גבוהה יותר לחברות כפיצוי לסיכון גבוה). בעקרון יש מצבים בהם חברות גדולות ואמינות יכולות להיות עם

ריבית הלוואה דומה לממשלה, אך זה משהו שקורה לעיתים מאוד נדירות. **מתי ההפרש הזה עולה או יורד?** כאשר נראה שחברות יתקשו (בעתיד, ניבוי) להחזיר את החוב אז ההפרש עולה כי לדעתו פרמיית הסיכון צריכה של חברות צריכה לעלות, דבר אשר קורה בדרך כלל לפני משבר צפוי. כלומר הפרש זה מהווה אינדיקטור מקדים למיתון (מיתון זה תקופה ארוכה של פעילות כלכלית מואטת במשק – ירידות מחירים, פיטורים, צמצום ייצור ומסחר).

הסבר על אינדיקטור מנבא חשוב נוסף – dividend yield -

אינדיקטור נוסף הוא תשואת הדיבידנד (dividend yield), אינדיקטור זה מתאר את הדיבידנד חלקי מחיר המנייה. אם מי שרוכש דירה במיליון שקלים שוכר אותה ב-3000 שקלים, אז ה-3000 זה כביכול הדיבידנד שהדירה משלמת לי והמיליון זה מחיר הדירה. **האינדיקטור יכול לקבל ערכים מאוד גבוהים כאשר מחיר המניה מתרסק, כאשר המחיר מתרסק המכנה מאוד יורד וההפרש מזנק.** הוא אינדיקטור מקדים לאן הכלכלה ושוק ההון הולכים. בדרך כלל היחס הזה מגיע בין 2-4 אחוזים, כאשר אנחנו מעל אזור ה-4% ניתן להסיק כי המניה ככל הנראה הולכת להתרסק, אך יותר ויותר חברות כיום לא מחלקות היום דיבידנד (יותר מ-70 אחוזים מהחברות), אם הם לא מחלקות דיבידנד אז הן משקיעות את הכסף במחקר ופיתוח וכך מחזירים את הכסף למשקיעים את הכסף "בדלת האחורית" בעזרת העלייה במחיר המניה.

הסבר אינדיקטור מנבא חשוב נוסף – אינדיקטור וורן באפט -

ווארן באפט המציא יחס (לא ממש מדעי) שאומר לקחת מדד כך שבמונה שמים את שווי המניות בשוק/בבורסה (market cap) חלקי ה-GDP. בבורסה בתל אביב נסחרות בערך 536 חברות, אך בכלכלה יש מאות אלפי חברות. אז החברות הנסחרות בבורסה הן רק חלק מהכלכלה. באפט אומר שהמונה מתאר חלק מהכלכלה והמכנה מתאר את כל הכלכלה. **אם שווי החברות בבורסה חוצה את כל החברות בשוק לפי באפט זה צריך להעלות נורה אדומה.**

כל אלו הם אינדיקטורים מנבאים, כל פעם שיש שינוי בהם ניתן גם לראות שינוי בכלכלה. מלבד זאת יש אינדיקטורים זו זמניים ואינדיקטורים בפיגור.

פירוט סוגי אינדיקטורים:

אינדיקטור מנבא זה אינדיקטור שמגיע לשיא לפני שהכלכלה מגיעה לשיא ואותו דבר לגבי השפל.

אינדיקטור בו-זמני זה אינדיקטור שנע בהרמוניה עם הכלכלה ובעצם מהווים מעין תמונת מצב של הכלכלה שעוזרת להעריך ולאשש את המצב הנוכחי – מקדם המתאם שלו עם ה-GDP מאוד גבוהה. דוגמא למדדים בו זמניים הוא:

- מכירות ענפי המסחר והתעשייה
- מדד הייצור התעשייתי IP
- מספר המשרות שאינן בענף החקלאות
- הכנסה אישית לנפש בניכוי תשלומי העברה

אינדיקטור בפיגור - הסוג השלישי של האינדיקטורים הוא אינדיקטור בפיגור, הם מגיבים בעיכוב על מחזור העסקים ומטרתם לאשש את מה שהיה בעבר, למשל בתחילת 2021 התחילו חיסונים לקורונה, ואז פתאום ב-2022 האינפלציה מתחילה לעלות וזאת בשל כך שמדד המחירים לצרכן עלה בעקבות החזרה של האנשים לשגרה אשר גרמה לאנשים לבזבז יותר. אינדיקטורים אלו כוללים לדוגמא:

- **CPI מדד המחירים לצרכן** יכול להצביע על אינפלציה שקרתה (אין יכולת חיזוי לאינפלציה)
- היחס בין יתרות האשראי לתשלום וההכנסה החודשית
- משך תקופת האבטלה
- היחס בין המלאי למכירות
- שיעור השינוי בעלות הייצור פר עובד
- ריבית הפריים (ריבית הבנקים להלוואות, העלאת מחירים באה בעקבות אינפלציה שהייתה ולא שתהיה)
- ההלוואות של ענף הבנייה
- יתרות ההלוואות למסחר ולתעשייה

תנאי הסף שמשתנה כלכלי ישמש כאינדיקטור תקין הם:

- המשתנה צריך להיות סדרה תקופתית עם מידה גבוהה של אמינות באשר להתנהגות מחזור העסקים.
- בנוסף הסדרה צריכה לשקף פעילות כלכלית רחבה (למשל לא רק אינדיקטור שרלוונטי רק לחברות ההייטק)
- אינדיקטור חייב להיות מפורסם בתדירות גבוהה (לא משהו רבעוני למשל) על מנת שיהיה רלוונטי ועדכני.

מדדי שוק

הגדרת מדד מאתר בורסה - מדדים הם שיטה לחישוב עליות וירידות של מספר מרכיבים יחד. הם מתעדכנים פעמיים בשנה וחשוב לציין שמשקל כל חברה במדד לא זהה. בבורסה מדדים משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות נבחרות של ניירות ערך הנסחרים בבורסה (מניות, אג"ח תאגידיות או אג"ח ממשלתיות). שינויים במדדים משקפים את התשואה למשקיעים בני"ע ומודדים את תוצאות ההשקעות לטוב(רווח) ולרע(הפסד), במהלך יום המסחר, ולאורך זמן.

מדדי שוק בארץ - בבורסה בתל אביב יש 536, אם ניקח את 35 החברות הגדולות ונבנה מהן תיק – אז התיק הזה הוא ת"א 35. הסדר של החברות הוא לפי market cap (שווי חברות בשוק). מ-36 עד 125 זה יהיה תיק ת"א 90. תיק שכולל את כל החברות בבורסה נקרא תל אביב כללי.

המשקל (value weighted) של בנק הפועלים למשל במדד הוא השווי של בנק הפועלים חלקי סך השווי של כל החברות במדד הזה ספציפי. כלומר זה משוקלל לפי ערך. יכול להיות שאני רוצה לבנות תיק מ-35 החברות הגדולות אבל ארצה שהמשקל של כל אחד מהחברות יהיה שווה אחד לשני, תיק כזה נקרא equal weighted. המדד מתעדכן פעמיים בשנה כל חצי שנה.

ישנם גם מדדים נוספים שונים בכל מיני תחומים וסוגים שמאפשרות גם להשקיע בענף מסויים. למשל מדד נדל"ן, ת"א פיננסים, מדד מעלה (חברות שמשקיעות משאבים בתרומה לקהילה), מדד פמילי (חברות שרוב המניות מוחזקות על ידי בני משפחה כמו שטראוס) ועוד.

הנפקות

הנפקת חברה בחול:

חברת טבע למשל נסחרת גם בבורסה בת"א וגם בניו יורק (יש גם חברות כמו צ'קפוינט שהן ישראליות אך מעדיפות להיסחר רק בחו"ל). למה צריך להנפיק כסף בחו"ל?

- בארצות הברית יש יותר נזילות וזה שוק יותר גדול – מוצאים שם לא רק אמריקאים אלא גם סינים, אירופאיים וכו'
- פרמיית הסיכון שאמריקאים דורשים יחסית נמוכה, מחיר ההון יחסית נמוך
 - **מה זה פרמיה?** פרמיה היא הפער בין תוחלת התשואה של שתי חלופות מימוניות, האחת חסרת סיכון והשנייה מסוכנת. הפרמיה היא התשואה העודפת המינימלית שדורש אדם כלשהו בתמורה ללקיחת הסיכון העודף הגלום בחלופה המסוכנת.
- וגם מבחינה מנטלית ותרבותית בישראל יש הרבה יותר שנאת סיכון בישראל מאשר ארצות הברית
- זה נותן לחברה גם נראות בינלאומית.

כמות חברות נסחרות בבורסה: אם מסתכלים על כמות החברות הנסחרות בבורסה ניתן לראות שלאורך הזמן הכמות נעה בגלים, יש עליות ויש ירידות. למשל בעת הקורונה היינו צריכים להיעזר בטכנולוגיה כדי להסתדר ולכן בשנים אלו היו הרבה הפקות של חברות טכנולוגיות. **ישנן חברות שהמניות שלהם נסחרות בבורסה וגם יש לה אג"ח שנסחר בבורסה, יש גם חברות שלא מוכרות מניות אך כן מוכרות אג"ח ומגייסות כסף מהציבור הרחב בבורסה (למשל חברת החשמל, הגז, דואר ישראל, רפאל וכו').** סך הכל יש 662 בורסאיות אך רק 536 מהן מוכרות את המניות שלהן בבורסה.

למה חברות מנפיקות כסף בבורסה?

1. מימון פרויקטים וצמיחה.
2. יש מנהלים שירצו להנפיק את הפעילות שלהם בשביל הנראות של החברה שלהם, חברה בבורסה מקבלת חשיפה תקשורתית ופרסום כמעט בחינם.
3. חברה מקבלת הצעה מחברה אחרת שרוצה "לבלוע אותה" או להתמזג איתה, החברה הפרטית לא באמת יודעת כמה היא שווה, אז הנפקת הפעילות שלה בבורסה יכול לעזור לה להבין כמה היא שווה ומה הערך שלה – השוק יתן לה את המחיר שהיא ראויה לו.
4. שיפור עמדה מול הבנקים שמלווים לחברה, דבר אשר מוריד את עלויות באשראי.
5. **עשיית אקזיט** - מצב בו המייסדים רוצים להתעשר, ההנפקה יכולה להעלות את הערך של המניות שהם רכשו בהקמת החברה. ואז הם ימכרו ביקר את מה שהם קנו בזול – נקרא גם IPO (initial public offer – הנפקה חדשה לציבור)
6. עיבוי מבנה ההון – החברה תתפס פחות מסוכנת וכך זה יקל עליה לגייס כסף בריביות משתלמות יותר (בזול יותר).
7. הנפקת החברה לכלל הציבור יכולה לפתור את הבעיות של שקיפות וחשופים לציבור, זה מבטיח את השרידות שלה.

מה ניתן להנפיק ותנאי הנפקה:

ניתן להנפיק 3 דברים: חברה, חברת מו"פ (הייטק), שותפות מוגבלת.

תנאי הון להנפקת חברות חדשות: לא כל חברה יכולה להנפיק, היא צריכה לעמוד בדרישות הון הבאות:

- ותק של לפחות שנה
- הון עצמי של לפחות 25 מיליון שקלים
- 4 מיליון שקלים רווח לפני מס.

תנאי הון להיכנס למדדים המרכזיים - מי שרוצה להיות במדדים כמו בת"א 35, 125 אמור לעמוד בדרישות:

- שרף אחזקות הציבור המינימלי יהיה 25% לחברן ששווין עד מיליארד שקלים ו-20% לפחות לחברות ששווין גדול ממיליארד שקלים.

תנאי הנפקת חברת מופ (חברת הייטק)-

- החברה השקיעה ב-3 השנים האחרונות לפחות 3 מיליון ₪ כולל כספים מהמדען הראשי.
- מחקר ופיתוח הוא התחום העיקרי (או עיסוק בייצור ושיווק של תוצאות המו"פ).
- קיימות דרישות מקלות בוותק והחזקות ציבור.

תנאי הנפקת חברות שותפות מוגבלת - לדוגמא חברות חיפוש גז ונפט.

- התאגדות עסקית למטרות רווח
- החברה כוללת את השותף המנהל והשותף המוגבל (הציבור). את השותף המנהל ניתן לתבוע אך לא ניתן לתבוע את השותף המוגבל, הוא רק יכול להפסיד כסף.

התהליך שחברה עוברת מפרטית לציבורית (תהליך הנפקה)

- יש חברה שמעלה צורך שבגללו היא צריכה להנפיק מניות.
- החברה מגיעה לחתם שמייצע לה בקשר להנפקה (כמויות להנפיק, תמחור וכו')
- החתם בשיתוף החברה כותבים תשקיף – עליו חתומים ההנהלה, רוח וכו'
- אז מגיעים להנפקה בשוק הראשוני - הנפקת מניות חדשות לראשונה לציבור – החברה הופכת להיות מחברה פרטית לחברה ציבורית, לטובת גיוס כספים מהציבור. (IPO) לבדו משמעותו שהמניות של בעלי החברה לא משתנות אך אחוז ההחזקה שלהם יורד כי נוספות מניות חדשות). זה מפגש ראשון בין המנפיק למשקיעים שהשקיעו בחברה בזמן שהייתה פרטית, IPO.
- לאחר מכן מתבצעת הנפקת מניות בשוק המשני – secondary offer (הבורסה, המניות בבורסה הן "שוק יד 2". כלומר בשוק המשני הציבור קונה את המניות – ממי? גם מהחברה עצמה וגם מהמשקיעים בשוק הראשוני – וזה כולל את מייסדי החברה)

פעמים רבות ההנפקה המשנית קורית מיד לאחר ה-IPO; החברה הופכת מפרטית לציבורית ע"י הוספת מניות חדשות (IPO) ובנוסף מייסדיה (בעלי המניות המקוריים) מקבלים כסף נזיל לכיסם ← מבצעים אקזיט.

- הנפקה חוזרת – seasoned issue - בשונה מ-IPO (הנפקה ראשונית), זו הנפקה של חברה ציבורית קיימת המנפיקה מניות נוספות שזהות למניות שהונפקו בעבר.

הרצאה 4 – מרכיבי ה IPO

מתחיל בחזרה על סוגי הנפקות מהרצאה 3 -

יש 3 סוגים של הנפקות:

1. IPO – הנפקה ראשונה לציבור, חברה פרטית שרוצה לצאת להנפקה. מי שמחזיק אותן זה המייסדים, FFF, VC ו- ANGELS). כל אלה יתעשרו בהנפקה!
2. הנפקה חוזרת – חברה שהיא כבר ציבורית ורוצה להנפיק עוד.
3. הנפקה משנית – המנפיק כאן הוא אנשים פרטיים ובעלי מניות שמוכרים את המניות שלהם.

לדוגמא גוגל התחילה כחברה פרטית, ובשלב מסוים הם החליטו להנפיק מניות לציבור. היא עושה את ה-IPO במקביל יש הנפקה משנית מה המייסדים מוכרים את המניות שברשותם ומקבלים כסף (זה האקזיט, כאן המייסדים המתעשרים).

חברת פלייטיקה עשתה הנפקה וגייסה בעזרת כך 1.88 מיליארד דולר. חצי מיליארד דולר הלך לפיתוח החברה ושאר הכסף הלך לבעלי המניות – שזה המייסדים של החברה.

כל חברה שרוצה לצאת להנפקה צריכה לשאול את עצמה מספר דברים:

- האם צריך לגייס הון? (יש מספר סיבות לגייס הון שדיברנו עליהם בהרצאות הקודמות)
- מה הסכום הדרוש?
- מה התזמון הנכון? "תזמון זה הכל", כדאי לצאת להנפקה שהשוק עולה וחזק מכיוון שחברה רוצה לקבל כמה שיותר כסף בהנפקה וכאשר הבורסה יורדת השוק בורח ממניות ולא אוהב סיכון. כאשר יש סיכון גבוהה השוק הולך על אג"ח, זהב או לא משקיע בדבר. למשל תנובה דחתה הנפקה בשל עליית הריבית.
- מה סוג ההון שגויס? האם עדיף להנפיק מניות או אג"ח (דיברנו בהרצאה הראשונה על היתרונות והחסרונות בכל אחת מדרכים אלו).
- האם גיוס ההון יגיע מהציבור הרחב או הקצאה פרטית של משקיעים פרטיים או מוסדיים?
- האם ההנפקה תתבצע באמצעות חתם (משווק ניירות ערך) או ללא חתם?
- מי החתם שיבחר לצורך ההנפקה? (בהנחה שהחברה בחרה לצאת להנפקה).

סיכום ההרצאה בסדר פעולות – זה התהליך שהחברה עוברת בתהליך ההנפקה. מפורט בהרצאה 3. אנו נרחיב כאן על כל נושא:

שלב ה IPO -

תשקיף הוא כמו צילום MRI פיננסי, זה מסמך החושף את החברה בפני קהל המשקיעים. הוא הופך את החברה לשקופה ומספקת כל מה שצריך לדעת על החברה לציבור – מי המנהלים, כמות עובדים וכו'. חברות פרטיות לא חייבות לחשוף דוחות אך כאשר חברה רוצה להנפיק ולהגיע לציבור היא צריכה לעשות זאת. על התשקיף חתומים ההנהלה, עורכי הדין, רואי החשבון והמבקר של החברה – יש להם אחראיות! אסור לעשות עיגולי פינות בתשקיף – יש למסמך הזה משקל כבד עבור המשקיעים, והוא חייב להיות רציני ומהימן.

חתם זה כמו בנק השקעות, הבנקים שאנחנו מכירים לוקחים פיקדונות מהציבור ומעבירים אותם הלאה. **בנק השקעות עוסק נטו בבורסה ונושאים הקשורים לבורסה**, אין כאן פיקדונות ציבור והלוואות. **הוא המתווך הפיננסי בשוק ראשוני** (המפגש הראשון בין המוסדיים שמייצגים את בעלי הכסף – שהם מייצגים את ציבור המשקיעים לבין לחברה עצמה). דוגמא:

- למשל חברת "טבע" יודעת לייצר תרופות אבל לא להנפיק, אז היא פונה לחתם שיעזור לה עם תהליך ההנפקה.

החתם מציע בעצם 2 מסלולים :

- (1) יכול להוות גוף מייצע (**best efforts**) - החתם ישתדל לעשות כמיטב יכולתו על מנת שההנפקה תצליח. לא מבטיח להם כלום.
- (**bought deal**) - יש גם מסלול שני יותר רציני שיש בתוכו **אלמנט של ביטוח, החתם מבטיח את ההנפקה**. שחברה הולכת להנפקה עולה גם השאלה האם ההנפקה תהיה מוצלחת (לדוגמא בתנובה, ICQ ובינואר-מאס ההנפקה נכשלה), יש כאן אלמנט של לקיחת סיכון כאשר יוצאים להנפקה ולכן החתם יכול גם להציע מסלול עם ביטוח (bought deal).

איך זה מבטיח שההנפקה תצליח?

- חיתום עם התחייבות לרכישה מהחתם – החברה מוכרת לחתם את המניות שלה בשלב ה IPO במחיר נמוך יותר שנקבע מראש, והוא ימכור בשלב מתקדם יותר את המניות לציבור. זה מבטיח לחברה שההנפקה תצליח.
 - חיתום עם התחייבות לרכישת מניות שלא נקנו על ידי הציבור – אם חברה יצאה להנפקה ציבורית ולא כל המניות שלה נרכשו על ידי הציבור, החתם מבטיח לקנות את המניות שלא נקנו על ידי הציבור, במחיר שנקבע מראש. מן הסתם המסלול עם הביטוח גם יותר יקר ועלול להגיע ל-15% מערך ההנפקה. המסלול עם הביטוח כולל התחייבות של החתם לקנות את ניירות הערך ושבאחריותו הוא יפיץ את ניירות הערך, הוא יבטיח שהכל יימכר.
- סיכון החתם במסלול עם ביטוח - זה מכניס את החתם לסיכון על הכסף שלו** – אומנם מקבל את המניות בהנחה משמעותית אך יש סיכוי שיתקע עם המניות שרכש - ולכן על מנת למזער את הסיכון החיתום יכול לכלול כמות גדולה של חתמים כך שהסיכון מפוזר ואם לא יהיה מספיק ביקוש אז כל אחד מפסיד פחות.

בעצם לחתם יש 3 תפקידים עיקריים:

- לבטח את החברה המנפיקה מפני כישלון ההנפקה
- לייעץ לרכז ולהפיץ את ניירות הערך בקרב הציבור
- לחתום על תשקיף ההנפקה

בשוק הראשוני (IPO) המניות לא בהכרח נגישות לכלל הציבור, מדובר במפגש עם המשקיעים המוסדיים ואם כלל הציבור רוצה לקנות צריך לייצר קשר עם ברוקרים.

הקצאה/הנפקה פרטית – private placement

בשונה מהנפקה ציבורית שעד כה עסקנו, ישנו מסלול קצר יותר בשם **private placement** - בו המכירה היא של ניירות ערך של חברה ציבורית (כלומר כבר המניות שלה פתוחות לציבור) מבלי שתהיה לציבור הרחב אופציה לקנות אותם, כלומר האופציה לרכישת מניות הללו תהיה פתוחה רק לחברות פרטיות ומשקיעים פרטיים.

חברה שמגייסת כך כסף צריכה את אישור הבורסה בשל החשש שהחברה הפרטית תקבל מחיר מופחת מה שיפגע בבעלי המניות הקיימים. זה מסלול ששונה מהמסלול שמוצג **בתרשים בהרצאה 3** ודורש רק פגישה עם חברה פרטית שתקנה את המניות (פגישה של 5 שקלים עם החברה בקופיקס). אז צריך שהבורסה תוודא שההנחה לחברה תהיה הגיונית ושלחברה המשקיעה תהיה כוונה להשקיע לטווח הארוך - **ניתן לדאוג לכך בעזרת חסימה:**

חסימה:

במידה והחברה היא בעלת עניין בחברה (מחזיקה לפחות 5% מהחברה)

- במשך 18 חודשים לא יהיה ניתן למכור מניות שהיא קנתה בהנפקה הפרטית
- לאחר 3 חודשים בכל חודש יהיה ניתן למכור 2.5% ממה שהוא קנה בהנפקה הפרטית.

במידה והיא לא בעלת עניין אז החסימה היא:

- 9 חודשים לא יהיה ניתן למכור מניות שהיא קנתה בהנפקה הפרטית
- לאחר 3 חודשים ניתן כל חודש למכור 12.5% ממה שהוא קנה.

האם כדאי לעשות הקצאה פרטית או הצעה לציבור?

הוצאות הנפקה	הקצאה פרטית	הצעה לציבור
ללא הוצאות נלוות להנפקה עצמה.	יקר; פרמיית סיכון לחתם, תשלומים לעו"ד ולרואי חשבון. יכול להגיע ל-15% מהסכום המגויס.	לוקחת זמן; יש להכין תשקיף, לפרסם אותו, ולקבל אישורים מהרשות לניירות ערך ומהבורסה.
מהירות הגיוס	מהירה בהרבה; לא דורשת תשקיף, פשוט מבצעים את ההקצאה, מודיעים לרשות לני"ע, שולחים הודעה לבעלי המניות ומפרסמים בשני עיתונים לפחות.	הרוכש יכול להסכים לרכישה בתשלומים ללא צורך בדיון נוסף.
גמישות	הרוכש יכול להסכים לרכישה בתשלומים ללא צורך בדיון נוסף.	אין גמישות; לא מפצלים הנפקות בשל העלויות הגבוהות, ולכן נאלצים לגייס את כל ההון הדרוש בהנפקה אחת.
מחיר	הרוכש מוותר על סחירות המניה לתקופה מסוימת ולכן דורש פרמיית אי-סחירות המתבטאת במחיר נמוך של ניירות הערך.	החברה המנפיקה נהנית ממחיר גבוה יותר למנייה; הפנייה לציבור בדרך של מכרז תחרותי מעלה את המחיר.
מבנה הבעלות	ניירות הערך נמצאים בידי קבוצה קטנה של משקיעים.	פיזור רב של ניירות ערך; מקטין את האפשרות להשתלטות עוינת של המשקיעים ומגדילה את סחירות המניות, אך חושפת את החברה לעיני הציבור (מבחינת דו"חות כספיים).
תזמון ההנפקה	מתאימה לפיתוח מוצר/טכנולוגיה; קל יותר לשכנע מספר מצומצם של משקיעים פרטיים במוצר חדש.	קשה לשכנע ציבור שלם לשלם עבור פוטנציאל למכירות ולרווחים עתידיים.

- הצעה לציבור הרבה יותר יקרה בשל העלות של התשקיף, פרמיות הסיכון והתשלום לעורכי הדין. לפי כתבה של גלובס 62% מתמורת ההנפקה הגיעו לחתמים עצמם.

- יותר מהיר לגייס בהקצאה פרטית, זה תהליך מהיר יותר וגמיש יותר (למשל לא דורש תשקיף והודעה ב-2 עיתונים לפחות).
- הקצאה פרטית לא דורשת מכרז, יש סוג של מכירה פומבית דבר אשר יכול לעזור להנפיק יותר כסף.

סל מניות IPO -

יש סל של מניות שניתן להשקיע בו שכולל את כל המניות שעשו IPO בשנה וחצי האחרונות, הסל הזה כולל למשל את מודרנה (החיסונים), אובר, זום, Airbnb. מן הסתם רשימה זו מתעדכנת כל הזמן. להשקיע ב-IPO יכול להניב רווחים אבל ללכת על BNH (לקנות סל של תיק השוק כמו 500SNP למשל) עובד בדרך כלל יותר טוב.

תופעות ב IPO -

- **Underpricing** - יש תופעה שכאשר עושים IPO אז ביום ההנפקה הראשון המחיר שמוצע לקניית מניות נמוך יותר מהמחיר שהשוק מוכן לקנות והחברה לא מעריכה את עצמה מספיק (Underpricing).
- **Long-term Underperformance** - יכול להיות מצב ששנה-שנתיים לאחר ההנפקה יהיה מצב של ביצועים לא טובים (Long-term Underperformance). לבעיה זו יש 2 השערות מדוע היא קוראת:

- **The divergence of opinion hypothesis** - ההשערה הראשונה אומרת שבהתחלה המשקיעים שאופטימיים לגבי החברה יקנו אותה, לאחר שנה החברה צריכה לפרסם דוחות כספיים הכוללים את האמת, הציפייה לא התממשה וזה גורם לירידה.
- **ההשערה השנייה היא השערת חלון ההזדמנויות** - שחברות שמנפיקות לראשונה בטיימינג טובה (מצב בו שוק המניות חם, חזק ועם סיכון נמוך) בסיכוי גבוהה יצליחו יותר בהנפקה ביחס לחברות בתקופות אחרות, מה שיגרום לכך שלאחר התקופות החמות גם הביצועים ירדו.

יש לחברות הגדולות והמפורסמות שעושות IPO יתרון אל מול החברות המקבילות והחדשות יחסית שעושות הנפקה.

VC/Private equity: הנפקת חברה פרטית – בעיקר סטארטאפים – כסף פרטי

בהשקעה בהתחלה המייסדים משקיעים את הכסף שלהם, אחרי זה משקיעים FFF (friend, family and fools) לאחר מכן משקיעים angels אז VC/PE ולבסוף הנפקה כך שההשקעה תהיה מהציבור. כאשר מגיע ה-IPO של החברה המניות כל המשקיעים הראשונים שהשקיעו בחברה עולות ואז בהנפקה המשנית הם יכולים למכור את המניות שלהם ולהתעשר.

קרנות הון סיכון (VC) – קרן הון סיכון משקיעה ברעיונות של סטארטאפים, מכל 100 סטארטאפים מצליחים בערך 4.5 סטארטאפים. היא קרן השקעות פרטית, המשקיעה כספים במיזמים שהערכת הסיכונים בהם היא גבוהה וההסתברות להצלחה נמוכה מאוד, מתוך ציפייה לתשואות גבוהות במקרה של הצלחתם. הקרן מגייסת כספים ממשקיעים פרטיים (כמו משפחות אמידות), מחברות (פרטיות או תעשייתיות ופיננסיות גדולות – הם המשקיעים

העיקריים כי הם משקיעים חלק קטן מאוד מהנתח שלהם, לדוגמא אפל או גוגל) וממשקיעים מוסדיים. הכסף מושקע בחברות סטרטאפ במגוון ענפים (בדרך"כ בשלבים מתקדמים).

יש מודלים נוספים של קרנות הון סיכון שצריך להכיר:

1. **קרנות הון סיכון תאגידיות** – קרן הון סיכון של חברה ספציפית, סוג של חברת בת של חברה גדולה כמו אפל שמטרתה לרכוש ולהשקיע בחברות טכנולוגיות שיש להן טכנולוגיות שיכולות להטיב עימן = **רוכשות את הטכנולוגיה שלהן**.
2. **קרנות השקעה פרטית PE** – קרנות המשקיעות בחברות בוגרות בעלות פוטנציאל לIPO או אקזיט עתידי, לעיתים הם גם רוכשות את החברות האלו בעצמן. **נכנסות בשלב ממש לפני הנפקה, הם עם הכי פחות סיכון**, כלומר הם משקיעים בקרנות השקעה פרטית לרוב מעדיפות לשלוט בחברה בוגרת רגע לפני שהכי הופכת להיות ציבורית.
3. **קרן הון סיכון ממשלתית – רשות החדשנות** - הממשלה משקיעה חלק מתקבולי המיסים שהיא מקבלת בסטרטאפים.
4. **קרן קרנות** – קרן שמגייסת כסף ממספר חברים אותו הן הולכים להשקיע בקרנות VC עצמן ולא בחברות.

Angles – מקור הכסף פרטי (לדוגמא הכרישים)

בדרך כלל אנשים פרטיים ואמידים שמשקיעים בסטרטאפים ממש בתחילת דרכם בתמורה למניות וחלק מרווחים עתידיים.

במה אנגל שונה מ VC?

תזמון המימון	קרן הון סיכון VC	אנג'ל
בשלב יותר מתקדם של המיזם, בדרך"כ אחרי האנג'לס	בשלב מוקדם של הקמת העסק, לאחר הזרמת מימון מהבעלים, המשפחה והחברים (FFF)	
גודל המשאב	משמעותיים יותר, יותר אנשים	משאבי אינדיבידואל או קבוצת אנשים
שליטה	המעורבות והשליטה במיזם דומיננטית יותר ב-VC לעומת אנג'ל	
התארגנות	VC יכולה להיות חלק מהתארגנות מוסדית רחבה כמו קרן הון סיכון תאגידית, ממשלתית, או Funds of funds.	
מעמד משפטי	VC מאוגדת כ שותפות מוגבלת – שותף כללי ושותפים מוגבלים; השותף המוגבל מסכן לכל היותר את הסכום שהשקיע ואין לו ערבות להתחייבויות וחובות השותפות, אך זכאי לחלק מרווחי השותפות. השותף הכללי אחראי על הניהול, חשוף לתביעות וחלים עליו חובות. לעומת זאת, אנג'ל הוא אדם פרטי או קבוצה של אנשים.	

חוק האנג'לים –

כלכלת ישראל בנויה על הייטק, לכן יש חוק שקרא חוק האנג'לים שמטרתו להצמיח את הכלכלה ואת תעשיית ההייטק אשר נותן הטבות כלכליות כאשר מבצעים השקעות.

גרסא ראשונה של החוק (עד 2019) –

- מתן הטבות מס לבעלי הון יחידים על מנת להשקיע במיזמים בתחום של תעשייה עתירת ידע – בשלב בו התעשייה זקוקה לכסף הזה יותר מכל
- החוק התעסק באנג'לים ולא ב VC או PE , ואשר השקיעו בחברות הזנק שעמדו בקריטריונים של רשות לחדשנות – והתיר ניכוי מהכנסת היחיד עד 5 מיליון שקל מהשקעה מזכה בחברת מטרה או חברה מתחילה בתקופת ההטבה

החוק הישן הטיב רק עם משקיעים יחידים, וכנראה לא השיג מטרתו באופן מיטבי – ולכן הגיע החוק החדש –

גרסא שניה – תיקון החוק מ-2019 – מכניס גם משקיעים פרטיים כמו המוסדיים, VC , PE :

- זיכוי מס למשקיעים פרטיים בחברות הזנק בגובה 25% מסכום ההשקעה, שיכול לעבור לשנות מס הבאות.
- דחיית תשלום מס רווח הון – במידה ומשקיע עשה EXIT ולאחריו השקיע חלק מרווחיו (או את הכל) בחברת הזנק אחרת תוך 12 חודשים מיום המכירה – דוחים לו את תשלום מס רווח ההון
- התרת השקעה במניות כהוצאה לצרכי מס - כלומר ההשקעה שלי בסטארט-אפ תחשב כהוצאה ותקבל הטבות מס (אם לחברה יש הכנסות של 4 מיליון והוצאות של 3 מיליון אז אם החברה משקיעה 4 מיליון אז יש הפסד של 3 מיליון ואז על ההפסד של 3 מיליון הזה אקבל החזר מס)
- פטור ממס למוסד פיננסי זר – השקעה בסטארט אפים מגורמים זרים תהיה פטורה ממס.

ICO – גיוס כסף באמצעו בלוקצ'יין – initial coin offering

חברות פרטיות, בדרך"כ בשלב גיבוש הרעיון למוצר, מגייסות הון מהציבור באמצעות מכירה או הענקה של מטבעות וירטואליים (למשל, ביטקוין) למשקיעים כדי לממן את פעילותן בפיתוח המיזם החדש. המטבע הווירטואלי מקביל למניה, אך לא הופך את החברה המנפיקה לציבורית, לא מקנה למשקיעים בעלות או זכות השתתפות ברווחים, אלא זכות שימוש במוצר שהחברה מפתחת. (המשמעות שהמטבע מקביל למניה זה שעל רווחי הון על שינוי שערי מטח לא לוקחים מס, אבל על ביטקוין כן כי מסתכלים עליו כאל מניה ולא כאל מטבע). חברה שמעוניינת לבצע ICO מפרסמת **White Paper**: מסמך המקביל לתשקיף, ללא ביקורת של גופים פיננסיים והתהליך מנוהל ללא רגולציה - ולכן התהליך חשוף להונאות. מודל הגיוס לפי ICO: אם הטכנולוגיה שמפתחים תצליח, שווי המטבעות שהונפקו יעלה. בלוקצ'יין: פרוטוקול טכני המאפשר לבצע עסקאות בין שני צדדים בצורה אמינה וללא תיווך.

הרצאה 5 + 6 – אגח

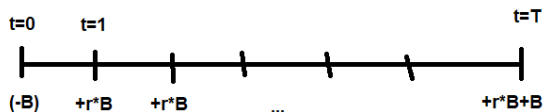
Bonds - חוב

אג"ח: הלוואה המוסדרת בצורה של חוזה התחייבות המקנה למחזיק בה את הזכות לקבל תזרימים עתידיים.

נפח המסחר באג"ח הוא פי 3-4 מנפח המסחר במניות, בארץ ובעולם.
מנפיק האג"ח (הלווה, לוקח ההלוואה, המוכר הראשון) מקבל ביום ההנפקה את הסכום הנקוב באגרת ומתחייב לשלם אותו, בתוספת ריבית, במועדים שנקבעו מראש.

פדיון אגח – החזרת החוב על ידי הלווה למלווה.

קונה האג"ח (המלווה, נותן הלוואה, הקונה הראשון, מחזיק האג"ח, המשקיע) מקבל תשלומים; קרן וריבית.



* תזרימים התקבולים של המשקיע אינו משתנה,

והקופון תמיד נקבע לפי הערך הנקוב והריבית הנקובה.
 r_c .

כל תקופה אני משלם את r_c , ובסוף התקופה אני משלם 2 דברים – את הקרן $(B) +$ את הריבית האחרונה r_c . בגלל זה רשום מתחת לכל קו r_c ובסוף $r_c + B$.

על האג"ח צריכים להופיע הפרטים הבאים:

- שם המנפיק (הלווה)
- סכום ערך נקוב B (או ערך פנים) המקביל לקרן ההלוואה
- משך זמן ההלוואה T – הוא בשנים. זה כמה זמן נשאר לי לשלם.
- ריבית נקובה r_c (הריבית החוזית) - באחוזים
- קופון C – תשלום הריבית על האגח, $r_c * B$ (משולמת כל תקופת זמן לקונה האגח)
- תדירות התשלום (חודשי, רבעוני, חצי שנתי וכו')
- הצמדה (למדד CPI , לדולר, או מטבע חוץ אחר)
- הגנות – *protective covenants* (אמות מידה פיננסיות שהלווה דורש)

סוגי אג"ח

אג"ח בוליט (בלון): הקרן והריבית ישולמו בבת אחת בסוף חיי האגרת.

אג"ח זבל: אג"ח בעלות ריבית גבוהה הרבה יותר מהרגיל, המונפקות ע"י חברה שיש לה דירוג נמוך יחסית, כלומר שיש סיכוי גבוה שהחברה לא תוכל לשלם את ערך האגרת, אם בגלל מצב כלכלי גרוע של החברה או היותה חדשה ולא מוכרת.

אג"ח קונסול: המניב / מבטיח תשלום קבוע עד אינסוף בפרקי זמן קבועים.

אג"ח מוניציפלי: מונפק ע"י רשות מקומית.

אג"ח להמרה: מכשיר חוב הכולל אופציה בהינתן תנאים מסוימים להמירו למניות.

Callable Bond: מכשיר זה מאפשר למנפיק האג"ח (שמקבל הלוואה) להפעיל זכות לפדיון האג"ח בנקודה כלשהי לפני שהאגרת מגיעה למועד הפדיון הרשמי שלה. כלומר, במועד הקובע, למנפיק עומדת הזכות, אך לא החובה, לרכוש בחזרה את אגרות החוב ממחזיקים

בהן במחיר מוגדר. מבחינה טכנית, פעולת רכישת החוב ע"י המנפיק היא לא יותר מאשר סילוקו של החוב.

אג"ח ממשלתית: אגרות חוב המונפקות ע"י הממשלה לצורך מימון הגירעון שלה. אג"ח ממשלתיות משלמות שיעור ריבית קבוע או משתנה, צמוד למדד המחירים לצרכן או לדולר. אג"ח ממשלתית נחשב לנכס בטוח לחלוטין והתשואה מהווה נקודת ייחוס (*Benchmark*) להשוואה עם אגרות חוב קונצרניות (שחברות הנפיקו).

דוגמאות לאג"ח ממשלתיות:

- גליל: אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה, מונפקת לתקופה של עד 30 שנה.
- שחר: אג"ח לא צמוד בריבית קבועה, מונפקת לתקופה של עד 30 שנה. היא בדיר"כ ארוכה ובעלת מח"מ גבוה ולכן רגישות גבוהה לשינויים ב-y.
- גילון: אג"ח לא צמוד בריבית משתנה על בסיס תשואת מק"מ (8-10 שנים).

מחיר האג"ח

מחיר שוק: מחירה של האג"ח בין קונה מרצון למוכר מרצון, הנובע מעצם היות האג"ח מוצר סחיר.

מחיר זה הוא הערך היחיד באג"ח שמושפע באופן ישיר מכוחות השוק (ביקוש, היצע, מצב השוק, הנזילות בו וכו'). המחיר מתבסס על הערך הנוכחי של סדרת התקבולים מהאיגרת. בנוסף, נציין שהנתונים שרשומים באגח הם מחייבים! זה חקוק בחוזה.

המשמעות שמחיר הפידיון לא משתנה, אם יש בריחה מהשוק של משקיעים הם ימכרו את האגח ביותר זול אבל אם היא תפקע זה יהיה במחיר הקבוע מראש (105).

תשואה לפדיון / תשואה לפירעון (y): אחוז התשואה השנתי ששישג משקיע שיקנה את האיגרת במחיר השוק שלה, ויחזיק בה עוד למועד הפירעון. זה שיעור התשואה בפועל (נקרא גם IRR) של השקעה באג"ח, בתנאי שכל התשלומים יבוצעו כמתוכנן.

- התשואה היא פועל יוצא של מחיר השוק; ככל שמחיר השוק נמוך יותר, כך התשואה גבוהה יותר, כי התשלומים קבועים וההפרש בין מחיר הקנייה לבין מחיר הפדיון (שלא משתנה) גדול יותר. לכן, שיעור תשואה גבוה משמעותו רמת סיכון גבוהה שבגינה מחיר האג"ח נמוך ביחס לתשלום – כלומר ככל שע גבוהה יותר זה אינדיקציה לסיכון.
- בפועל, תשואת האיגרת תהיה דומה לשיעור הריבית העכשווי עבור אפיקי השקעה בסיכון דומה. הסיבה לכך: בשוק יעיל, אם אגרת מסוימת בעלת תשואה גבוהה יותר מתשואת "השוק", הביקוש לה יגדל וכתוצאה מכך המחיר שלה יעלה עד שהתשואות ישתוו.

עיקרון המפתח בתמחור אג"ח: מחיר האג"ח שווה לערך הנוכחי של התשלומים הצפויים $P_B = P_y$ לפי שער ytm (תשואה לפדיון, מסומן y במשוואה. זה שיעור הריבית שמופיע במכנה, אבל יש לו משמעות הרבה יותר רצינית מאשר פקטור במכנה – זה אינדיקציה לסיכון – ככל שע גבוהה יותר, כך אומנם $k=pv$ נמוך יותר אבל זה נובע מסיכון – כלומר אדם שקנה מנייה ב100 ומכר ב7 רק כדי להיפטר ממנה בגלל חדשות רעות. לכן, y זה התשואה

שיקבל המשקיע אם נכנס היום ויחכה עד לפדיון. בנוסף, y זה התשואה שיקבל המשקיע אם החברה הלווה תעמוד בהתחייבויות שלה), כלומר, עבור אג"ח שהקופון שלו הוא $c = r \cdot B$,

← **מחיר אג"ח** יהיה הערך הנוכחי של התשלומים הצפויים, מהוון לפי התשואה **בפועל**:

$$P_B = P_v = \frac{c}{(1+y)} + \frac{c}{(1+y)^2} + \dots + \frac{(c+B)}{(1+y)^T} = \frac{c}{y} \left(1 - \frac{1}{(1+y)^T} \right) + \frac{B}{(1+y)^T}$$

נגדיר כל משתנה: B זה הערך הנקוב של כל אגרת, c זה ריבית הקופון, T זה הזמן לפדיון בשנים pk זה המחיר בו נסחרת כל אגרת בשוק היום!!! זה y , present value זה תשואת הפידיון

מחיר האג"ח ביחס לערך הנקוב

ייתכנו 3 מקרים:

– Bond at Par פארי	אם $ymt = r_c$	אז $P_B = B$	ניתן להוכיח ע"י הצבת $y = r_c$ בנוסחה ל- P_B
פרמיה	אם $ymt < r_c$	אז $P_B > B$	מחיר גבוה הוא אינדיקציה לאג"ח מבוקשת; רמת סיכון ותשואה לפדיון נמוכות (פחות הפרש בין התשלומים למחיר).
ניכיון	אם $ymt > r_c$	אז $P_B < B$	השוק "מפחד" מהאג"ח ומתמחר אותה עם תשואה גבוהה יותר מהריבית בשוק, בהנחה שרמת הסיכון גבוהה. ציפיות השוק פסימיות.

* ערך הפרמיה/הניכיון הוא ההפרש בין הערך הנקוב למחיר האג"ח.

* תמיד ההשפעה על טווח ארוך גדולה יותר מטווח קצר – לטובה (בפרמיה) או לרעה (בניכיון)

ריבית נקובה וריבית אפקטיבית - דוגמא:

נתון: $B = 100, T = 2 \text{ years}, r_c = 10\%, y = 13.43\%$

הריבית משולמת פעמיים בשנה, והתשואה לפדיון היא במונחים אפקטיביים שנתיים. **המטרה**: הקופון צריך להיות מחושב לפי ריבית חצי שנתית, והתשואה לפדיון צריכה להיות חצי שנתית גם.

ריבית נקובה שנתית יש לחלק למספר הפעמים בהם היא משולמת ← $r_c^{eff} = \frac{10}{2}\% = 5\%$ התשואה לפדיון נתונה במונחים שנתיים **אפקטיביים** לכן לא ניתן לחלק אלא צריך להשתמש בנוסחה על מנת למצוא את התשואה החצי-שנתית:

$$(1 + y_{year}) = (1 + y_{half})^2 \Rightarrow y_{half} = (1 + y_{year})^{0.5} - 1$$

תמחור אג"ח בהינתן T לא שלם –

דוגמא:

לא ניתן להשתמש בנוסחה הסגורה כיוון שאחת התקופות היא חלקית,

לכן, יש להפריד את תזרים התשלומים לפי אג"ח לזמן t כלשהו (לא כולל הקופון של אותו ה- t),

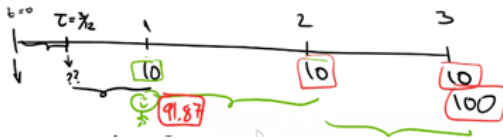
ואז את מחיר האג"ח הזו להוון לזמן הנדרש.

דוגמה 6

לאג"ח נותרו שלוש שנים לפדיון. האיגרת משלמת רבית 10% בסוף כל שנה. התשואה לפדיון 15%. מה מחיר האג"ח בעוד 3 חודשים מהיום?

$t=0$	$t=3/12$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
	⊖	C		
		P^*	C	C+B

במקרה בו T לא שלם (3 שנים פחות 3 חודשים), לא ניתן להשתמש בנוסחה הסגורה כיוון שהחלק הראשון עד $t=1$ year הוא לא תקופה שלמה, בעוד החל מ- $t=1$ year (החלקים הירוקים) כן ניתן להשתמש בנוסחה.



[נחלק את החישוב לשלבים:

שלב א' – מהוונים אג"ח* לתקופה $t=1$ year (האג"ח כולל קופון בתקופות 2,3 וסכום של 100 בתקופה 3):

$$P_B^* = \frac{10}{0.15} \left(1 - \frac{1}{1.15^2} \right) + \frac{100}{1.15^2} = 91.87$$

שלב ב' – בתקופה $t=1$ יש תשלום של 10 + 91.87 מאג"ח שחישובו אותם יש להוון 9 חודשים אחורה:

$$P_B^{final} = \frac{(10 + 91.87)}{1.15^{9/12}} = 91.73$$

מושגים נוספים

התשואה השוטפת (אפקטיבית) – CV - Current Yield (תרגיל בית 4 שאלה 3): פרמטר המשקף את פרי ההשקעה באחוזים מהחזקת האגרת לתקופה ומבלי לממש אותה.

$$CY = \frac{Coupon}{P_B} = \frac{r \cdot B}{P_B}$$

HPR – תשואה מהחזקה של אגרת לתקופה (תרגיל בית 4 שאלה 4): הרווח באחוזים מביצוע עסקה של רכישת נייר ערך ומימוש לאחר תקופה מה. יש לחשב את הרווח המתקבל מקניית אג"ח בזמן אפס (P_0) ומכירתה בזמן $t=1$ במחיר P_1 , ולשים לב אם התשואה השתנתה וכן לקחת בחשבון את הקופון שמתקבל בזמן $t=1$ כחלק מההכנסה: (P_0 זה PV , P_1 זה הערך שאיתו נצא, c זה כמה קופון קיבלנו):

$$HPR = \frac{p_1 - p_0 + c}{p_0}$$

חישוב התשואה לפדיון - Y

1. שימוש בנוסחת IRR מפורשת וחילוך y על ידי ההצבה $x = \frac{1}{1+y}$ במשוואה ריבועית, או ניסוי וטעיה:

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{c}{(1+y)^t} + \frac{B}{(1+y)^T}$$

2. שימוש בנוסחת קירוב לחישוב y:

$$Y \cong \frac{\frac{c}{100} - \left(\frac{P-B}{B}\right) \cdot \frac{1}{T}}{1 + \frac{T+1}{2T} \left(\frac{P-B}{B}\right)}$$

3. שימוש בפונקציית IRR באקסל: $[=irr(E_i, E_j)]$ כאשר המשבצת E_i באקסל מכילה את מחיר האגרת בזמן $t=0$ בסימן שלילי (למשל -91.5), ושאר המשבצות עד E_j מכילות את התזרים החל מהקופון הראשון ועד קבלת הפדיון ($t=1$ עד T).

משפטי האג"ח

- ◀ קיים קשר הפוך בין התשואה לפדיון לבין מחיר האגרת, $\frac{\partial P}{\partial Y} < 0$
- השינוי במחיר האג"ח יהיה רב יותר ככל שמשך הזמן לפדיון האג"ח ארוך יותר [משתנה עוד ועוד, למשל מחיר אג"ח לשנה ישתנה ב-X ואילו מחיר אג"ח ל-10 שנים, ישתנה ב- $Y > X$].
- ◀ שיעור השינוי במחיר האג"ח עולה אך בקצב פוחת, עם עליית משך הזמן לפדיון. [עלייה קבועה ב-y תגרור עלייה של x במחיר אג"ח לשנה ועלייה של פחות מ-x-10 במחיר אג"ח ל-10 שנים כי קצב עליית מחיר האג"ח הולך ופוחת].
- ◀ שיעור השינוי במחיר אג"ח חזק יותר כתוצאה מירידות ב-y, לעומת עליות ב-y, בערך מוחלט. כלומר, קיימת חוסר סימטריה בשינוי המחיר כתוצאה מעלייה או ירידה בתשואה.
- ◀ ככל שריבית הקופון גבוהה יותר (r_c), השינוי במחיר האג"ח כתוצאה משינוי ב-y יהיה קטן יותר.
- הסבר: עליה בתשואה פירושה הגדלת הסיכון באג"ח, ולכן מחירה יורד. במידה והקופון המשולם גבוה יותר, זה בעצם פיצוי כספי גדול יותר על הסיכון, ולכן מחיר האגרת ירד פחות.
- [למשל, אם התשואה גדלה בשיעור נתון, הסיכון של האג"ח גדל ולכן מחירה צריך לרדת. לפי המשפט, כשהקופון גבוה אז מחיר האג"ח ירד מעט (כי גם התשואה y גדלה – הגדלת המכנה בנוסחת ההיוון, וגם הקופון גדול – הגדלת המונה) וכשהקופון נמוך מחיר האג"ח ירד יותר.]

הערות לפתרון תרגילים:

כאשר הזמן הנותר לפדיון מתקצר: הקופונים והתשואה לא משתנים, רק משנים חזקה. כאשר משתנה מועד תשלום הקופון (לחצאי שנה למשל):

- (1) צריך להתאים את הריבית הנקובה כדי לדעת מה ערך הקופונים (החצי-שנתיים)
- (2) צריך להתאים את התשואה לפדיון האפקטיבית ($y_{half} \neq y_{year}$) כי מועדי הקופונים השתנו אז ההיוון צריך לקחת בחשבון תשואה אחרת.
- (3) משנים את T בנוסחה לחישוב מחיר האג"ח (בחזקה), כך שתתאים למספר התקופות בתזרים; אם חישובנו קופון ותשואה חצי-שנתיים אז החזקה תהיה כמספר חצאי השנה ($2 \cdot T$).

בהשוואה בין שתי אג"חים עם פרמטרים זהים מלבד T: התשואה גדולה ככל שהזמן לפדיון ארוך (יותר סיכון)

הקשר בין שינוי הריבית במשק ומחירי האג"ח

משקיע המעוניין להפקיד כספו באפיק המניב ריבית, יבחר לעשות זאת דרך אחד משני מכשירים:

1. **רכישת אג"ח ממשלתי (או מק"מ) – עבודה יש את y**
2. **קניית פיקדון בנקאי (פק"מ) – כלומר לסגור את הכסף בפיקדון בנקאי עם ריבית של 5% בשנה – עברו יש את r – זה r כללי של המשק! לא r_c שהיא הריבית הקבועה באגח בכלל.**

אין שוני - פיקדון בבנק (r) שווה לתשואה אפקטיבית (y) שווה לדוגמא 5 - תחת ההנחה שהמכשירים באותה רמת סיכון, שיווי משקל יתקיים אם התשואה על האג"ח תהיה גם כן 5%.

העדפת פקמ על אגח ממשלתי - פיקדון בבנק (r) = 6% גדול מתשואה אפקטיבית (y) = 5% אם הנגיד יעלה את הריבית במשק ב-1%; הפיקדון ישלם 6% ולכן משקיעים ימכרו אג"חים לטובת השקעה בפיקדון, הביקוש לאג"ח ירד, המחיר שלה ירד, עד שתגיע למצב שהתשואה על האג"ח היא 6% והמערכת תחזור לש"מ – כלומר כדי שהאגח עדיין יהיה אטרקטיבי הוא צריך לתת גם 6%.

העדפת אגח ממשלתי על פקמ - פיקדון בבנק (r) = 4% קטן מתשואה אפקטיבית (y) = 5% אם הנגיד יוריד את הריבית ב-1%, הביקוש לאג"ח יעלה עד שהתשואה שלה תרד ל-4%. ** אם הריבית במשק **נמוכה** (וכתוצאה מכך גם הריביות על אג"ח נמוכות), הציבור יעדיף להשקיע בשוק ההון (מניות, אגח) או בנדל"ן – על מנת להשיג תשואה גבוהה יותר.

דורציה – Duration או מח"מ – משך חיים ממוצע

משך חיים ממוצע: ממוצע משוקלל של הזמן עד לפירעון האג"ח. משתמשים בכלי זה לגידור סיכונים מפני שינויים בריבית, שכן, המח"מ הוא אומדן רגישות האג"ח לשינויי ריבית בשוק, תוך התחשבות בטווח לפדיון, מועד תשלום הקופון וגודל הקופון. לדוגמא, בהינתן שתי אגרות חוב B, A בעלות ערך נקוב 100, תשואה 5% וזמן לפדיון 15,2 שנים בהתאמה – מחיר האג"חים יהיה זהה – 100 ₪. אם הנגיד יעלה את הריבית במשק ב-1%, המחיר של אג"ח B ארוכת הטווח יחווה ירידה משמעותית יותר לעומת המחיר של אג"ח A (ירידה ל-90.28 ב- B לעומת 98.16 ב- A). הסיבה המתמטית לכך: החלק שהכי משפיע על מחיר האג"ח בנוסחה הוא $B/(1+y)^T$ ולכן ככל ש- T גדול יותר השבר קטן יותר ו- P_B כולו קטן. ➡ **אג"ח ארוכת טווח רגישה מאוד לשינויים בריבית במשק.**

$$Duration = \frac{\text{בכמה אחוזים ישתנה מחיר האג"ח}}{\text{אם } (1+y) \text{ ישתנה ב-1\%}} = \frac{\sum_1^N t \cdot CF_t / (1+y)^t}{P_B}$$

$$= \frac{\Delta P / P_0}{\Delta(1+y) / (1+y)}$$

- שינוי במחיר האג"ח מנוגד בכיוונו לשינוי בתשואה, לכן עליה ב- $(1+y)$ גוררת ירידה במחיר ולהפך.
- יש לחשב את העלייה ב- $(1+y)$ במונחים עשרוניים.
- על אג"ח ממשלתית ארוכת טווח שבדרך כלל משלמת ריבית יחסית נמוכה, ניתן להרוויח בצורה דרמטית (או להפסיד בצורה דרמטית) – אם מוכרים וקונים בזמן הנכון (קונים כאשר הריבית המשק גבוהה ומוכרים כאשר הריבית במשק יורדת).
- ככל שהמח"מ ארוך יותר, מחיר האג"ח רגיש יותר לשינוי בתשואה ומסוכן יותר.

הדורציה מייצגת בקירוב את גמישות המחיר ביחס לשינויים בתשואה של אג"ח;

- באיגרת שבה אין ריבית והקרן מסולקת בסוף התקופה, המח"מ יהיה זהה לאורך החיים ה"רגיל".
- לעומת זאת, באיגרת שבה הקרן מסולקת לשיעורין, המח"מ יהיה קצר משמעותית מאורך החיים הרגיל מכיוון שחלק מהקרן נפרע מוקדם יותר.
- באיגרת סטנדרטית, בה הקרן משולמת בסוף חיי האיגרת והריבית משולמת בכל תקופה, המח"מ יהיה קצר במעט מאורך חיי האיגרת.

$$E = \frac{\text{אחוז השינוי בכמות המבוקשת}}{\text{אחוז השינוי במחיר המוצר}} = \text{גמישות הביקוש ביחס למחיר}$$

סיכום תכונות המח"מ:

- המח"מ שווה לזמן לפדיון בשני מקרים:
 1. כאשר האג"ח אינה נושאת ריבית (כמו מק"מ *zero-coupon* – אין קופון אך קונה במחיר נמוך בהנפקה ומוכר במחיר יותר גבוהה בפירעון, ומרוויח מזה ולא מריבית).
 2. כאשר תשלומי האגרת מתרכזים בנקודת זמן אחת בסוף התקופה (גרייס מלא)
- בשאר המקרים, המח"מ קצר יותר מהזמן לפדיון.

- < ככל שהריבית הנקובה גבוהה יותר – המח"מ קצר יותר [השערה: ריבית נקובה גבוהה משמעותה קופונים גבוהים] ← מקטינים את הסיכון, ההשקעה מוחזרת מהר יותר, ולכן המח"מ קצר]
- < ככל שמשך החיים ארוך יותר – הפער בין מח"מ למשך החיים גדל (משך חיים פחות מחמ). [מכפילים ב- t גדולים, יותר סיכון]
- < בדר"כ, ככל שהזמן לפדיון גדל – המח"מ גדל. [יותר זמן משמע יותר סיכון לכן מח"מ גדול]
- < ככל ששיעור התשואה לפדיון גדול יותר – המח"מ קצר יותר (ע גדל לכן יש השפעה שלילית על המחמ) לדגומא – העלאת ריבית ממש מקטינה את המח"מ.

תעשיות אג"ח נוספות

מק"מ (zero-coupon)

מלווה קצר מועד הוא סוג של איגרת חוב קצרה, המונפקת לתקופה של שנה לכל היותר ע"י בנק ישראל, ללא ריבית קופון, הפדיון שלה קבוע - 100 ₪, והיא נסחרת בניכיון ($P \leq B$) כי $(ytm \geq r)$. זה פה הוא r_c כלומר ריבית הקופון. המק"מ מונפק כאמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק, ומשמש עבור הבנק ככלי נוסף לצד קביעת הריבית במשק על מנת לעמוד ביעד האינפלציה. הוא נלקח לכל היותר לשנה (סוג של אגח לשנה), נוסחא בדף נוסחאות

אג"ח רגילה (גרייס חלקי)

אג"ח ל-T תקופות עם ערך נקוב B וריבית קופון תקופתית r_c כפי שתואר.

אג"ח צמודה, בתנאי אינפלציה - כולל הגדרת נומינלי וריאלי [topic 4.2]

אינפלציה: עליית מחירים מתמשכת.

בשוק ההון בתל אביב נסחרים שני סוגים של אג"ח:

(1) אג"ח צמודה למדד המחירים לצרכן (גליל)

(2) אג"ח צמודה לשער הדולר (גלבע).

האינפלציה נמדדת באמצעות **מדד המחירים לצרכן** (I_t) ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודקת מהי העלות של סל מחייה מסוים בתקופה t וממירה את העלות הזו לנקודות מדד, כך שאם בתקופה $t = 1$ עלות הסל הייתה x ובתקופה הבאה $1.2x$ אזי מדד המחירים לצרכן יעלה מ- $I_1 = 100$ ל- $I_2 = 1.02 \cdot 100 = 102$.

שיעור האינפלציה לתקופה (בין 2 תקופות נתונות): $\Pi = \frac{I_T}{I_t} - 1$

האינפלציה השנתית על בסיס החודשית: $\Pi_{0,12} = (1 + \Pi_1)(1 + \Pi_2) \dots (1 + \Pi_{12}) - 1$

גודל נומינלי: נתון כספי לאחר הצמדה למדד, או המחירים השוטפים/תשלום בפועל (למשל שטרות)

גודל ריאלי: נתון כספי לפני הצמדה למדד, או "הצמוד למדד".

נוסחת פישור: $(1 + y_N) = (1 + y_R)(1 + \Pi^e)$

כאשר Π^e היא האינפלציה הצפויה.

הנוסחה מאפשרת לגזור את האינפלציה הצפויה ע"י המשקיעים בשוק בהינתן מחירו של מק"מ (המגלם את הריבית הנומינלית הצפויה) והריבית הריאלית בשוק.

מפתיחת סוגריים מתקבל הקירוב: $y_N \approx y_R + \Pi^e$

ריבית/תשואה נומינלית y_N : הריבית שתשולם בפועל, לאחר הצמדה. כבר כוללת בתוכה את האינפלציה.

ריבית/תשואה ריאלית y_R : הריבית הצמודה למדד, כלומר, לפני הצמדה. לא כוללת בתוכה את האינפלציה, לכן תהיה קטנה מנומינלית, אבל לא כדאית כלכלית.

כאשר קיימת אינפלציה יש להתחשב בכך בעת חישוב ותמחור אג"ח הצמודה למדד כלשהו;
 אג"ח לא צמודה משלמת ריבית קבועה נומינלית y_N ואג"ח צמודה משלמת ריבית ריאלית - y_R .

מתקיים:

$$(אינפלציה מצטברת + 1) \cdot \text{מחיר אגח ריאלי} = \text{מחיר אגח נומינלי בפועל}$$

מחיר האג"ח בחלוף N תקופות:

$$P_B = P_R (1 + \Pi_1)(1 + \Pi_2) \dots (1 + \Pi_N) = P_R \cdot \frac{I_T}{I_0}$$

• P_R הוא מחיר האג"ח הריאלי המתקבל מהנוסחה:

$$P_B = \frac{c}{y_R} \left(1 - \frac{1}{(1+y_R)^T} \right) + \frac{B}{(1+y_R)^T}$$

מחיר אג"ח ביום ההנפקה: מתקבל לפי הוון זרמים ריאליים בשיעור תשואה ריאלי, או הוון זרמים נומינליים לפי שיעור תשואה נומינלי. כלומר, ביום ההנפקה המחיר הריאלי והנומינלי שווים $P_B = P_R$.

סיבות אפשריות ללחצים אינפלציוניים שמעלים את הריבית במשק:

- עליית שער חליפין ופיחות המטבע המקומי (למשל אם יש עודף יבוא על ייצוא או יתרות מט"ח דלילות שאינן מאפשרות לבנק המרכזי להתערב ולייצב את שע"ח)
- אי וודאות כלכלית או חוסר יציבות שלטונית - גורמות לתנועות הון אל מחוץ למשק ובריחת משקיעים
- פעילות כלכלית מוגברת בגלל צמיחה חזקה, גידול בייצור התעשייתי והתחממות המשק.

ערך אג"ח מתואם (ערך פארי)

ערך פארי של אג"ח הוא המחיר של אגרת חוב אילו מועד פדיונה היה היום. החישוב מתעלם מהמשך תשלומי האגרת העתידיים.

$$P_B^{Par} = \left(B + C(1 - T_X) \times \frac{\tau}{365} \right)$$

במלים אחרות, מחיר האגרת אם הפדיון שלה היה מתבצע היום הוא הערך הנקוב שלה והוא בד"כ 100 בתוספת + הרבית החלקית שנצברה מאז חלוקת הרבית האחרונה.

B - ערך נקוב; C - קופון בש"ח; τ - מספר הימים שחלפו מיום תשלום הקופון הכי קרוב. T_X - שיעור המס.

במידה והאגרת צמודה למדד

$$P_B^{Par} = \left(B + C(1 - T_X) \times \frac{\tau}{365} \right) \cdot \frac{I_T}{I_0}$$

I_0 - המדד בים ההנפקה;

I_T - המדד ביום מדידת המחיר.

סוף הרצאה 6 + הרצאה 7 -

המבנה העיתי של שערי הריבית Term Structure

שער ריבית הספוט – $S_{0,T}$, Spot

שער ריבית נקודתי הנמדד במונחי שנה, ומתקבל מהשקעה באג"ח המרכזת את כל התשלומים שלה בנקודת זמן אחת בעתיד (T). כלומר, זהו שער הריבית השנתי על אג"ח מסוג zero-coupon.

למעשה, שער הספוט מניח תשואה משתנה על פני הזמן, בעוד התשואה לפדיון מניחה אחידות לאורך T .

תמחור אג"ח לפי שערי ספוט:

$$P_B = \frac{C}{(1 + S_{0,1})^1} + \frac{C}{(1 + S_{0,2})^2} + \frac{C}{(1 + S_{0,3})^3} + \dots + \frac{C + B}{(1 + S_{0,T})^T}$$

- בהינתן אג"ח רגילה לשנתיים, ניתן להוון את הקופון של $t=1$ לזמן אפס וכך לקבל אג"ח zero-coupon.
- בהינתן אג"ח ל- T שנים ונתונים על שערי הספוט, ניתן להציב בנוסחה לעיל ולחלץ את $S_{0,T}$ החסרה.

הריבית המועדית - ריבית Forward

ריבית forward: ריבית שניתן להבטיח היום על השקעה פיננסית שתתחיל ותסתיים בעתיד, בהלוואה המחזירה את הקרן והריבית יחד בזמן T . כלומר מה הריבית שמבטיחים היום על השקעה פיננסית שתקרא בעתיד ותסתיים בעתיד. **היא גם במונחים של שנה.** מתקיים:

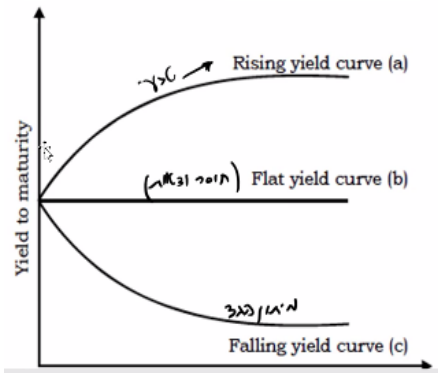
$$(1 + S_{0,t})^t (1 + f_{t,T})^{T-t} = (1 + S_{0,T})^T$$

$$\square_{\square,\square} = \left[\frac{(1 + \square_{0,\square})^\square}{(1 + \square_{0,\square})^\square} \right]^{\frac{1}{\square - \square}} - 1$$

הערה: בהינתן אג"ח לשנתיים המונפקת בעוד שנה, מחירה תלוי ב-2 ריביות (אחת לשנה):

$$P = \frac{C}{(1 + f_{1,2})^1} + \frac{C + B}{(1 + f_{2,3})^2}$$

כלל: ריבית ה-Spot היא הממוצע ההנדסי של ריביות ה-Forward שיתקבלו בכל אחת מהשנים הבאות:



$$S_{0,T} = [(1 + f_{0,1})(1 + f_{1,2})(1 + f_{2,3}) \dots (1 + f_{T-1,T})]^{1/T} - 1$$

*ריבית מצטברת ל-T שנים:

$$(1 + f_{0,1})(1 + f_{1,2})(1 + f_{2,3}) \dots (1 + f_{T-1,T}) - 1$$

עקום התשואה – מושפע מריבית ספוט (ולכן גם מריבית forward)

העקום מתאר את התשואה (ציר y) כתלות בזמן לפדיון של אגרת החוב (ציר x). המבנה העיתי הוא אחד האינדיקטורים החשובים לתמחור זרמים פיננסיים, קביעת מחיר ההון וניהול סיכונים אשראי. משמש כאינדיקטור מקדים

צורות צפויות של המבנה העיתי (הצורה נקבעת לפי ריביות הספוט):

(a) מבנה עיתי עולה:

במצב הטבעי, ככל ש-T גדל כך גם ytm גדל, והמבנה מתקבל כאשר ריבית הספוט עולה עם הזמן.

- התשואה הגבוהה היא תמריץ להשקיע באג"ח ארוכת טווח בה הסיכון גבוה והנזילות נמוכה.
- זוהי אינדיקציה לציפיות חיוביות במשק; השחקנים בשוק צופים עלייה בשיעור ה-forward, צמיחה של הכלכלה, שיעורי אינפלציה גבוהים ועלייה צפויה של הריבית.

(b) מבנה עיתי שטוח:

כאשר אג"ח ארוכת טווח משלמת בדיוק כמו אג"ח קצרת טווח (לכל T אותו y), וריבית הספוט אינה משתנה עם הזמן. במקרה זה שערי הספוט מתלכדים עם שערי ה-forward.

- זהו מצב של חוסר וודאות לגבי העתיד.

(c) מבנה עיתי יורד:

כאשר אג"ח ארוכת טווח משלמת פחות מאג"ח קצרת טווח, וריבית הספוט יורדת עם הזמן.

- אינדיקטור מוביל לשוק המניות המנבא מיתון, האטה כלכלית, צמיחה חלשה ואינפלציה נמוכה.
- העקום יורד כאשר המשקיעים חושבים שהריבית הנוכחית גבוהה וצופים הורדה בעתיד, ולכן מאמינים שאג"ח לטווח ארוך תניב תשואה נמוכה יותר מאג"ח קצרת הטווח.

גורמים נוספים המשפיעים על המבנה העיתי של עקום התשואה

דירוג אג"ח (Bond Rating): הדירוג של אג"ח נקבע על פי חוות דעת של מומחים, ומבוסס בין היתר על אמינות המנפיק וסיכויי החזרת החוב במלואו – כלומר, יכולת הפירעון של החברה. ככל שהדירוג של איגרת חוב גבוה יותר, כך היא נחשבת להשקעה "בטוחה יותר" ולכן התשואה שלה תהיה נמוכה יותר, ולהפך.

אג"ח נושאת קופונים לעומת אג"ח ללא קופונים: לאג"ח ללא קופונים תשואה גבוהה יותר, שכן, כאשר אג"ח משלמת קופון ההשקעה מוחזרת בחלקה לפני הפדיון, ולכן היא חשופה פחות לשינויים – זו אג"ח בטוחה יותר ולכן התשואה שלה נמוכה יותר.

מיסוי: אם האג"ח חייבת במס, המשקיע ידרוש תשואה ברוטו גבוהה יותר, כדי שהנטו יהיה זהה לתשואה על אג"ח ללא מס. מכאן, לאג"ח ממסוה תהיה תשואה לפני הפדיון ברוטו גבוהה יותר.

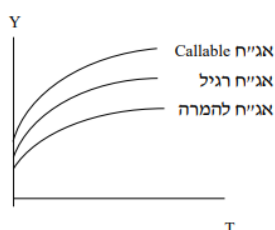
אלמנטים מיוחדים:

אג"ח להמרה מאפשרת לבעלי האג"ח להמיר אותה למניה, ולכן תציע תשואה נמוכה יותר [גמישות?]

אג"ח הניתנת לפדיון מוקדם תציע תשואה גבוהה; [יש אפקט של חוסר וודאות במועד הפדיון].

אם החברה [המנפיקה, שלקחה הלוואה] תדרוש פדיון מוקדם של האג"ח, וגם שער הריבית נמוך יחסית, אז מחזיקי האג"ח [המלווים] ייפגעו שכן יקבלו סכום נמוך [התזרימים שטרם שולמו יהוונו בריבית נמוכה יותר].

אג"ח callable: כאשר החברה מנפיקה אג"ח ובשלב מסוים היא יכולה לכפות על המשקיע להחזיר לה את האג"ח בתמורה למזומן – זו האג"ח עם התשואה הגבוהה ביותר.



תיאוריית ציפיות בלתי מוטות –

מוטיבציה - הבנק המרכזי יכול להשפיע היום על הריבית הבסיסית. הוא שולט על ריבית ששמה rb ויוצא שיש 9 או 10 הכרזות ריבית בסיסית בשנה. $rb_{prime} = rb + 1.5\%$. זו היא הריבית לטווח קצר. כאשר הבנק הישראלי קונה מחיר האג"ח עולה והתשואה y נהיית קטנה יותר, כל הבנק יכול להשפיע על הריבית גם לטווח הארוך. הוא עושה את זה על מנת לעודד פעילות במשק כך שלא ישתלם להשקיע כסף ויגדיל את הנזילות. כל פעם שיש משבר ויש איתות שהבנק המרכזי נכנס לשוק האג"ח זה אומר שלסגור את הכסף בפיקדון לא משתלם.

הגדרה: תיאוריית הציפיות, הידועה גם בתור תיאוריית הציפיות הבלתי מוטות, היא השערה המניחה כי הריבית לטווח ארוך היא ממוצע של ריביות קצרות טווח נוכחיות ועתידיות, כפי שציפו המשקיעים. במילים אחרות, היא מניחה שצורת עקום התשואות נקבעת על פי ציפיות השוק לריביות עתידיות לטווח קצר. לתיאוריה זו יש שתי גרסאות:

1) תיאוריית הציפיות הבלתי מוטות – Unbiased Expectations – UEH Hypothesis

תיאוריית הציפיות הבלתי מוטות היא השערה שמניחה שצורת עקום התשואה נקבעת על פי ציפיות השוק לריביות לטווח קצר. לתיאוריה זו יש עוד 2 תתי תיאוריות:

1. תיאוריית *pure expectations hypothesis* לפיה המשקיעים אדישים בין החזקת ניירות ערך לטווח קצר לטווח ארוך לבין גלגול השקעותיהם משנה שעברה. כלומר הריבית לטווח ארוך היא ממוצע גיאומטרי של הריביות לטווח קצר.

מבחינה מתמטית, ניתן לבטא זאת באופן הבא

$$(1 + r_T) = (1 + r_1)(1 + f_{1,2})(1 + f_{2,3})(1 + f_{3,4}) \dots (1 + f_{T-1,T})$$

r_T – רבית לטווח T שנים או $S_{0,T}$

r_1 – רבית לטווח הקצר (לשנה הקרובה למשל)

f – רבית לטווח קצר בעתיד (*expected future short term interest rates*)

2) תיאוריית הנזילות – LPH – Liquidity Premium Hypothesis

לפי התיאוריה, השחקנים בשוק הם שונאי סיכון (*Risk Averse*) המעדיפים להחזיק באגרות קצרות.

רוכשי אגרות חוב ארוכות נוטלים סיכון רב יותר בגלל אי-הוודאות בנוגע לשיעורי התשואה העתידיים; הם מוותרים על הנזילות לתקופה ארוכה ולפיכך דורשים פיצוי בדמות ריבית גבוהה עבור הוויתור על הנזילות

← **L : פרמיית נזילות – Liquidity Premium.**

מכאן, הסכום העתידי שיקבל המשקיע באגרת לשנתיים צריך להיות גבוה מהסכום שיקבל משקיע באגרת לשנה המשקיע את התקבולים מחדש בתום האיגרת. לפי התיאוריה מתקיים:

ע"פ תיאוריה זו ניתן להציג את הקשר הבא.

או

$$S_{0,T} = r_T \cong r_1 + f_{1,2} + f_{2,3} + \dots + f_{T-1,T} + L_N$$

עבור ספוט לשנתיים

$$(1 + S_{0,2})^2 = (1 + S_{0,1})(1 + f_{1,2} + L_1)$$

במלים אחרות,

$$f(LPH) = f(UEH) - L$$

L_i מבטא את פרמית הנזילות שהשוק יתמחר בגין התארכות התקופה של האגרת.

כאשר:

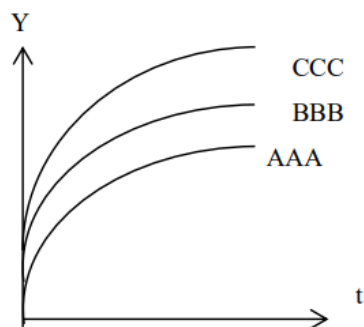
$f(UEH)$ - מייצג את ריביות ה-forward
 L היא פרמיית הנזילות השנתית לתקופה
 $f(LPH)$ - מייצג את שערי הריביות הצפויים (מחשבים לפי הנוסחה)
 * הצבה בנוסחה: אם מחשבים את $f_{1,2}(LPH \text{ or } UEH)$ אז L מתייחסת לפרמיה בתקופה 2.

תאוריית העדפת המגזרים – MSH – Market Segmentation Hypothesis

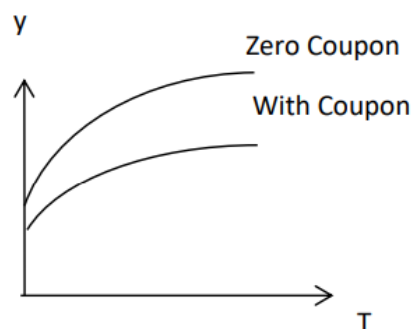
לפי התאוריה, עקום התשואה משקף את העדפותיהם של השחקנים המוסדיים בשוק, כלומר, העקום מושפע מהביקוש וההיצע של אגרות החוב לפי מהותם של המנפיקים ושל הרוכשים.
 למשל, חברות ביטוח יעדיפו אג"ח קצרות, בינוניות או ארוכות, כתלות בתחזיות שלהן לגבי זרם התשלומים שיהיה עליהן לשלם בעתיד, ולא כתלות ברווחי ארביטראז' אפשריים.

השפעה על תשואה y (ובעצם על שיפוע העקום):

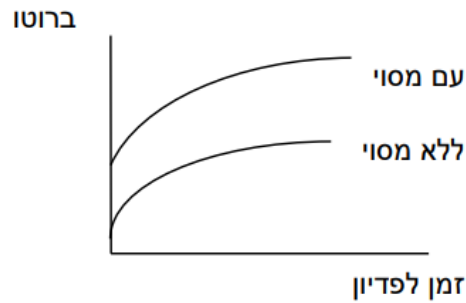
- כאשר אג"ח בטוחה עם דירוג גבוהה עם היא צריכה לשלם תשואה y נמוכה יותר וההפך.



- אג"ח נושאת קופון של אותו מנפיק נותנת תשואה נמוכה יותר מאשר עם אין קופון.

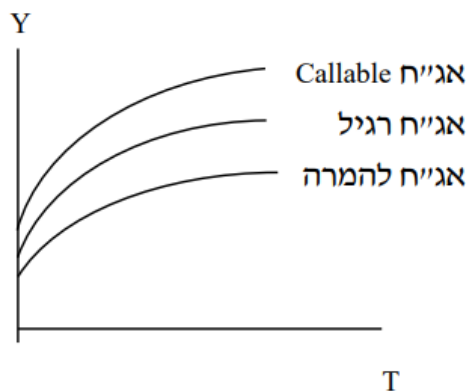


- גם מיסוי משפיע על התשואה, אם האיגרת עם מיסוי אז המשקיעים רוצים פיצוי והם דורשים תשואה גבוהה יותר.



- אלמנטים מיוחדים שכדאי להכיר הם שיש אג"ח להמרה (אגרת חוב שאפשר להמיר אותה למניה, כלומר אג"ח + אופציה להמרה), אם משווים זאת לאג"ח רגילה ללא המרה אז האג"ח להמרה יותר יקר, אם המחיר של האג"ח להמרה גבוה יותר אז ה-y שלה נמוך יותר.

- אג"ח callable מאפשרת למי שיש לו חוב לסגור אותו ולהחליף אותו בחוב נגיד מבנק אחר עם ריבית טובה יותר, בעקבות כך הבנק נפגע וכך גם מי שקונה את האג"ח נפגע, לכן המשקיעים באג"ח דורשים תשואה גבוהה יותר כי המצב הזה פחות טוב בשבילם אז הם דורשים סוג של פיצוי.



סוגי עסקאות באג"ח-

עסקה מסוג long היא עסקה בה למשל אני קונה מכונית ומוכר אותה ברווח בעתיד long מרוויח על עליית שווי הנכס.

עסקת short (מכירה בחסר), short זה מקרה בו מוכרים נכס שאינו בבעלות המשקיע (כלומר הוא משאיל את הכמות, מוכר, וצריך להחזיר אותה אחרי זמן מסוים). מרוויחים אם יש ציפייה שמחיר הנכס יירד (כי יקנה אותם שוב בזמן שבא להחזיר בפחות כסף).

איך עובד השורט? –

- זה מתחיל בכך שקרן פנסיה משאילה מניה למשך זמן מוגדר
- השלב הבא הוא למכור את המניה ששאלתי, נגיד מכרתי 100 יחידות כל אחת ב-100 דולר.
- שמגיע הזמן להחזיר אני קונה חזרה את המניות, אם הצלחתי אז כעת כל מניה שווה 70 דולר, כלומר אני אקנה 100 יחידות. סך הכל הרווחתי 3000 דולר.

הרצאה 8 – מימון בתנאי אי וודאות

השקעה ריאלית ופינוסית :

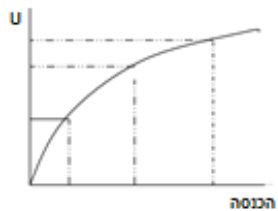
נייר ערך: נייר שיכול לשאת ערך או לאבד אותו, כאשר תוקף ה"ערך" אשר מגולם בנייר נגזר מעצם העובדה שלמחזיק הנייר יש את הזכות לקבל תזרימים עתידיים.

הבדלים עיקריים בין השקעה ריאלית (בנכס; מכונות, קווי יצור וכו') להשקעה פינוסית:

- ניתן להחזיק באחוזי מניות, אך לא ניתן להשקיע בחלקים מנכס ריאלי
- בשוק ההון וההשקעות שרשור ההשקעה אינו רלוונטי, לעומת חידוש נכסים ריאליים (צי לסינג למשל)

הציבור מפזר את השקעותיו בין 4 אפיקים: השקעות לא צמודות, השקעות צמודות מדד, השקעות צמודות מט"ח, השקעות במניות (בארץ ובחו"ל). הציבור בישראל מתאפיין ב:

1. לרוב שונא סיכון - רוב הכסף המושקע על ידי ישראלים נמצא באג"ח (שנחשב פחות מסוכן ממניה)
2. נוטה לפיזור השקעות - מחפה ברווח של חברה א' על הפסד של חברה ב' (ההפסד מתקזז)
3. בעל העדפת הביתיות - **home bias**: העדפה (לא בהכרח רציונלית) להשקיע בארץ ולא בחו"ל



סוגי משקיעים

1. **משקיע שונא סיכון – Risk Averse:**

בהינתן אותו סכום, הכאב הנובע מהפסדו גדול יותר בערך מוחלט מהשמחה הנובעת מהרווחתו.

פונקציית התועלת (U) של משקיע שונא סיכון היא קעורה; כך שככל שהתקבול גבוה יותר, התועלת עולה והתועלת השולית הולכת וקטנה. רוב המשקיעים הם שונאי סיכון.

אלגברית, נגזרת ראשונה חיובית ונגזרת שנייה שלילית: $U'(x) > 0$; $U''(x) < 0$

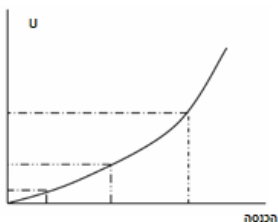
2. **משקיע אוהב סיכון:**

הפרש התועלת ברווח גדול יותר מהפרש התועלת בהפסד של אותו הסכום. פונקציית התועלת (U) של משקיע אוהב סיכון היא קמורה; ככל שהתקבול גדל, התועלת עולה וגם התועלת השולית עולה.

אלגברית, שתי הנגזרות הראשונה והשנייה חיוביות: $U'(x) > 0$; $U''(x) > 0$

3. **משקיע אדיש לסיכון:**

פונקציית התועלת של משקיע אדיש לסיכון היא לינארית, ככל שהתקבול גדל, תוספת התועלת נשארת קבועה. במקרה הזה, הנגזרת הראשונה של פונקציית התועלת היא מספר קבוע.



הערה: עבור פונקציה מהצורה $U(x) = x^d$ כאשר $0 < d < 1$ המשקיע שונא סיכון וככל ש-d קטנה יותר כך שנאת הסיכון גבוהה יותר. כאשר $d > 1$ נקבע אהבת סיכון וככל ש-d גדלה כך אהבת הסיכון גדלה.

תיקי השקעות ופיזור סיכונים

הסיכון של תיק השקעה תלוי בשני גורמים עיקריים:

1. מידת התלות הסטטיסטית שבין זרמי התקבולים של תוכניות השקעה שונות בתיק

2. מספר הנכסים שעל פניו מפזר המשקיע את השקעותיו

← ככל שהתלות תהיה נמוכה ומספר הנכסים יגדל – הסיכון ילך ויצטמצם.

אומדנים לסיכון

תורת ההשקעות מניחה כי משקיע בוחר בהשקעותיו על סמך שני אומדנים:

1. תוחלת תשואת התיק, מסומנת ב: $\mathbb{E}(R_p) = \mathbb{E}_p = \mu_p = R_p$

2. סטיית התקן של תשואת התיק, מסומנת ב: $\sigma(R_p) = \sigma_p$ – מצביע על תנודתיות ופיזור סביב הממוצע – ככל שסטיית תקן גדלה זה מעיד על רמת הסיכון של התיק (גבוהה יותר לכן יותר גבוהה)

• מעוניינים בתיק בעל תוחלת תשואה גבוהה, וסטיית תקן נמוכה.

בשוק האג"ח ראינו כי ככל שהתשואה לפדיון גבוהה יותר, כך האג"ח מסוכנת יותר (המשקיע דורש פיצוי), ולכן כדי לכמת את מידת הסיכון של תיק ק מגדירים:

K – מספר מצבי הטבע השונים (עלייה, ניטרלי, ירידה)

R_k – התשואה על ההשקעה במצב הטבע ה- k

P_k – ההסתברות שיתרחש מצב הטבע ה- k

$$\mathbb{E}(R) = \bar{R} = \sum P_k \cdot R_k = P_1 R_1 + P_2 R_2 + \dots + P_k R_k$$

$$Var(R) = \sum_k \left[P_k \cdot \underbrace{(R_k - \bar{R})^2}_{\text{ריבוע הסטיה מהממוצע}} \right] = \sum [P_k R_k^2 - \bar{R}^2]$$

$$\sigma = \sqrt{Var(R)} = \sqrt{\sum P_k (R_k - \bar{R})^2}$$

אם נתונה פונקציית התועלת של המשקיע אזי תוחלת התועלת היא:

$$\mathbb{E}(U(R)) = \sum_i P_i U(R_i)$$

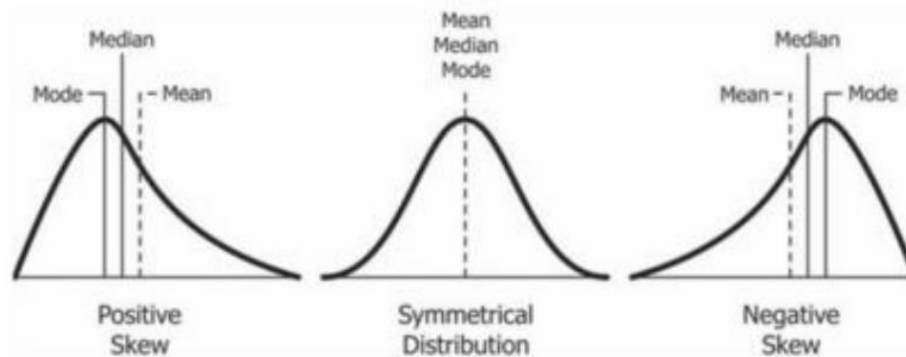
לדוגמא למניית טסלה יש תוחלת רווח של 2.45 אחוזים בחודש (התשואה שאג"ח עושה בשנה בערך). הבעיה היא שהערכים עם שונות מאוד גבוהה של 18 אחוז, כלומר ה-2.45 הוא לא גודל וודאי, זאת אומרת שיש סיכוי סביר שאקבל 18% יותר או 18% פחות וייתכן גם כי הסטייה תהיה בגודל 2 סטיות תקן, יכולה להיות תנודתיות מאוד גבוהה לטובה ולרעה וההתפלגות אם בעצם התפלגות פעמון שבאמצע עם ההסתברות הכי גבוהה לקבל 2.45, ההסתברות לזנבות היא מאוד קטנה אך קיימת (כלומר יש סיכוי שהמניה תתרסק). אם

נסתכל על המניה של מקדונלדס נראה ממוצע של 0.85 אחוזי רווח בחודש אך סטיית תקן של 5 אחוזים, כלומר המניה של מקדונלדס יותר יציבה אך משלמת בממוצע פחות כסף. ישנו tradeoff בין תשואה לסיכון.

בשביל לחשב את השונות (סיגמא) ניקח את סכום ריבועי השגיאות (הערך עבור כל חודש פחות הממוצע) חלקי כמות הערכים. זה מימד שני.

צידוד – skewness : המימד השלישי

יש ממד שנקרא Skewness (צידוד) שזה השונות בחזקת שלוש. כאשר Skewness שווה אפס ההתפלגות סימטרית – כלומר פעמון מושלם. בדרך כלל ההתפלגות לא סימטרית ויש לה זנב (בטן בכיוון מסוים). הסיקוונס מתייחס לאי הסימטריה בהתפלגות התשואות, הטיה חיובית מצביעה שלהתפלגות יש זנב ימני ארוך יותר, למשל לביטקוין יש צידוד חיובי – יש ימים מסוימים שהתשואות של הביטקוין ממש גבוהות. שמדברים על מניות שווה להתסכל על הסיקוונס ולראות את הכיוון של "הבטן".



אלגברית,

$$S(y) = E \left[\left(\frac{y - \mu}{\sigma_y} \right)^3 \right]$$

מימד רביעי – Kurtosis

עוד ערך שכדאי להכיר נקרא Kurtosis (גבנוניות), שזו תוחלת השונות בחזקת ארבע. זו סיטואציה בה בודקים דחיסות, באיזו מידה הפעמון דחוס לאמצע. קורטוזיס ששווה ל-3 זו התפלגות נורמלית. אך שהפעמון דחוס לאמצע זה אומר שרוב בתצפיות שנצפו קרובות יותר לאמצע, רוב האינפורמציה נמצאת באמצע ובזנב יש ממש מעט אירועים (פעמון יותר גבוהה).

בניית תיק השקעות

פיזור השקעות

פיזור השקעות – Diversification: גיוון הנכסים המרכיבים את תיק נכסי הציבור כך שאם חלק מהנכסים מפסיד, חלקים אחרים מהתיק יקזזו את ההפסד. ככל שהתחומים מגוונים והתלות הסטטיסטית שלהם קטנה עד כדי מתאם שלילי – נוכל להשיג יעילות יותר גבוהה

בהקטנת הסיכון הכולל של התיק.

לפי התיאוריה, בהינתן נכס גדול בשוק X , לא כדאי להשקיע באותו השוק עם נכס גדול נוסף, אלא להשקיע דווקא בשוק ה"מנוגד". בפועל, כתוצאה מה-**home bias**, הציבור נוהג להשקיע הרבה בשוק המקומי כי הגישה אליו יותר קלה (לעשות גוגל על החברה, יש היכרות מוקדמת עם החברה והשפה וכו').

מקדם המתאם $-1 \leq \rho \leq 1$: כלי סטטיסטי הבודק את אחוז המתאם בין שתי סדרות מחירי מניות.

כאשר מקדם המתאם חיובי גבוה – שני הנכסים עולים יחד ויורדים יחד (לא טוב, לא מפוזר), לעומת זאת, כאשר מקדם המתאם **שלילי נמוך** – כאשר נכס אחד עולה השני יורד (טוב לפיזור סיכון).

עבור מתאם שלילי מושלם (-1), קיים תיק המשלם תשואה חיובית וסיכון השווה לאפס.

מציאת התוחלת והשונות של תיק המורכב משתי מניות

תזכורת מסטטיסטיקה: בהינתן שני משתנים מקריים Y, Z ופרמטרים קבועים a, b מתקיים:

$$Var(a \cdot Y) = a^2 \cdot Var(Y)$$

$$Var(Y + Z) = Var(Y) + Var(Z) + 2Cov(Y, Z)$$

$$Var(aY + bZ) = a^2 Var(Y) + b^2 Var(Z) + 2ab \cdot Cov(Y, Z)$$

$$Cov(Y, Z) = \sigma_{y,z}, Cov(X, X) = \sigma_X^2$$

בניית התיק - אנו מעוניינים להשקיע במניות B, A ולבנות תיק P , עלינו להחליט כמה משקל מחסכונותינו להשקיע במניות:

$$X_A = \text{פרופורציית ההשקעה במנייה } A, X_B = \text{פרופורציית ההשקעה במנייה } B, X_A + X_B = 1 = 100\%$$

מתקיים:

$$\mu = \sum X_i \cdot \mu_i = X^T \mu = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \cdot (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

$$Var(X_A R_A + X_B R_B) = X_A^2 \sigma_A^2 + X_B^2 \sigma_B^2 + 2X_A X_B \underbrace{Cov(R_A, R_B)}_{\sigma_{AB}}$$

ידוע כי:

$$\frac{Cov(R_A, R_B)}{\sigma_A \cdot \sigma_B} = \rho \rightarrow \boxed{Cov(R_A, R_B) = \rho \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B}$$

נציב ונקבל את השונות של התיק:

$$\boxed{\sigma_p^2 = Var(X_A R_A + X_B R_B) = X_A^2 \sigma_A^2 + X_B^2 \sigma_B^2 + 2X_A X_B \cdot \sigma_A \sigma_B \cdot \rho}$$

ניתן לראות שככל ש- ρ חיובי גבוה כך השונות של התיק גדלה מאוד ולכן גם הסיכון גבוה. $\leftarrow$
אלגברית, נכסים מתואמים גורמים לסיכון התיק להיות גבוה.

בדרך כלל מבחינת סיכון בבניית תיק דווקא עדיף שיהיה מקדם מתאם נמוך כדי שאם מניה אחד יורדת בתיק אז השנייה תעלה, לכן מקדם מתאם גבוה הוא לא מומלץ, אין לי דרך להשפיע על שונות המניות בתיק שלי אבל **אני יכול להשפיע על ה-cov לפי בחירת השילובים שלי, כאן גם נכנס העניין של פיזור** – לא להשקיע רק במניות של נדל"ן משום שאם יש ירידה בתחום אז תחומים אחרים שנשארים טובים יעזרו לתיק שלי להיות יותר יציב (גם לפי הנוסחה ניתן לראות שככל שה-cov נמוך יותר כל גם סטיית התקן (הסיכון) נמוך יותר.

מקרה פרטי: אם $\rho_{A,B} = 1$ סיכון התיק המתקבל:

$$\sigma_p^2 = X_A^2 \sigma_A^2 + X_B^2 \sigma_B^2 + 2X_A X_B \cdot \sigma_A \sigma_B = (X_A \sigma_A + X_B \sigma_B)^2$$

$$\sigma_p = X_A \sigma_A + X_B \sigma_B$$

בהינתן יותר משני נכסים (למשל 3 מניות A,B,C) המרכיבים תיק, נקבל: $\sigma_p^2 = X^T \Omega X$

כאשר אומגה Ω היא מטריצת ה-Covariance כפי שמתואר מטה;

באלכסון המטריצה (σ_{ii}) נמצאת שונות התשואה (למשל $\sigma_B^2 = Cov(R_B, R_B)$),
ושאר הרכיבים מהווים את השונות המשותפת בין תשואות שתי מניות (למשל $\sigma_{13} = Cov(R_A, R_B)$).

דוגמה ל-3 נכסים המרכיבים תיק

$$\sigma_p^2 = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1\sigma_{11} + x_2\sigma_{12} + x_3\sigma_{13} \\ x_2\sigma_{21} + x_2\sigma_{22} + x_3\sigma_{23} \\ x_3\sigma_{31} + x_2\sigma_{32} + x_3\sigma_{33} \end{pmatrix}$$

$$(x_a, x_b, x_c) \begin{pmatrix} x_a\sigma_{11} + x_b\sigma_{12} + x_c\sigma_{13} \\ x_a\sigma_{21} + x_b\sigma_{22} + x_c\sigma_{23} \\ x_a\sigma_{31} + x_b\sigma_{32} + x_c\sigma_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= w_a(w_a\sigma_{11} + w_b\sigma_{12} + w_c\sigma_{13}) + w_b(w_a\sigma_{21} + w_b\sigma_{22} + w_c\sigma_{23}) + w_c(w_a\sigma_{31} + w_b\sigma_{32} + w_c\sigma_{33})$$

$$\sigma_p^2 = w_a^2\sigma_{11} + w_b^2\sigma_{22} + w_c^2\sigma_{33} + 2w_aw_b\sigma_{12} + 2w_aw_c\sigma_{13} + 2w_bw_c\sigma_{23}$$

שזה שקול ל:

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= x_A^2\sigma_A^2 + x_B^2\sigma_B^2 + x_C^2\sigma_C^2 + 2x_Ax_B\text{Cov}(R_A, R_B) \\ &\quad + 2x_Ax_C\text{Cov}(R_A, R_C) \\ &\quad + 2x_Bx_C\text{Cov}(R_B, R_C) \end{aligned}$$

מציאת המשקל האופטימלי X_A, X_B המביא את התיק למינימום סיכון

עבור תיק המורכב משני נכסים A, B:

$$X_B = 1 - X_A, \quad X_A + X_B = 1$$

כיוון שמתקיים $X_A + X_B = 1$, נציב $X_B = 1 - X_A$ בפורמולת הסיכון של התיק:

$$\sigma_p^2 = \text{Var}(X_AR_A + X_BR_B) = X_A^2\sigma_A^2 + X_B^2\sigma_B^2 + 2X_AX_B \cdot \sigma_A\sigma_B \cdot \rho_{A,B}$$

נגזור אותה ונשווה לאפס על מנת למצוא את נקודת האופטימום:

$$\frac{\partial \sigma_p^2}{\partial X_A} = 0 \rightarrow \boxed{X_A^* = \frac{\sigma_B^2 - \rho_{A,B}\sigma_A\sigma_B}{\sigma_B^2 + \sigma_A^2 - 2\rho_{A,B}\sigma_A\sigma_B}}$$

$$X_A^* = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_B^2 + \sigma_A^2} \quad \text{אם } \rho_{A,B} = 0$$

הערה: מציאת משקלי התיק המביאים למינימום סיכון לא מבטיחים מקסימום תשואה. בפועל, עדיף "ללקט" נכסים עם מקדם מתאם נמוך ביניהם ולהגיע למצב של פחות סיכון וגם יותר תשואה ("לא לשים את כל הביצים בסל אחד").

עבור תיק המורכב מיותר משני נכסים:

המשקלות המביאים למינימום גלובלי $W_g = \frac{1}{C} \Omega^{-1} i$

התשואה הצפויה בנקודה זו היא: $\mu_g = \frac{A}{C}$

הסיכון במונחי שונות בנקודה זו: $\sigma_g^2 = \frac{1}{C}$

כאשר:

$$A = i' \Omega^{-1} \mu, \quad B = \mu' \Omega^{-1} \mu, \quad C = i' \Omega^{-1} i, \quad D = BC - A^2$$

אם כך,

$$\Omega^{-1} = \begin{pmatrix} 216.09 & -26.32 & -42.57 & -4.22 \\ -26.32 & 71.97 & -5.54 & -15.13 \\ -42.57 & -5.54 & 78.51 & 2.24 \\ -4.22 & -15.13 & 2.24 & 88.92 \end{pmatrix}; \quad \mu = \begin{pmatrix} 0.98\% \\ 3.67\% \\ -1.14\% \\ 0.58\% \end{pmatrix}$$

$$A = 2.367; B = 0.1192; C = 272.407, D = 26.887;$$

$$h = \begin{pmatrix} 16.286 \\ 23.702 \\ -15.146 \\ -1.063 \end{pmatrix}; \quad g = \begin{pmatrix} 0.491 \\ -0.096 \\ 0.277 \\ 0.327 \end{pmatrix}; \quad w_g = \begin{pmatrix} 0.524 \\ 0.0917 \\ 0.119 \\ 0.263 \end{pmatrix}$$

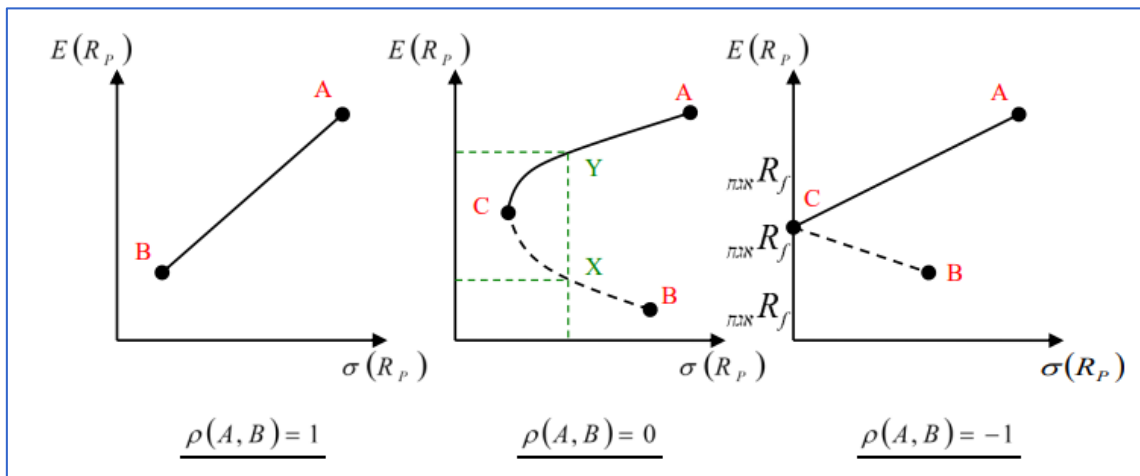
$$\mu_g = 0.0086; \quad \sigma_p^2 = 0.00367; \quad \sigma_p = 0.0608$$

תיקים יעילים – 2 נכסים

כאמור, משקיע שואף למקדם מתאם נמוך ככל האפשר כדי להפחית את הסיכון בתיק.

תיק הוא יעיל: כאשר עבור סיכון נתון – הרווחיות מקסימלית, או עבור תשואה נתונה – הסיכון מינימלי.

שינוי מקדם המתאם משפיע על הצורה של עקומת היעילות:



כאשר $\rho = 1$ מתקבלת פונקציה ליניארית: $\sigma_p = X_A \sigma_A + (1 - X_A) \sigma_B \Rightarrow \rho = 1$

כך שבגרף של תוחלת כתלות בסיכון נקבל קו **AB ישר**;
 ככל שנפחית משקל מנכס אחד ונעלה את המשקל של הנכס השני - נקבל סיכון עולה
 ותשואה עולה.

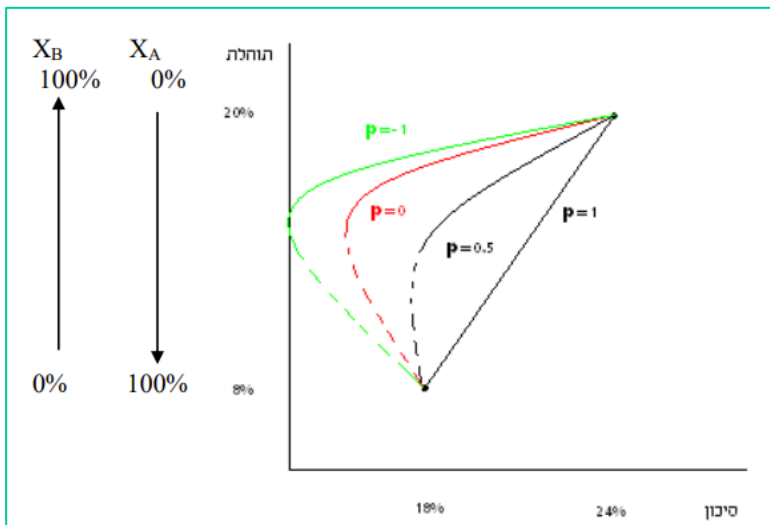
עקום היעילות **AB** משקף את התיקים היעילים שניתן ליצור משתי המניות, וכל הנקודות על
 העקום **יעילות**.

כאשר $\rho = 0$ נקבל: $\sigma_p = \sqrt{X_A^2 \sigma_A^2 + (1 - X_A)^2 \sigma_B^2}$ $\Rightarrow \rho = 0$

עקום היעילות מתחלק לשני קטעים: קטע **AC** שהוא **יעיל**, וקטע **BC** שאינו **יעיל** כיוון שלכל
 תיק בקטע זה יש תיק חלופי בקטע **AC** עם אותה רמת סיכון אבל תשואה גבוהה יותר.

כאשר $\rho = (-1)$ נקבל: $\sigma_p = |X_A \sigma_A + (1 - X_A) \sigma_B| = x_A \sigma_A - x_B \sigma_B$ $\Rightarrow \rho = (-1)$

עקום היעילות **AB** מתחלק לשני קטעים: קטע **AC** שהוא **יעיל** וקטע **BC** שאינו **יעיל**.
 רק כאשר $\rho = (-1)$ ניתן לייצר תיק המורכב מ-2 מניות מסוכנות ומניב תשואה חיובית עם
סיכון 0.



סך הכל,

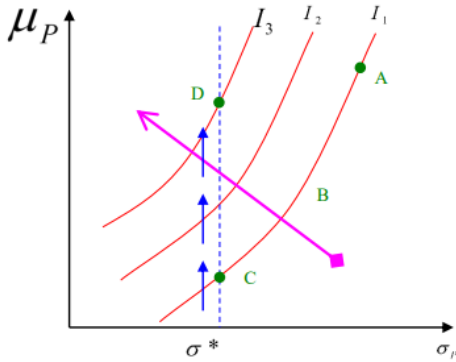
ככל שמקדם המתאם בין הנכסים נמוך
 יותר, העקומה זזה שמאלה ולמעלה. ב-
 $\rho = (-1)$ ניתן ממש לבטל את הסיכון
 לחלוטין ולכן הגרף חותך את ציר ה-x.

תשומת לב להבדל במונחים:

תיק השקעות חסר סיכון: תשואה ללא
 סיכון בתיק המורכב משתי מניות מסוכנות.

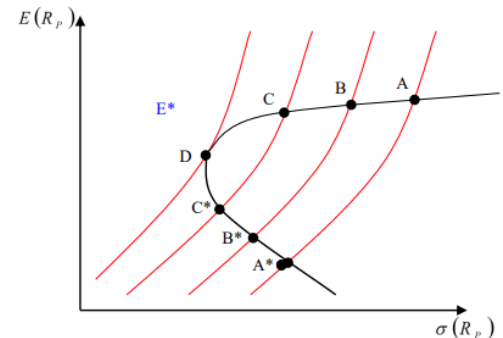
נכס חסר סיכון: תשואה על אג"ח ממשלתי (שקול לריבית חסרת סיכון $r_F = R_F$), זו תשואה
 מובטחת שכן הממשלה אינה פושטת רגל.

עקומת אדישות / עקומת תועלת



עקומה על גרף התוחלת כפונקציה של סטיית תקן, שבה המשקיע אדיש בין כל הנקודות כיוון שהן מניבות לו את אותה התועלת (יותר סיכון ויותר תשואה או להפך). ככל שהעקומה יותר שמאלה ולמעלה כך התועלת יותר גבוהה. העקומה עולה משמאל לימין ומשקפת בכך שנאת סיכון של המשקיעים, וככל שהעקומות תלולות יותר – המשקיע יותר שונא סיכון.

בהינתן עקומות האדישות (בהן למשל $U(A)=U(A^*)$), ניתן להבין מדוע הנקודה D מהווה תיק אופטימלי להשקעה על עקומת היעילות, שכן, נקודה D בהכרח טובה יותר מנקודה $C^*=C$ כי יש לה יותר תשואה ופחות סיכון, וכך גם טובה יותר מכל שאר הנקודות על עקומת היעילות.



מודל Capital Asset Pricing Model – CAPM

בחירת התיק האופטימלי עבור משקיע מסוים מתבססת על פונקציית התועלת שלו או על האדישות שלו בין תשואה לסיכון. המודל מתייחס רק למשקיעים שונאי סיכון וקו ה- CML עולה משמאל לימין.

מודל ה- $CAPM$ מכיל שני סוגי קשרים:

1. קשר עבור תיקים יעילים בלבד, המיוצג ע"י נוסחת הקו הישר **Capital – CML**

Market Line

2. קשר עבור כל נכס מסוים, הנקרא קו ניירות ערך **Security Market Line – SML**

המודל מניח שתי הנחות עיקריות:

- (1) עקום היעילות, קו תיק השוק CML , ותיק השוק – נתונים אקסוגניים וכל משקיע יכול להשפיע עליהם.
- (2) תיק אופטימלי למשקיע מתקבל בנקודת ההשקה בין קו תיק השוק ה- CML לבין עקום התועלת.

קרנות ממונפות - קרן השתלמות / פנסיה

קרן הפנסיה מפזרת את הכסף המושקע בה בין מניות ואג"ח (נכס חסר סיכון המשלם בממוצע $\mu_F = R_F$).

קרן הפנסיה בוחרת מה המשקל w בו תשקיע באג"ח ממשלתי ומהו המשקל שיושקע בנכסים מסוכנים (מניות) וכך מרכיבה את תיק הפנסיה (y). מתקיים:

תוחלת התיק מורכבת מהתוחלות הממושקלות של הנכסים בתיק: $\mu_y = wR_F + (1 - w)\mu_p$

שונות התיק: $\sigma_y^2 = w^2 \underbrace{\sigma_F^2}_{=0} + (1 - w)^2 \sigma_p^2 + \underbrace{2w_A w_B \sigma_F \sigma_p \rho}_{=0} = (1 - w)^2 \sigma_p^2$

תיק השוק: תיק M מייצג קומבינציה אופטימלית של כל הנכסים המסוכנים בשוק (מניות), כך שעבור סיכון נתון, מתקבלת תשואה מקסימלית, כלומר, **תיק השוק יושב על עקום היעילות** (בישראל, מתייחסים למדד ת"א-125 כתיק השוק). מנהלי קרנות פנסיה מרכיבים את תיקי הפנסיה מכל המניות שיש בשוק == מתיק השוק. הסיבה לכך היא ששילוב מניות אלו מביא את תיק הפנסיה למקסימום ביצועים במינימום סיכונים.

Capital Market Line - CML

מודל זה מציג קשר לינארי בין סיכון לתשואה, כאשר ככל שמשקיעים ברמת סיכון יותר גבוהה – מצפים לתשואה גבוהה יותר. המשקיע צריך להגדיר מה רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת על עצמו, לחשב לפי המודל מה השוק צריך לתת כתשואה על סיכון זה, ולחפש אפשרויות השקעה עם תשואה כזו.

- כל התיקים על קו ה-CML הם תיקים יעילים; כלומר, לכל רמת סיכון מציגים תשואה מקסימלית, בלי קשר לתועלת האישית של המשקיע.

הנחות:

- משקיע בודד לא יכול להשפיע על מחיר ניירות הערך בשוק ומקבל אותם כנתונים.
- הריבית ללווים ומלווים שווה, כך שכל משקיע יכול להלוות או ללוות בשער ריבית חסר סיכון.
- המשקיעים **שונאי סיכון** ומעריכים את ביצועי התיק באמצעות שיעור התשואה המתקבל כמדד לתמורה על ההשקעה, וסטיית התקן מהתיק כמדד לסיכון.
- המשקיע מעוניין להרכיב תיק Y המורכב מנכסים מסוכנים (p) ומנכס חסר סיכון (R_f) :

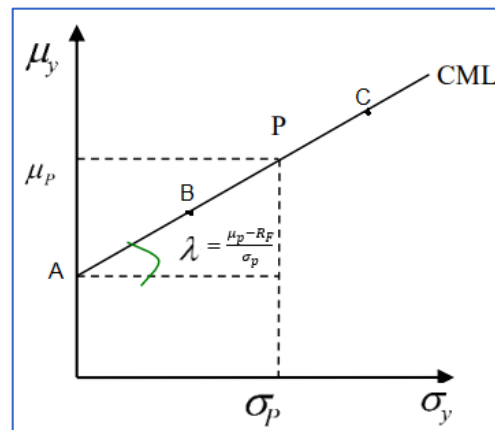
$$(1) \mu_y = wR_F + (1 - w)\mu_p$$

$$(2) \sigma_y^2 = (1 - w)^2 \sigma_p^2 \Rightarrow \sigma_y = (1 - w)\sigma_p \Rightarrow (1 - w) = \frac{\sigma_y}{\sigma_p}, \quad w = 1 - \frac{\sigma_y}{\sigma_p}$$

הצבת הביטויים ל- w במשוואה מספר (1) תיתן את עקומת התמורה - CML:

$$(1) \rightarrow \mu_y = \left(1 - \frac{\sigma_y}{\sigma_p}\right) R_F + \left(1 - \left(1 - \frac{\sigma_y}{\sigma_p}\right)\right) \cdot \mu_p$$

$$\rightarrow \boxed{CML: \mu_y = R_F + \underbrace{\left(\frac{\mu_p - R_F}{\sigma_p}\right)}_{=\lambda} \cdot \sigma_y}$$



מקרה פרטי של CAPM: כאשר תיק p מורכב מכל

הנכסים המסוכנים בשוק (תיק השוק - M) מקבלים:

$$CML_M: \mu_y = wR_F + (1 - w)\mu_M$$

$$, \sigma_y = (1 - w)\sigma_M$$

פרמיה ליחידת סיכון: השיפוע של עקומת התמורה λ נקרא **Sharp Ratio** והוא מתאר את הביצועים (תשואת התיק מעבר לנכס חסר סיכון) ביחס לסיכון שגלקח. כאשר נרצה לבחון

את אופי התיק, תשואות גבוהות לבדן אינן מספיקות על מנת להעיד כי מדובר בתיק מוצלח, אלא התיק הוא "מוצלח" אם לכל יחידת סיכון התקבלה תשואה גבוהה.

- פרמיית הסיכון של תיק השוק לא יכולה להיות נמוכה מזו של כל אחד מהנכסים הנסחרים בשוק.

עבור $w = 1$ מקבלים את נקודה A : השקענו את 100% הכסף באג"ח ללא סיכון ולכן $\sigma_y = 0$.

בנוסף, בנקודה A הסיכון הסיסטמתי הוא אפס: $\beta_y = \rho_{y,M} \sigma_y / \sigma_M = 0$.

עבור $w = 0$ מקבלים את נקודה P : השקענו את 100% הכסף בתיק P (או בתיק השוק M) ולכן $\sigma_y = \sigma_P$.

בנוסף, אם P הוא תיק השוק אז $\beta_y = 1$.

עבור $0 \leq w < 1$ מקבלים את הקטע AP : השקעה גם באג"ח וגם במניות. קניית אג"ח ממשלתי משמעותה מתן הלוואה לממשלה בתמורה לנייר הערך ולתשואה מובטחת על השקעתו, ולכן המשקיע באזור זה הוא **משקיע מלווה**. בנוסף, $0 \leq \beta_y < 1$ שכן $\sigma_y < \sigma_M$.

עבור $w > 1$ מקבלים את הקטע PC : פרופורציה שלילית של $(1-w)$ משמעותה לקיחת הלוואה מעבר לגבולות התקציב של המשקיע, והשקעתה בתיק P (או בתיק השוק M). לכן, המשקיע באזור זה הוא **משקיע לווה** המשתמש בקרנות **ממונפות** בעלות סיכון גבוה, ולמרות זאת עדיין מדובר במשקיע שונא סיכון. בנוסף, $\beta_y > 1$.

הרצאה 9 -

Security Market Line – SML

β בטא - סיכון סיסטמטי / מערכתי: בטא ממדלת את הקשר בין התשואה בתיק השוק לתשואה של מניה בודדת. אם מקדם המתאם בודק מה כיוון נכס בודד ביחס לתיק השוק, אזי בטא בודקת מה העוצמה של תגובת המניה הבודדת ביחס לתהליכי השוק (רגישות המניה למה שקורה בשוק). בטא אמורה להיות קבועה על ציר הזמן, אך בפועל כאשר חברות מפתחות מוצרים נוספים או כאשר הרגולציה משתנה – בטא יכולה להשתנות גם כן.

קו הרגרסיה R_{it} בודק האם התשואה של מניה i קשורה בקשר לינארי לתשואת תיק השוק;

$$R_{it} = \alpha + \beta R_{Mt} + \varepsilon_t$$

מתוך חישוב מינימום סכום ריבועי השגיאות - מתקיים:

$$\beta_{i,M} = \rho_{i,M} \cdot \frac{\sigma_i}{\sigma_M} = \frac{Cov(R_M, R_i)}{\sigma_M^2}$$

פרמיית הסיכון: $\mathbb{E}(R_M) - R_F$

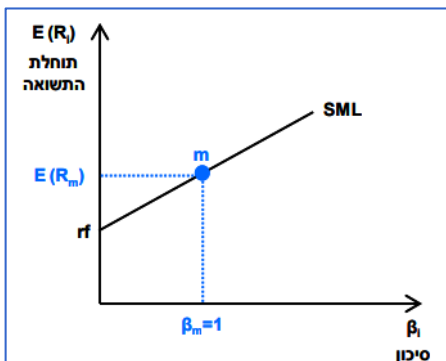
פרמיה ליחידת סיכון של תיק (או מחיר השוק של הסיכון): $\frac{\mathbb{E}(R_p) - R_F}{\sigma_p}$

* הפרמיה ליחידת סיכון של תיק השוק לא יכולה להיות נמוכה מזו של כל אחד מהנכסים הנסחרים בשוק.

פרמיית סיכון מתואמת: מכפלת מחיר הסיכון במספר יחידות סיכון הרלוונטיות לאותו תיק ספציפי.

β בטא של תיק p : הבטא מתבססת על משקל כל מניה בתיק (w_i) ולכן: $\beta_p = \sum w_i \beta_i$

מודל SML מציג את הקשר בין התשואה הצפויה של נכס מסוים בודד, למדד התנודתיות שלו מול תיק השוק. אלגברית:

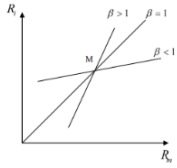


$$\underbrace{\mathbb{E}(R_i) - R_F}_{\text{פרמיית סיכון המניה}} = \beta (\mathbb{E}(R_M) - R_F) + \alpha$$

נניח כעת כי $\alpha = 0$ ולכן:

$$SML: \mathbb{E}(R_i) = R_F + \beta_i (\underbrace{\mathbb{E}(R_M) - R_F}_{\text{פרמיית סיכון השוק}})$$

- תשומת לב לכך שניתן להשתמש במשוואה גם עבור תיק של מניות ולא רק עבור מניה בודדת: $\mathbb{E}(R_p) = R_F + (\mathbb{E}(R_M) - R_F) \beta_p$



נוסחה נוספת למודל SML:

$$SML: E(R_i) = R_f + \underbrace{\left(\frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M^2} \right)}_{\lambda - \text{מחיר השוק של הסיכון}} \cdot Cov(R_i, R_M)$$

כאשר $\beta = 0$ הנכס ניטרלי: נייר הערך לא רגיש לשוק, לא תנודתי, ומשלם בממוצע R_f ← נכס חסר סיכון. לדוגמה פיקדון בבנק.

כאשר $\beta = 1$ מתנהג בממוצע כמו תיק השוק, הנכס נמצא על נקודה M ולכן $E(R_i) = E(R_M)$ וגם $\sigma_i = \sigma_M$.

כאשר $0 < \beta < 1$ המניה היא **דפנסיבית** *defensive*: המניה עולה ויורדת עם השוק אך פחות ממנו.

כאשר $\beta > 1$ המניה **אגרסיבית** *Offensive*: עולה ויורדת בעוצמה לפי השוק אך יותר ממנו.

כלל אצבע: ככל שהחברה ממונפת יותר, משקל החוב (*Debt*) ביחס להון העצמי (*Equity*) הוא גבוה ולכן מתקבלת בטא גבוהה מאוד.

הקשר בין CML ל-SML: אם הנכס i הוא תיק השקעה יעיל, אזי $\rho(R_i, R_M) = 1$ ואז משוואת SML שווה למשוואת CML, שכן הנכס הבודד נמצא בדיוק על תיק השוק M.
 [מסקנות שלנו: כל התיקים על ה-CML הם יעילים ובעלי $\rho_{i,M} = 1$ (עולים ויורדים בדיוק כמו תיק השוק) ואז המשוואות מצטמצמות מתמטית $SML = CML$, הנכס הבודד שמתואר ב-SML מתנהג מבחינת תשואה וסיכויית תקן כמו הנקודה M ב-CML]

ההבדל בין CML ל-SML: הסיכון בקו ה-CML נמדד באמצעות סטיית התקן של התיק, בעוד בקו ה-SML הוא נמדד באמצעות השונות המשותפת או באמצעות הסיכון הסיסטמטי (בטא).

הסבר על המודל לפי גוגל:

לפי המודל, רק תנודות בתשואות המניה הבודדת שמתואמות עם התנודות בתשואות תיק השוק – יזכו את המניה בתוספת לתוחלת התשואה שלה. הרעיון הוא שתנודות בתשואות המניה הבודדת שהן ספציפיות לה ורק לה, ניתנות לפיזור ע"י החזקת תיק השקעות גדול ולכן זה לא יזכה בתוספת תשואה, אבל אם המניה מתואמת עם תיק השוק, לא ניתן להימנע מתוספת תשואה.

שימוש במודל SML למציאת כדאיות השקעה של פרויקטים

נתון: תזרים מזומנים צפוי ל-T השנים הקרובות של שני פרויקטים, β של החברה, ריבית חסרת סיכון R_f ותוחלת תשואות תיק השוק $E(R_M)$ (או פרמיית הסיכון),

ניתן לקבוע מהו מחיר ההון של החברה (=התשואה הכוללת של החברה) לפי:

$$E(R_{firm}) = R_F + \beta_{firm}(E(R_M) - R_F)$$

ואז להשתמש ב- $E(R_{firm})$ כתשואה השנתית של כל אחד מהפרויקטים בחברה ($y=$, להיוון).

סיכון שיטתי וסיכון לא שיטתי

שונות תשואת המניה הבודדת - σ_i

כאמור, קו הרגרסיה R_{it} בודק האם התשואה של מניה i קשורה בקשר לינארי לתשואת תיק השוק;

$$R_{it} = \alpha + \beta R_{M_t} + \varepsilon_t$$

מכאן:

$$\begin{aligned} Var(R_{it}) &= Var(\alpha + \beta R_{M_t} + \varepsilon_t) \\ &= \underbrace{Var(\alpha)}_{=0} + \beta^2 Var(R_{M_t}) + Var(\varepsilon_t) + 2 \underbrace{Cov(\beta R_{M_t}, \varepsilon_t)}_{*=0} \end{aligned}$$

* מניחים שאין מתאם בין מה שקורה בתיק השוק לבין השגיאה, כלומר אלה משתנים בלתי מתואמים, זה *white noise*.

$$\rightarrow Var(R_{it}) = \sigma_i^2 = \beta^2 Var(R_{M_t}) + Var(\varepsilon_t)$$

מתוך המשוואה ניתן לראות כי רמת הסיכון של תשואת מניה i מחולק לשני מרכיבים:

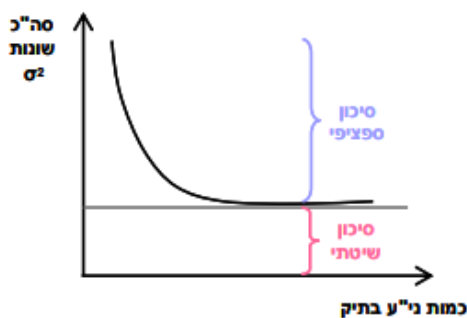
1. **סיכון שיטתי** - $\beta^2 \sigma_M^2$: סיכון שאינו ניתן לפיזור וזה הסיכון המינימלי שנכס מסוים מניב.

הסיכון השיטתי נובע מתלות המניה בגורמי השוק (שערי ריבית, שע"ח, אינפלציה, צמיחה, תנועות הון, יציבת פוליטית וכו').
אם השוק תנודתי, התנודתיות שלו מוכפלת ב- β^2 וזה מחלחל למניה. אם המניה היא אגרסיבית ובטא גדולה מ-1 אז תהיה גם השפעה חזקה מאוד על שונות תשואת המניה.

2. **סיכון לא שיטתי** - $\sigma_{\varepsilon_t}^2$: **סיכון שניתן לפיזור והוא ייחודי לפירמה**; כלומר, ניתן להקטין סיכון זה בתיק מסוים על ידי הוספת נכסים נוספים לתיק ההשקעות.

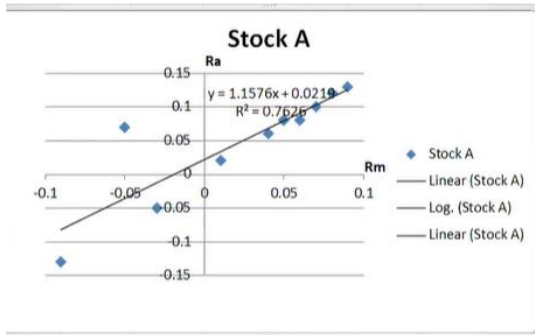
המאפיינים של הפירמה הבודדת (מתחרים, הנהלה, רגולציה, סביבה פוליטית וכו') משפיעים על רמת הסיכון שלה, וניתן לבטל את הסיכון הזה על ידי הוספת עוד ני"ע לתיק ההשקעות.

← בתיק מפוזר היטב ניתן לבטל את הסיכון הספציפי ולהישאר רק לסיכון השיטתי (לדוגמה SP500)



התלכדות SML ו-CML

כל הנכסים הפיננסיים המסוכנים נמצאים בשיווי משקל על קו ה-SML. כאשר הנכסים הללו הם גם יעילים, כלומר לכל נכס מתקיים $\rho(R_i, R_m) = 1$ והם מתואמים עם תיק השוק, אז כל אחד מהנכסים נמצא בדיוק על נקודה M על קו ה-CML וכך המשוואות מתלכדות.



חישוב בטא באמצעות רגרסיה

$$R_{it} = \alpha + \beta R_{Mt} + \varepsilon_t$$

הרגרסיה היא עבור המשוואה: והיא בודקת כיצד המניה A מגיבה בממוצע לשינויים בתיק השוק.

המשתנה התלוי (y) הוא התשואה החודשית של מניה i
המשתנה הבלתי-תלוי (x) הוא התשואה של תיק השוק.

החותך – Intercept: הוא האלפא של ג'נסן α_j

השיפוע – Slope/Variable x: הוא הבטא β_A של המניה

p-value: רמת המובהקות של הפרמטר. נרצה כמה שיותר נמוך (פחות מ-0.05).

סטיית התקן של הרגרסיה – S.E: מתקבלת מביצוע רגרסיה באקסל וניתן להשתמש בה כדי למצוא את שונות השגיאה ($Var(\varepsilon_t)$) שהיא הסיכון הייחודי של המניה, באמצעות הנוסחה:

$$\sigma_e^2 = Var(\varepsilon_t) = (S.E)^2 \cdot \frac{n-2}{n-1} \Rightarrow \sigma_e = \sqrt{Var(\varepsilon_t)} = \varepsilon_t$$

אם בטא נתונה ניתן להשתמש בנוסחה לסיכון שיטתי ולא-שיטתי:

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_M^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

עוד נוסחאות לשימוש בטבלת ANOVA:

בשביל לחשב את הסיכון הייחודי (עם האפסילון, סיכון של השארית) מלבד שימוש בנוסחאות ניתן גם לחשב באמצעות אקסל את הstd error regression על ידי שימוש בנוסחה:

הערה

באופן כללי, S.E של רגרסיה עם K מקדמים (ברגרסיה עם חותך ומשתנה מסביר אחד, נקבל K=2) הוא

$$S.E = \sqrt{\frac{e'e}{n-K}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-2}}$$

$$S.E^2 = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-2}$$

$$S.E^2(n-2) = \sum_{i=1}^n e_i^2$$

אם נחלק את שני הצדדים ב-(n-1), צד ימין יתן את שונות השגיאה, וזה הגודל שאנו חפצים בו. אם כך פני הדברים, פלט האקסל מספק לנו, דרך הגודל S.E, אפשרות לחישוב שונות השגיאה – שהוא הסיכון הייחודי.

עמוד 35 ב-6 topic:

הערה:

נכס יעיל מקיים שני תנאים מצטברים:

$$1. \rho(R_i, R_m) = 1 \quad - \text{משוואת } CML$$

המשמעות: נכס i נמצא בדיוק בנקודה M.

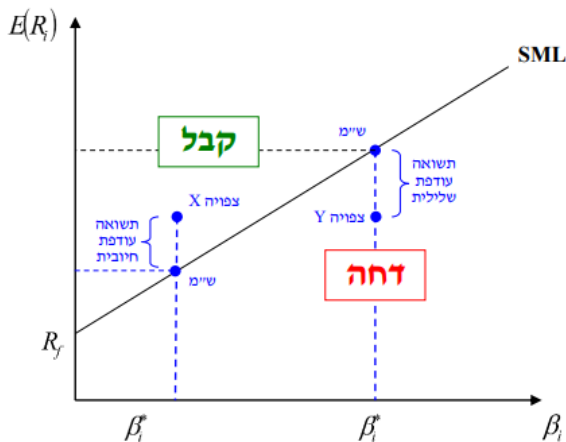
$$2. \sigma^{NS}(R_i) = 0$$

הסיכון הכולל של כל הנכס יהיה רק סיכון שיטתי.

$$\text{מכאן: } \sigma(R_i) = \beta_i \cdot \sigma(R_m)$$

SML:

$$\underbrace{E(R_i)}_{\substack{\text{תשואה} \\ \text{צפויה}}} = \underbrace{R_f}_{\substack{\text{תשואה} \\ \text{תאורטית,} \\ \text{תשואת} \\ \text{שיווי} \\ \text{משקל}}} + \underbrace{[E(R_m) - R_f]}_{\substack{\text{תשואה} \\ \text{תאורטית,} \\ \text{תשואת} \\ \text{שיווי} \\ \text{משקל}}} \cdot \beta_i$$



קבלת החלטות השקעה לפי מודל SML – עמוד 38 ב-6 topic

הרצאה 10 – קרנות נאמנות ומכפילים ומדדים

מכפילים ומדדים

דו"ח רווח והפסד: מראה האם בעלה עסק מורווח או מופסד

מאזן: בסוף השנה מוסיפים לעודפים ולמזומן את הרווח הנקי המתקבל מדו"ח רווח והפסד, כך שהמאזן נשאר מאוזן.

רווח למניה – Earnings per Share – EPS

$$EPS = \frac{\text{סכום הרווח}}{\text{מספר המניות}} = \text{רווח למניה}$$

רווח מדולל למניה – Diluted EPS

$$EPS_D = \frac{(\text{סכום הרווח})^*}{(\text{מספר המניות})^*}$$

- תמיד הרווח המדולל למניה קטן מה- EPS .
(מספר המניות)* = אם חברה חילקה לעובדים אופציות שהפכו למניות או אג"ח להמרה אז מספר המניות בפועל יגדל
- (סכום הרווח)* = אם משקיעים המירו אג"ח להמרה למניות, האג"ח לא תקבל יותר ריבית ולכן הוצאות המימון יקטנו והרווח הנקי יגדל.

PE Ratio – מכפיל רווח M

$$PE \text{ Ratio} = M = \frac{P}{EPS} = \text{הזמן הנדרש להחזרת/הכפלת ההשקעה}$$

$$R = \text{תשואת רווח גלומה} = \frac{\text{פירות השקעה}}{\text{סכום השקעה}} = \frac{EPS}{P} = \frac{1}{\text{המכפיל}}$$

- EPS זה רווח למניה, P זה שווי המנייה היום, R זה תשואה REY
- אין משמעות למכפיל שלילי
- מכפיל נמוך משמעותו שיעור תשואה גבוהה מה שמעיד על השקעה מסוכנת (לדוגמה בנק פועלים בשנת 2008 - המכפיל הוא 2 התשואה היא 50%, אך זה נבע מהשקעה גרועה של הבנק שהורידה את השווי וגרמה למשקיעים נוכחיים במניה לברוח).

+ הכנסה ממכירות
- (עלות המכר, הוצאות מלאי)
= רווח גולמי Gross Profit
- (הוצאות תפעוליות, חשמל, שיווק, משכורות, דואר וכו')
= רווח תפעולי Operating Income
- (הוצאות מימון, ריביות על הלוואות מבנקים)
+/- הכנסות חד פעמיות
= רווח לפני מס Income before Tax
- (מיסים)
= רווח נקי Net Income

- מכפיל ענק יכול לבזבז מצפייה של המשקיעים לצמיחה חזקה ואז תשואת הרווח הגלומה נמוכה
- המכפיל הממוצע בשוק הוא 15-16 ולכן במונחי תשואה מדובר ב-6-7%

חלוקת דיבידנדים ומחיר מנייה P0

חברה בעלת רווח צריכה להחליט איזה אחוז מהמניה הבודדת היא מחלקת כדיבדנד לבעלי המניות, וכמה היא משקיע במחקר ופיתוח $\leftarrow$ % b מה-EPS (רווח למניה) של מניה הולך למו"פ, והשאר מחולק כדיבדנד. **כלומר דיבידנט יורד ישירות משווי המניה.**

- למשקיע יש אינטרס שהחברה תשקיע במו"פ כי זה יוביל לצמיחה ורווחים גבוהים יותר בעתיד.

מחיר מניה P0 הוא סכום הדיבידנדים הצפויים מהוונים: g זה צמיחת הדיבידנט, R זה תוצאת SML -

$$P_0 = \sum_t \frac{Div_t}{(1+R)^t} = \frac{Div_0(1+g)}{1+R} + \frac{Div_0(1+g)^2}{(1+R)^2} + \frac{Div_0(1+g)^3}{(1+R)^3} + \dots$$

$$P_0 = \frac{\frac{Div_0(1+g)}{1+R} \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+R} \right)^n \right]}{1 - \frac{1+g}{1+R}} = \frac{Div_0(1+g)}{R-g} \leftarrow \text{מדובר בסכום סדרה הנדסית}$$

* מקובל במימון ש $R > g$ כלומר מחיר ההון של חברה גבוה משיעור הצמיחה שלה, כאשר n שואף לאינסוף החלק **באדום** מתבטל.

$$Div_0 = EPS(1 - b\%) \Rightarrow P_0 = \frac{EPS(1 - b)(1 + g)}{R - g}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{P_0}{EPS} = \frac{(1 - b)(1 + g)}{R - g} = M}$$

אם g גדל כתוצאה מצמיחה גבוהה של החברה, המונה יעלה והמכנה יקטן, תהיה ציפייה של המשקיעים לצמיחה חזקה של החברה < מכפיל הרווח M יגדל מאוד.

מכפיל הון = Book Market Ratio

$$\boxed{\text{מכפיל הון} = \frac{\text{שווי חברה בשוק (בורסה)}}{\text{שווי חברה בספרים (מאזן)}} = \frac{\text{Market Value}}{\text{Book Value}}}$$

שווי החברה הוא ביחס לציפיות המשקיעים (הסתכלות על העתידית),

וה-Book Value הוא בקירוב ההון העצמי מהמאזן (הסתכלות על ההיסטוריה).

מכפיל הון גבוה $\leftarrow$ השוק מביע אמון בחברה.

מכפיל הון גדול מאחד זה אופטימיות של המשקיעים, מכפיל הון קטן מאחד זה פסימיות

יש עולם שנקרא שוק ויש עולם מקביל שנקרא book, נניח שלחברה יש נכסים בשווי 700 וחוב של 300 אז במידה ומחליטים לסגור את החברה אז לא יקבלו 700 שקלים אלא 400

אחרי ניכוי החוב. בדרך כלל השווי בספרים שווה בקירוב ל-equity, הסיבה לכך שזה בקירוב היא שלא כל הנכסים של החברה בהכרח נזילים, נגיד חברה שיש לה ציוד שאף אחד אחר לא ירצה לקנות.

עבור אלביט מכפיל ההון הוא 6.5 אם נפתח את הדוחות הכספיים של אלביט ונראה שהיא שווה 10 מיליארד שקלים אז לפי מכפיל השווי דל החברה בשוק הוא 65 מיליארד שקלים, איך זה יכול להיות שלפי הספרים השווי מאוד שונה משווי בשוק? הסיבה היא שבמכפיל השוק המונה מתייחס לעתיד והמכנה לעבר כי לדוחות לוקחים מספר חודשים להתפרסם. לכן כל חברה שהמכפיל שלה גדול מ-1 היא בעלת תחזיות שמיטיבות עם המניה והמשקיעים מאמינים בחברה. אצל האמריקאים BM Ratio זה ההפך ממכפיל ההון, כלומר 1 חלקי מכפיל ההון.

ROE – תשואה על ההון העצמי

$$ROE = \text{Return On Equity} = \frac{\text{רווח נקי}}{\text{הון עצמי}} = \text{תשואה על ההון העצמי}$$

הרווח הנקי (NI) מגיע מדו"ח רווח והפסד, וה-Equity זה ההון של בעלי המניות המגיע מהמאזן.

ה-ROE הוא למעשה (פירות ההשקעה) חלקי (סכום ההשקעה) ← כמה ההשקעה שלהם הניבה תשואה.

מכפיל מכירות

$$\text{מכפיל מכירות} = \frac{\text{שווי החברה בשוק (בבורסה)}}{\text{מכירות ב 4 רבעונים אחרונים}}$$

מכפיל המכירות זהו מפלט מצוין לחברה שיש לה מכפיל רווח שלילי.

מכפיל המכירות מעיד כמה שנים נדרשות כדי להחזיר/להכפיל את שווי החברה.

למשל ברמי לוי מכפיל המכירות נמוך (0.45) כי סכום המכירה השנתי הוא אדיר (מיליארדים), לעומתה באלביט זה 41.7 שווי לעומת 10 מכירות ולכן מכפיל 4.17

החוזק – ניתן להשליך על חברות שגם לא נסחרות בבורסה: אם חברה רוצה לייתר מוצרים דומים לאלביט אז אם יש לי מכירות של מיליון דולר אני יכול לחשב כמה החברה עשויה להיות שווה לפי מכפיל המכירות של אלביט, וכך במקרה זה שווי החברה יהיה 4.17 מיליון דולר

שיעור רווח נקי

$$\frac{\text{רווח נקי}}{\text{מכירות}} = \text{שיעור רווח נקי}$$

אם שיעור הרווח הנקי הוא 2% משמע מכל 100 שקלים מכירות נשארים בחברה 2 שקלים נקיים (אחרי עלויות ח"ג, תשלומים, פחת, משכורות וכו').

הון למאזן

$$\frac{\text{הון}}{\text{מאזן}} = \frac{\text{Equity}}{\text{Total Balance Sheet}} = \text{הון למאזן}$$

למשל אם שיעור ההון למאזן הוא 0.125, משמע מכל שקל שיש במאזן, משקל החוב (לספקים ולבנקים) הוא 87.5% מהמאזן ומשקל ההון הוא 12.5%.

שיעור ההון למאזן מאוד גבוה במערכת הבנקים – למשל בבנק הפועלים 8.26%; מכל מאה שקלים שהבנק מחזיק כמעט 92 שקלים הם חוב של הבנק לציבור (הפיקדונות שלנו זה החוב של הבנק).

הגודל הזה מראה את משקל השווי לעומת הנכסים כולל החוב. אצל בנקים למשל רוב הנכסים זה ההלוואות חייב ציבור. הון למאזן הוא דרך עקיפה לראות כמה העסק משתמש בהלוואות כדי לממש את הפעילות שלו.

קרנות נאמנות

קרן נאמנות: היא תיק מוכן של מניות, המנוהל ע"י מנהל קרן (רכישה, החזקה ומכירה) הגובה דמי ניהול. איך עובד?

- המשקיעים מעבירים למנהל התיק כסף
- הוא קונה עבורם את המניות
- מוסר להם בתמורה **יחידות השתתפות** – מסמך משפטי שמעיד שלמשקיע יש בעלות על התיק.

מנהל הקרן לוקח את דמי הניהול לוקחים לפי דמי הניהול (באחוזים) חלקי 365 ימים בשנה, כלומר כל יום מנהל הקרן לוקח חלק מדמי הניהול שלו.

הקרן למעשה מורכבת מיחידות השתתפות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן. קרנות המשקיע בני"ע של חברות מענפים שונים, נוטות להשיג תשואות קרובות לאלו של השוק,

בעוד קרנות המתמחות בני"ע של חברות מענף מסוים, נוטות להיות חשופות לסיכון ולתשואה בענף.

קרן הנאמנות עצמה היא **לא סחירה**, אך ניתן לסחור בניירות הערך הכלולים בה (בתכולה).

נאמן קרן: חברה שתפקידה להחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות ולפקח על יישום מדיניות ההשקעה של מנהל הקרן בהתאם לתשקיף, ללא סיכון המשקיעים מעבר לנקבע. גם הוא גובה עמלה.

הסכם קרן: הסכם שבאמצעותו מוקמת קרן אשר נחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים; שם הקרן, שכר המנהל ושכר הנאמן, מדיניות ההשקעה וכו'. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לני"ע.

ניתן לחלק את תעשיית הקרנות ל-3:

1. קרנות מנייתיות – *Equity Funds* (הכי מסוכנות)
2. קרנות אג"חיות – *Fixed Income Funds* (יש סיכון באג"ח ארוכות טווח) . כולל 326 מליארד שקל.
3. קרנות כספיות – *Money Market Funds* : הלוואות קצרות טווח בסיכון נמוך, כולל אג"ח ממשלתי קצר ופיקדונות נזילים כמו מק"מ, אג"ח חברות לזמן קצר עם דירוג אשראי גבוה. נחשבת לקרן סולידית. כולל 150 מליארד שקל

סוגי קרנות נוספים:

קרן פתוחה – *Open-end Fund*: מנפיקה מס' לא מוגבל של יחידות השתתפות (במקרים חריגים יש הגבלה על מספר יח' ההשתתפות המקסימלי), יש יכולת פדיון בכל עת ויח' ההשתתפות עצמן לא נסחרות בבורסה.

קרן סגורה – *Closed-end Fund*: קרן המנפיקה לציבור מספר מוגבל של יחידות השתתפות. כאשר מכסת היחידות מתמלאת, היא אינה רשאית להנפיק יחידות חדשות,

למעט חלוקת הטבה. מנהל הקרן רשאי למכור יחידות השתתפות נוספות במידה וישנן פדיונות בקרן. (אין זכות אוטומטית לפדיון אלא רק במועד פירוק הקרן ויחידות ההשתתפות נסחרות בבורסה).

קרן ייחודית: הינה קרן סגורה אשר בהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה רשאית להשקיע בני"ע שאינם נסחרים בבורסה.

קרן צבירה: קרן הצוברת את כל רווחיה ואינה רשאית על פי תשקיפה לחלק אותם או מקצתם, כדיבדנד במזומן לבעלי יחידות השתתפות בה.

קרן מתמחה: קרן המשקיעה שיעור ניכר מנכסיה באפיק השקעה אחד. למשל: קרן המתמחה במניות, קרן המתמחה בצמודי מדד, קרן המתמחה במט"ח. לפי הגדרת בנק ישראל – קרן המשקיעה לפחות 75% מנכסיה באפיק אחד, וזאת לפי ממוצע אחזקותיה ב- 18 החודשים האחרונים.

קרן גמישה – Flexible Fund: קרן הרשאית להשקיע את נכסיה בכל אפיק השקעה על פי שיקול דעתו של מנהל הקרן אשר יפעל מתוך מגמה להשיג ניצול מרבי של תנודות הפעילות בשוק. לכן יש מצב שנמצא את הקרן לא מפוזרת כמו תיק השוק.

דרגות חשיפה

מידת חשיפה: שווי נכס המוחזק בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרים על אותו נכס שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו. קרן נאמנות נחשפת לסיכון כאשר היא משקיעה במניות בארץ או בחו"ל. כאשר מדובר במניות בחו"ל, שער החליפין מהווה מקור נוסף לסיכון, כיוון שייתכן מצב בו מחיר המניה כלל לא משתנה אבל שער"ח כן. לכן, ב-2007 הותקנו תקנות השקעות בקרנות; בכל תיק, מנהל הקרן צריך למסור למשקיע שני פרמטרים:

- דרגת חשיפה מרבית למניות:** מבטאת את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות בערך מוחלט, לפי מדיניות ההשקעה של הקרן:
0 – ללא חשיפה, כלומר, 0% מניות (קרן כספית), 1 – עד 10% מניות, 2 – עד 30% מניות, 3 – עד 50% מניות, 4 – עד 120% מניות, 5 – עד 200% מניות, 6 – מעל 200% מניות.
קרנות נאמנות בדרגת חשיפה 5/6 הן קרנות ממונפות.
- דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ:** שיעור החשיפה המרבי של הקרן למט"ח בערך מוחלט:
0 – ללא חשיפה, A – עד 10% מט"ח, B – עד 30%, C – עד 50%, D – עד 120%, E – עד 200%, F – מעל 200%.

דרגת חשיפה	מט"ח	מט"ח	מט"ח
0	0%	0	0%
1	10%	A	10%
2	30%	B	30%
3	50%	C	50%
4	120%	D	120%
5	200%	E	200%
6	200%	F	200%

יתרונות ההשקעה בקרן נאמנות

- ❏ פיזור השקעה: קרן נאמנות מבטיחה השקעה בסוגים שונים של ני"ע וכך לביצועים שליליים של נייר ערך אחד לא תהיה השפעה מהותית על סה"כ ביצועי הקרן.
- ❏ ניהול מקצועי: מנהלי הקרן מקצועיים ומסוגלים למקסם את עיתוי הרכישות/מכירות, לאתר ניירות ערך אופטימליים לקרן בהתחשב במדיניות ההשקעה.
- ❏ נזילות: המשקיע בקרן נאמנות יכול להוסיף להשקעה או למשוך אותה בכל עת בהוראה פשוטה.
- ❏ הכנסה קבועה: קרנות נאמנות בדר"כ משקיעות גם באג"ח ולכן מחלקות ריבית קבועה.

סיכונים בהשקעה בקרן נאמנות

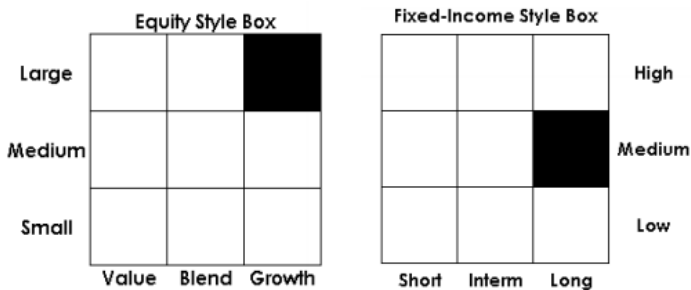
- ❏ תנודתיות: קרנות מנייתיות או קרנות אג"ח עשויות להיות תנודתיות בטווח קצר. קרנות נאמנות מחויבות לפזר את השקעותיהן כך שחלקו של נייר ערך מסוים לא יעלה על 5% מסך נכסי הקרן. תקנה זו מגבילה את ההשפעה של נייר ערך בודד על סך תיק ההשקעות. למשל, אם מניה אחת קורסת ב70%, אזי מקסימום הפסד שיכול להיגרם לקרן שהחזיקה במניה זו הוא 5.3% בלבד במידה ותממש החזקה במניה זו.
- קרנות מנייתיות עשויות להיות תנודתיות מאד בטווח הקצר. השוק מגיב באופן מידי לשינויים פוליטיים, כלכליים ולאירועים בחברות שמניותיהן נסחרות. בטווח הארוך, המגמה הכללית בשוק נקבעת על פי פרמטרים ואינדיקטורים כלכליים בלבד ובהתאם להצלחת החברות בהן השקיעה הקרן.
- קרנות אג"ח מושפעות בעיקר משינויים בגובה הריבית במשק ומתחזיות האינפלציה. הקרנות מושפעות בטווח הקצר גם ממצבים של יצירות (קניות) או פדיונות (מכירות) משמעותיים.
- ❏ סיכון שיעורי ריבית: אם הריבית תעלה ומחירי ניירות הערך ירדו, ערכה של ההשקעה תקטן. לאורך זמן, אם הריבית עולה במעט ואח"כ מתייצבת, התשואה של הקרן עשויה לפצות ואף להעפיל על הירידה במחיר הקרן. יחד עם זאת, הירידה במחיר הקרן הינה בד"כ מיידית ואילו כל "כיסוי" אפשרי הינו הדרגתי.
- כל סוגי קרנות האג"ח חשופות לסיכון ריבית, אך ניתן לשלוט באופן חלקי במידת הסיכון, על פי סוג קרן האג"ח שבוחרים. באופן כללי, ככל שתיק הקרן מורכב מאג"ח בעלי **משך חיים ארוך יותר**, כך היא חשופה יותר לסיכון ריביות, ומחיר הקרן רגיש יותר לתנודות בשעורי הריבית.
- ❏ סיכון אשראי: קרנות נאמנות המשקיעות באגרות חוב של תאגידים חשופות ל"סיכון אשראי". זהו סיכון במקרה של חדלות פירעון, כאשר מנפיק האג"ח לא עומד בתשלומיו, בייחוד כאשר הקרן משקיעה בעיקר באג"ח בעלות דירוג נמוך הרגישות יותר למצב הכלכלי במשק.
- מרבית קרנות הנאמנות המתמחות באגרות חוב מספקות הגנה מסוימת כנגד סיכון זה, ע"י ניהול מקצועי ופיזור השקעות הקרן במגוון רחב של אג"ח בעלות דירוגים שונים. סיכון אשראי הינו ממשי יותר כאשר הקרן משקיעה בעיקר באגרות חוב בעלות דירוג נמוך. קרנות אלו (**Junk Bonds**) נוטות להיות **רגישות יותר** למצב הכלכלי במשק ולמצבן של החברות המנפיקות, מאשר לתנודות בשעורי הריבית. ניתן לומר כי סיכון זה קטן בקרנות ואינו מהווה גורם מהותי.
- ❏ סיכון אינפלציה: רלוונטי בעיקר כאשר התיק כולל נכסים שאינם צמודים למדד ויכולים לאבד מערכם.

סוגי קרנות לפי סטייל – תיבת ההשקעות (Morning Star Style Box) – בתוך ה equity box

מניות Value, Growth, Blend

תיבת הסגנון מסייעת למשקיעים לקבוע את התכולה ואת החלוקה של תיק ההשקעה שלהם, המורכב מקרנות נאמנות וקרנות נסחרות (ETF).

התיבה הימנית – סגנון השקעה באג"ח:



הציר האנכי; איכות / דירוג ההשקעה, כאשר דירוג גבוה משמעותו מעט תשואה וסיכון נמוך, בעוד שדירוג נמוך משמעותו סיכון רב עם תשואה גבוהה/נמוכה מאוד (עוצמה).

הציר האופקי; טווח זמן (מח"מ).

התיבה השמאלית – סגנון השקעה במניות:

הציר האנכי; גודל הפירמות שיכללו בתיק.

הציר האופקי; סוג החברות שיכללו בתיק:

- (1) חברות מסוג Value: חברות ששווי השוק שלהן קטן מהשווי המסתמן מהדוחות הכספיים, ולכן מכפיל ההון נמוך וקטן מ-1, דבר המאפיין מניות זולות בשוק. המשקיעים איבדו אמון בחברה והציפיות לגביה נמוכות. מניות VALUE לפי וורן באפט הן מניות עם מכפיל הון ומכפיל רווח נמוך, זו אסטרטגיה שלטענתנו צריך לחפש מניות שהשיק הגזים והעניש יתר על המידה בהערכתן, למניות כאלו קוראים **מניות value** משום שלטענתנו הן נסחרות בערך נמוך יותר ממה שהן אמורות ואם הזמן הן יצברו ערך.
- (2) חברות מסוג Blend: בין value ל-growth.
- (3) חברות מסוג Growth: חברות עם שיעורי צמיחה מעבר לממוצע שמפנות את רוב רווחיהן למו"פ, עבורן שווי השוק גבוה ביחס ל-book value **ואז מכפיל ההון גבוה**. לדוגמא, מניות FAANG (פייסבוק, אמזון, אפל, נטפליקס, גוגל). **מניה מסוג growth** היא בעלת מכפיל רווח גבוה מאוד ומכפיל הון מעל 1. ולכן מנהל קרן של משקיע שבחר בריבוע באזור זה (לבנות תיק עם מניות מסוג growth) אז הוא ישקיע בחברות מסוג זה (חברות כאלו הם מאוד גדולות וצומחות).

קרנות Value משקיעות בחברות ותיקות ובשללות שמקצות את רווחיהן בעיקר לתשלום דיבידנדים.

לעומת זאת, קרנות המשקיעות במניות Growth מתמקדות בחברות ששיעור הצמיחה הצפוי שלהן הוא מעבר למה שמצביעה הצמיחה בהכנסות, ברווחים, או בתזרים המזומנים. קרנות צמיחה צפויות להביא לפוטנציאל תשואה גבוה ומייצגות סיכון גדול יותר בהשוואה לקרנות "ערך".

אפקט ה-Value: בפועל, קרנות מסוג Value נוטות לייצר הכנסה **שוטפת** יותר גבוהה מקרנות Growth והתשואות שלהן אף גבוהות יותר ממדדי מניות כלליים.

← השקעה ב-Value מספקת תשואות מותאמות סיכון גבוהות יותר מאשר השקעה ב-Growth.

מנהלי קרנות מחפשים שולי ביטחון **Margin of Safety** ; חברות בהן השוק מתמחר את המניה במחיר נמוך ממה שהיה צריך להיות (לפי הערך הפנימי או הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים).

- תזכורת – מכפיל הון M/B : (שווי השוק של החברה) חלקי (שווי הספרים של החברה), כאשר מכפיל ההון גבוה משמע ציפיות המשקיעים גבוהות.
- מכפיל רווח M : כאשר יש צפי לצמיחה חזקה (כמו במניות FAANG) מכפיל הרווח גבוה וכיוון שמתקיים: $R = \frac{1}{\text{מכפיל רווח}}$ תשואת רווח גלומה, אזי מניות הצמיחה נסחרות ב-R נמוכה.

הרצאה 11 – קרנות סל, תעודות סל והשוואתן:

קרנות סל

קרנות נסחרות (קרנות סל) – Exchange Traded Funds – ETF – סוג של קרן

נאמנות

SP500 מכילה מניות בהמון תחומים (בנקים, בידור, ביגוד, מזון וכו'). כאשר בטא שווה 1 זה אומר שהתיק בממוצע עוקב אחרי תיק השוק.

קרן נסחרת היא קרן נאמנות סחירה שנועדה לעקוב באופן פסיבי אחר מדדים של מניות, אג"ח וסחורות. יש להם בטא שווה ל-1 – כלומר התיק בממוצע עוקב אחר תיק השוק.

זהו סל מניות המתנהג כמו נייר ערך, ולכן זוהי גרסה של קרן נאמנות שניתן לקנות ולמכור באופן מיידי.

קרן זו מחויבת לעשות את מיטב מאמציה (best efforts) במעקב אחר המדד, ומשם כך ETF אמורה להניב תשואה דומה (אך לא זהה) לתשואת המדד אחריו היא עוקבת. בנוסף, ETF מחזיקה בתיק את המניות והסחורות בפועל. למשל, SPY או SPDR היא תעודת הסל האמריקאית הראשונה העוקבת אחרי מדד S&P500 ולמעשה מחזיקה בפועל את 500 המניות של המדד.

לפעמים ב-ETF העמלות זולות יותר ולעיתים ה-ETF הוא אותה מניה אך ממונפת (נגיד המניה של טסלה כפול 2) ואם אני רוצה מניה של טסלה כפול 2 אז צריך להבין בכלכלה ולהבין בחישובים אז הרבה יותר קל

פה הוא הכניס את הגדרת ETP –

ETP's (Exchange-traded products), בקורס שלנו אנחנו תופסים את הסיכון באמצעות סטיית תקן, מניית VIX היא תיק שעוקבת אחרי סטיית התקן הצפויה של מדדים של מניות אג"ח או סחורות. עבור מניית VIX הפיקים של המניה הם בשנים שהיו בהן משברים (למשל משבר הפיגס, משבר בו הכנסות המדינה במיסים בכמה מדינות נפגעו). אם אנחנו קונים והשוק יהיה "מבוהל" אז שווי התיק שלי יעלה. ETP זה בדיוק כמו ETF מבחינת רעיון, אך ETF מתייחסת רק למניות, אג"ח או אופציות בעוד ETP הוא לדברים אחרים (כמו סיכון או אפילו מזג אוויר).

תעודות סל (תעודות נסחרות) – ETN – Exchange Traded Notes

תעודת סל הוא מכשיר סחיר המונפק ע"י גוף פיננסי המתחייב שתעודה זו תעקוב במדויק אחר נכס הבסיס עליו היא מונפקת, ולכן נחשבת לתעודת התחייבות. כלומר, ETN על נפט בעל שווי מחיר חבית נפט באותו היום (משקף את מחיר הספוט של נכס הבסיס).

ETN לא חייבת להחזיק את המניות/סחורות/מטבעות בפועל, אלא יש רק התחייבות של המנפיק לעקוב אחרי המדד. אז קיים סיכון שהמנפיק לא יעמוד בהתחייבות ואף יפשוט רגל בנסיבות קיצוניות. כתוצאה מכך, ל-ETN יש תאריך פקיעה. ← **סיכון המנפיק** בתעודות הוא גורם מהותי בקביעת הנזילות והמחיר של התעודה (לאו דווקא גבוה יותר או נמוך יותר

מהסיכון בקרנות סל).

התשואה של ETN מבוססת על הביצועים של מדד שוק / מחיר הסחורה בניכוי דמי הניהול. אין תשלומי קופון, לא קיימות הגנות למשקיעים, ולכן דירוג האשראי של המנפיק עלול להשפיע על הערך של תעודות הסל (גם אם לא חל שינוי במדד הבסיס עצמו).

על מנהל ה-ETN להתכסות כדי ששווי ההתחייבות שלו יהיה שווה לנכסים שהוא מחזיק, אז יש מנהלים המחזיקים בנכסי הבסיס שמרכיבים את המדד, ויש שמתכסים באמצעות חוזים עתידיים או אופציות.

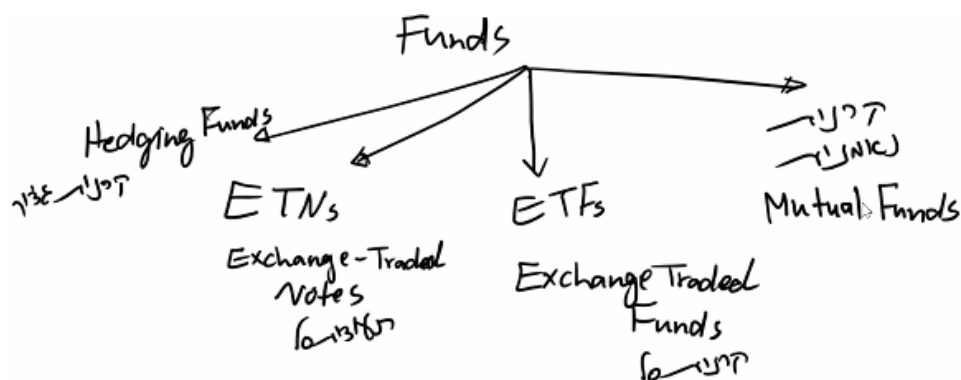
אם מדובר בגוף יציב וקבוע, הוא ידע להתכסות ולפרוע את התחייבויותיו, אבל בשל הסיכון הונהגה בארץ רפורמת תעודות הסל וכולן הומרו לקרנות סל (ETF).

דוגמא: למדד ה-VIX (הפחד, סטיית התקן הגלומה הנגזרת מאופציות) הוא מדד סחיר ויש עליו תעודת סל.

דוגמא 2: תעודת סל כמו ת"א-35 אגרסיבית פי 3 היא תעודה העוקבת אחר מדד המעו"ף ומבטיחה תשואה של פי 3 מתשואת המדד עצמו, באמצעות מינוף ושילוב של מכשירים נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים). מדובר במדד אגרסיבי לכן $\beta > 1$, ומשקיע הצופה עליות במחירי ני"ע ימהר להחזיק בנייר ערך זה.

ההבדל בין ETF ל-ETN:

קרנות סל ותעודות סל עוקבים בצורה פסיבית אחרי מדדים של מניות, אג"ח וסחורות וההבדל הוא באופן המעקב; ב-ETN יש התחייבות לתת למשקיעים תשואה זהה לתשואת המדד, וה-ETF רק מבטיחה לעשות את מיטב מאמציה במעקב אחרי המדד. לכן קרן סל אמורה להניב תשואה דומה, אך לא זהה, לתשואת המדד והמשקיע למעשה נושא בסיכון לפערים בין תשואת קרן הסל לתשואת המדד.



ETNs	M. Funds	
V	X	סחירות, נזילות וגמישות קרן
V	V	מינוף
VV	מועט מאוד	שורט
VX ⁴	V	עמלות
V	X	דיוק מעקב
VV	מועט מאוד	סחורות
V	X	המרה למרכיבים
V	V	מדדים בחייל

ההבדל בין קרנות נאמנות לתעודות סל (ETN):

סחירות, נזילות וגמישות: *ETN, ETF* ניתן לקנות ולמכור בהפרש של כמה דקות, קרן נאמנות ניתן לקנות רק בשעות הפעילות.

מינוף: בקרנות נאמנות ניתן להכפיל (דקלה מעוף כפליים), ב-*ETN* או *ETF* ניתן להכפיל גם פי 3 ויותר באופן מלאכותי בעזרת לקיחת הלואה מהבנק והשקעה בתעודת סל.

שורט: מעט מאוד קרנות נאמנות סטנדרטיות עוסקות

בשורט (אולי, למעט קרנות הנאמנות הגמישות). לעומת זאת ב-*ETF, ETN* זה כן מאוד מפותח.

עמלות: מנהל קרן נאמנות לוקח עמלה, אבל בקרנות *ETF, ETN* חלק מהקרנות לוקחות עמלות וחלקן לא לוקחות. אבל, נזכור כי אין ארוחות חנם, ולכן קרן נסחרת שלא לוקחת עמלות מתפרנסת ממניות שמחלקות דיבידנד שנמצאות בתוך התיק (אם קיימות כאלה).

דיוק מעקב: *ETN* היא תעודת התחייבות ולכן בהכרח העלייה (או הירידה) בנכס המעקב זהה לעלייה בתעודה עצמה, לעומת זאת קרנות נאמנות קלאסיות מבטיחות *best-efforts*, "להשתדל" ולכן לא בהכרח יעקבו אחד לאחד לפי התנהגות המניות (לעיתים בגלל בעיות טכניות, עדכון שנעשה לאט במדד).

סחורות: למדנו כי באמצעות תעודות סל *ETN* ניתן לסחור בנפט, זהב וכדומה מבלי לשים בכספת פיזית. כמעט ואין קרנות נאמנות שעוקבות אחר סחורות.

המרה למרכיבים: אם אני קונה *ETN* שעוקבת אחר מחיר הזהב, וניתן לראות בשוק כי מחיר אונקיה הוא 1,800, ותעודת הסל נסחרת ב-1,700, ניתן להרים טלפון למנהל ולומר לו שיש פער בלתי-סביר. תעודת סל רשאיות לזכות אותי בגין הפער, וכך מבטיחות שהתעודה תהיה צמודה למחיר הזהב האמיתי.

"עשיית שוק" – על מנת להגביר את הנזילות בסחירות של תעודות, מניות, סחורות, נכפה על בתי ההשקעות לבצע *ask*-ו-*bid* שקרוב למחירים האמיתיים של נכס הבסיס.

מדדים בחו"ל: קיימות קרנות נאמנות וגם *ETF, ETN* שמושקעות במדדים בחו"ל ובעלות פיזור גיאוגרפי. **BRICS** – קבוצה של מדינות (ברזיל, רוסיה, הודו, סין, דרום אפריקה) מבוקשות עקב הכלכלות המתפתחות שלהן שצומחות חזק.

קרנות גידור Heading Funds

קרן גידור דומה לקרן נאמנות, והמטרה בה היא להשיג תשואות גבוהות בהרבה מהשוק.

בקרנות האלו בונים תיק שמטרתו להיות חסין לירידות ומנסים באמצעות מכשירים לעשות גידור לסיכון מלמטה. בתוך קרנות הגידור יש רק חברות ציבוריות שנסחרות ואין חברות פרטיות (למשל חברות נדל"ן).

קיימים שני הבדלים עיקריים בין קרן גידור לנאמנות:

- קרן הגידור לא פתוחה לקהל הרחב, אלא נדרש הון עצמי מסוים (קיים סף כניסה).
- קרנות נאמנות וקרנות סל כפופות לאותן תקנות וחוקים של ניהול קרן, לעומת קרנות גידור בהן הרגולציה שונה והיא מינימליסטית.

Short and Long – שורט ולונג

Long: קנייה (במחיר נמוך) ולאחר מכן מכירה (במחיר יקר) – מבצע הלונג מעוניין להרוויח מעליית ערך.

Short: מכירה בחסר (ביוקר, של נכס שאינו בבעלותי) ולאחר מכן קניה (במחיר נמוך) – רווח מירידת ערך.

כלומר, משקיע מוכר בשוק נכס שאין לו בעלות עליו, אך מתחייב לקנותו מהשוק לאחר מכן, ובכך לסגור את הפוזיציה.

במידה וקיימות פוזיציות short רבות על חברה ציבורית המונפקת בבורסה, עולה השאלה האם זה מעיד על סיכויי החברה לירידת ערך? לא בהכרח;

על מנת להבין לאיזה חברות באמת יש סיכוי גבוה לירידה ניתן להשתמש ב – SIR.

Short Interest Ratio – SIR: מספר ימי המסחר הנדרשים כדי לסגור את יתרת השורט של מניה מסוימת:

$$\text{Short Interest Ratio (SIR)} = \frac{\text{(יחידות) כמות נ"ע בשורט}}{\text{(יחידות) מחזור מסחר ממוצע יומי}} = \text{יחס שורט למחזור ממוצע יומי}$$

ככל שה-SIR גבוה יותר, כך נדרשים יותר ימים לסגירת השורט ← המשקיעים צופים ירידה בערך המניה.

כלומר, לא מספיק להסתכל על יתרות שורט גבוהות כדי להסיק הסתברות גבוהה לירידה, אלא עדיף להסתכל על SIR גבוה.

דוגמא למניית שורט - מניית SQQQ (short על הנאסדק short) היא מנייה שעושה short על הנאסדק"ק ואם הנאסדק מתרסק המניה הזאת עולה.

בעד / נגד שורט

בעד שורטים: זהו מנגנון בריא המונע מהמניה לטפס בלי סוף וכך "מפוצץ בועות" – כלומר עוזר לבורסה להתייצב ולא להגיע ליותר מידי פיקים; כשמחיר המניה מתחיל לעלות < מתחילים לבצע עליה שורטים < מוציאים מניות מכספות החברה בהשאלה ומוכרים אותן בחסר לשוק < נכנסות מניות חברה רבות לשוק < ההיצע של המניות עולה < המחיר שלהן יורד, אך לא עד אפס כי בשלב כלשהו מבצע השורט יצטרך לקנות את המניה (להחזיר את ה"חסר") והמחיר יתייצב חזרה.

נגד שורטים: שמור רק ל-Smart Money; הם יכולים לבצע מניפולציות על חשבון החלשים.

מושג ה short squeeze -

Short squeeze - זה כאשר מישהו רצה לעשות שורט אך המניה לא ירדה והוא אף הזיק עוד יותר לאנשים אחרים שעשו שורט וגרם למניה לעלות אף יותר בניגוד לרצון שלו שהמניה תרד.

לדוגמא הרבה צעירים בפלטפורמות כמו רדיט וטיקטוק קראו להרבה אנשים לקנות כל יום מניה מסוימת, כדי להעלות את ערכה. אם מחיר המניה היה 100 בעת רכישת השורט וכעת הוא 120 אז האיש העשיר שמכר בחסר היה בעל הפסד של 20. כאשר האיש העשיר רואה

כי המניה עולה ועולה בשביל להימנע מהפסד גדול מאוד אז העשירים היו צריכים לקנות את המניה, דבר אשר העלה אף יותר את מחיר המניה.

רפלקציה של שיעורי תשואה באמצעות אסטרטגיות השקעה

אגרת חוב סינתטית: מניפולציה במסגרתה קונים/מוכרים (מבצעים short או long) אגרות חובות, מאפסים תשלומי ביניים, ומקבלים רפלקציה מושלמת של אג"ח zero-coupon, באמצעותה ניתן לחשב את הספוט. נרצה לייצר קומבינציה לינארית, כך שבזמן אפס יהיה תשלום שלילי, בזמני הביניים תשלום אפס, ובזמן T תשלום חיובי.

רגולציה בין סוגי הבנקאות – רפורמת בכר – הגנה על המשקיע מהמלצה לא בתום לב

בארצות הברית לפני 100 שנים (1929) היה המיתון הגדול, משבר כלכלי גדול ובעקבות כל משבר מתחיל תהליך הבראה ותהליך חקיקה. 2 סנטורים מחוקקים חוק על שמם, הם מבינים שבמצבים כאשר מתבצע מינוף גדול הבנק יכול להפסיד וזה יכול להשפיע על כספי הלקוחות, הם הציעו לעשות **הפרדה בין 2 סוגי בנקים – בנק השקעות (עוסק בשוק ההון, מתעסק בפנסיות שלנו וכו') ובנק קמעונאי (חשבון הבנק שלנו)**. כשהבנקים היו גם בתי השקעות, קאם אני אלך לבנק לאומי ליועץ השקעות אז הוא:

- יוכל להציע לי את קרנות הנאמנות של פסגות ופיא למשל, אבל חברות אלו הן היו חברות בת של הבנק והייעוץ לא היה אובייקטיבי.
- הבנקים ניהלו בנקי השקעות גילגלו את הסיכון הטמון בהשקעה אל הצרכן. לכן ב-2005 הבנקים בארץ אולצו לחתוך את ההחזקות בחברות אלו – לרפורמה זו קראו רפורמת בכר.

בנקאות השקעות: שוק ההון, חתמים, הנפקות וכו'
בנקאות קמעונאית (בנק מסחרי): משרתת את משקי הבית; הלוואות, משכנתאות וכו'
בעיה: אם בנק מסחרי נותן הלוואה בריבית קבועה לאנשים פרטיים < שמשקיעים את הכסף הזה בבורסה < מתקבלות השקעות ממונפות < הרבה אנשים רוצים להשקיע < זה מעלה את הביקוש והמחירים עולים < יוצר בועה.
חוק גלאס-סטיגל: בשנות ה-30, שני מחוקקים בארה"ב העבירו חוק המונע טרנזקציות בין הבנק המסחרי לבנק ההשקעות ולמעשה הטילו רגולציות על הכלכלה.
רפורמת בכר: יישום של גלאס-סטיגל, ומטרתה לאסור על הבנקים המסחריים "להתעסק" בשוק ההון.
הרפורמה קבעה כי על הבנקים (שהחזיקו בעיקר נכסים של קרנות הנאמנות וקופות גמל בישראל) למכור את האחזקות שלהם בנכסים הללו.
המוטיבציה: בנק שמנהל קרנות השקעה בצורה עקיפה, ירצה לגייס משקיעים לאחת מהקרנות שהוא מנהל באופן לא אובייקטיבי, או ייתן הלוואה דרך הקרנות ויגלגל כספי ציבור.

הרצאה 12: מכס וביצועי קרנות נאמנות

מכס זה מס שמוטל על סחורה מיובאת. טראמפ רוצה להגן על היצרנים האמריקאיים מפני מתחרים מחו"ל ולכן הוא מגדיל את המכס. הגדלת המכס מעלה את המחירים של המוצרים (ברזל, נפט מקנדה וכו'). התופעה שעלות המוצרים עולה נקראת אינפלציה, עולה האינפלציה וכתוצאה מכך הבנק המרכזי צריך להעלות את הריבית. לפי נוסחת פישר הריבית הנומינלית שווה בערך לריבית הריאלית פלוס האינפלציה (הנוסחה המדויקת כוללת הוספת 1 לשתי הביטויים). כלומר עליית האינפלציה מובילה לעליית הריבית הנומינלית. כבר כאשר התחילו סקרים שמראים שטראמפ מוביל במירוץ לנשיאות שוק האג"ח עלה. הסיבה לכך היא שהתשואה הנומינלית הולכת וגדלה (המכנה עולה בנוסחה למחירי אג"ח) כלומר המחיר יורד. הנושא עכשיו זה ביצועי קרנות נאמנות, איך אפשר לזהות איזה קרן הכי טובה? אז נלמד על מדדים שבודקים מי עושה את העבודה הכי טוב. בכתבה ב-the marker היה כתוב שרוב מנלי הקרנות לא מכים את המדדים, אז במקרה הזה כנראה האסטרטגיה הכי מתאימה היא BNH (לקנות סל של תיק השוק כמו SP500).

ביצועי קרנות נאמנות – Mutual Funds Performances

משקיעים צריכים לבדוק את ביצועי הקרן בה הם משקיעים, כאשר ביצועים הם לא דווקא תשואות גבוהות, שכן קיימים פרמטרים חשובים נוספים לשקלול (כמו רמת הסיכון והתנודתיות, אחוזי דמי הניהול, בחירת נכסים טובים, תזמון נכון בכניסה או יציאה מהשוק וכו').

תחת ההנחה שהשוק תחרותי, מנהל הקרן לא יכול להעלות את אחוזי דמי הניהול כרצונו וכדי להגדיל את ההכנסה שלו עליו להגדיל את שווי התיק (ממנו נלקחים האחוזים), על ידי פרסום וגיוס לקוחות חדשים (למשל בית השקעות מגייס את משרד החינוך ומקבל את פנסיות המורים) או על ידי עלייה בשווי התיק (על ידי השגת ביצועים ורווחים).

• R_A, R_P הם אותו הדבר

נחלק את הביצועים ל-3 סוגים:

1. ביצועים סטטיסטיים:

א. מדד שארפ Sharpe: מודד את הפרמיה ליחידת סיכון שכל תיק p נותן, ומהווה את השיפוע במשוואת ה-CML לפיה ניתן לבנות תיק מאג"ח, מניות, או כל קומבינציה שלהם:

$$S_p = \frac{\bar{R}_p - R_F}{\sigma_p}$$

$\bar{R}_p$ הוא ממוצע (תוחלת) תשואת התיק p לאורך תקופה בפועל ולכן משמעות המדד היא כמה התיק עבר מעל אג"ח ממשלתי ביחס לרמת הסיכון בתיק R_F זה ממוצע ריבית חסרת סיכון בתקופה נתונה. סיגמא p זה סטיית תקן תשואות התיק בתקופה נתונה. בהשוואה בין מנהלים, נרצה מנהל קרן עם מדד שארפ גבוה – תשואה גבוהה וסיכון נמוך. המונה זה פרמיית סיכון

ב. מדד SORINTO

מדד הביצועים של Sortino הוא וריאציה של יחס Sharpe המבדיל בין התגודות המזיקה (σ_d) לבין התגודות הכוללת (σ) של התיק. המדד מחושב לפי:

$$Sortino Ratio = \frac{\bar{R}_p - R_F}{\sigma_d}$$

המדד לוקח בחשבון רק את סטיית התקן של הסיכון הצדדי, ולא את כל הסיכון. במילים אחרות, סה"כ סיכון = סיכון הצד החיובי + סיכון הצד שלילי של ההתפלגות. המדד מחלק את התשואה העודפת בסטיית התקן של תשואות שליליות של הנכס - סטיית ה- downside risk – ולא בסטיית התקן הכוללת של תשואות התיק או הנכס. הצפייה היא שניירות ערך עם סיכון ירידה גבוה אמורים לפצות בתשואות צפויות גבוהות. ה- downside risk מחושב לפי:

$$\sigma_d^2 = \sum_{t=1}^T \frac{(R_{p,t} - MAR_t)_{<0}^2}{T-1}$$

MAR $\equiv$ Minimum acceptable return

MAR יכול להיות למשל, 0 או R_F .

מדד ההפרש הפשוט של ג'נסן – Simple Jensen:

המדד מתאר את ההפרש בין התשואה העודפת בפועל (R_A) לבין התשואה המותנית (R_C התשואה המצופה), לפי מודל CAMP:

$$E(R_C) = R_F + \beta(\mu_m - R_F)$$

$$SJ = \left(\underbrace{E(R_A)}_{\text{בפועל}} - \underbrace{(R_C)}_{\text{מותנה}} \right)$$

בהשוואה בין מנהלים, נרצה מנהל עם מדד SJ חיובי – משיג תשואה עודפת.

מדד טריינור - Treynor Index:

מודד את הפרמיה ליחידת סיכון שיטתי:

$$T = \frac{\bar{R}_p - R_F}{\beta_p}$$

בשונה ממדד שארפ מחלקים בסיכון הסיסטמתי של התיק, וגם כאן נחפש מנהלים שיש להם מדד טריינור גבוה – תשואה גבוהה וסיכון סיסטמתי נמוך. b_p זה ממוצע משוקלל של הבטות בתיק.

גרסה נוספת למדד טריינור – Traynor Ratio:

$$TR = \frac{\hat{\alpha}_p}{\beta_i} = \frac{R_A - R_C}{\beta_i}$$

המדד הזה בודק כמה התיק עשה בממוצע מעבר לתשואה המותנית (מעבר לנוסחה). פה R_C זה בהתאם לפורטפוליו (לתיק שלי)

מדד Black and Treynor:

מדד זה מוגדר כיחס בין מדד אלפא של Jensen לבין הסיכון הייחודי (לא-שיטתי) של תיק.

מדד זה נקרא לעתים בספרות גם כיחס או מדד שומה (Ratio Appraisal) או Information Ratio.

$$BT = \frac{\alpha_p}{\sigma(\tilde{\epsilon}_p)}$$

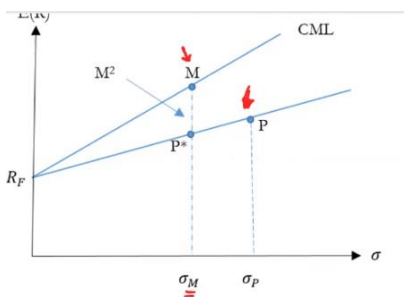
יחס זה לוקח בחשבון את הסיכון הלא שיטתי לו חשופה קרן ולא רק את הביצועים

מעבר לנורמטיביים, כמו שמדד ג'נסן עושה.
תזכורת: סיכון לא שיטתי (σ_ε^2) = סיכון התיק (σ_p^2) פחות הסיכון השיטתי ($\beta^2 \sigma_M^2$)

שדיברנו על סיכון כולל (במונחי שונות) הראנו שהוא מגיע משתי מקומות, מניה מסוכנת כי תיק השוק משתולל (בטא בריבוע כפול סטיית התקן בריבוע) ומניה משתוללת בגלל סיכון שייחודי למניה הזו (סימנו בתור אפסילון של סיגמא בריבוע).

2. מדד M^2 (מודליאני הסבא ומודליאני הנכדה)

הרעיון העומד מאחורי מדד זה הוא ליצור תיק p^* המדמה את הסיכון של תיק השוק.



כאן תיק P עם תשואה נמוכה יותר ורמת סיכון גבוהה יותר לעומת תיק השוק M .
 כדי לדבר באותם מונחים, נרצה להרכיב תיק P^* המבוסס על קומבינציה של התיק P (במשקל W) ואג"ח חסר סיכון, כך של- P^* אותו סיכון כמו לתיק השוק M , כלומר $\sigma_{p^*} = \sigma_M$.
 נגדיר:

$$\sigma_M = W_p \cdot \sigma_p + (1 - W_p) \cdot \underbrace{\sigma_{R_F}}_{=0}$$

כל החלק האדום מתבטל ולכן מקבלים:

$$W_p = \frac{\sigma_M}{\sigma_p}$$

והתשואה של התיק המחקה היא:

$$\begin{aligned} R_{p^*} &= W_p R_p + (1 - W_p) R_F = \frac{\sigma_M}{\sigma_p} \cdot R_p + \left(1 - \frac{\sigma_M}{\sigma_p}\right) \cdot R_F \\ &= (R_p - R_F) \cdot \frac{\sigma_M}{\sigma_p} + R_F \end{aligned}$$

ההפרש בתשואה בין תיק החיקוי לתשואת תיק השוק הוא M^2 המתבטא ב:

$$M^2 = R_{p^*} - R_M = (R_p - R_F) \cdot \frac{\sigma_M}{\sigma_p} - (R_M - R_F)$$

2. מדדים המבחינים בין סוגי יכולות של מנהלים - יכולת בחירה (Selection)

מדד אלפא של ג'נסן Jensen

ממודל SML (ללא איפוס של אלפא) מתקבלת המשוואה:

$$\underbrace{(R_{p,t} - R_F)}_{\text{טלטל נקרא התשואה העודפת של P}} = \alpha_p + \beta_p \cdot \underbrace{(R_{M,t} - R_F)}_{\text{טלטל נקרא התשואה העודפת של M}} + u_{t,p}$$

בפועל:

$$\alpha_p = \underbrace{\mathbb{E}(R_p) - R_F}_{\text{actual yield}} - \underbrace{[\beta_p (\mathbb{E}(R_M - R_F))]}_{\text{expected by SML model}}$$

* אלפא של תיק השוק תמיד שווה ל-0.

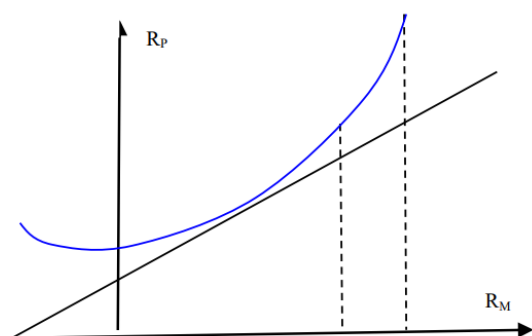
אלפא מתוך מודל SML היא אינדיקטור לכושר הבחירה של המנהל;

מדד α_p (זה האלפא של ינסן) חיובי מעיד על יכולתה של הקרן להצליח (עקב בחירה מוצלחת) יותר מהשוק, שכן גם כאשר השוק עשה אפס ($R_M - R_F = 0$), התיק

עשה בממוצע תשואה חיובית.
באופן דומה, כאשר מדד האלפא שלילי פירושו שביצועי הקרן נחותים מאלו של השוק.

כאשר אלפא חיובי זה דבר טוב. תיק עם אלפא חיובי זה תיק שמנהל הקרן לא מחכה את תיק השוק באופן עיוור אלא עושה לו התאמות טובות אם נעביר את המשוואה כל מערכת צירים אז האלפא הוא נקודת החיתוך עם ציר ה- x (ציר ה- R_M עם טלטל).

3. מדדים המבחינים בין סוגי יכולות של מנהלים - יכולת עיתוי (Timing)



א. **מדד טריינור ומאזוי – Traynor and Mazuy**

:Mazuy

המדד מבוסס על המודל הבא:

$$\tilde{R}_{p,t} = \alpha_p + \beta_p \tilde{R}_{M,t} + \gamma \tilde{R}_{M,t}^2 + \varepsilon_{p,t}$$

פונקציית המטרה היא **גאמא** γ_p והיא

מצביעה על יכולת העיתוי של המנהל

כמה התיק עשה מעבר $\tilde{R}_{p,t} = R_p - R_F$

לנכס חסר סיכון בזמן t

α_p : האלפא של ג'נסן, מצביעה על יכולת סלקטיביות

β_p : הסיכון הסיסטמטי של התיק

$\tilde{R}_{M,t} = R_M - R_F$: כמה תיק השוק עשה מעבר לנכס חסר סיכון בזמן t

טענה – אם **גאמא** γ_p זה מעיד שהמנהל מתזמן את השוק. **גאמא חיובית זה כמו**

הקו הכחול פה, זה מעיד על מנהל השקעות מצויין – השוק עולה הוא עולה חזק

יותר, השוק יורד הוא יורד חלש יותר

באסטרטגיית buy and hold כאשר קונים למשל SPDR (עוקב אחרי S&P500)

– במערכת הצירים נראה קו לינארי עולה בשיפוע 1 כיוון שתשואת התיק שווה

לתשואת השוק.

מנהל בעל טיימינג טוב, ידע לעלות חזק יותר כאשר השוק עולה (יכניס נכסים

אגרסיביים), ולרדת פחות כאשר השוק יורד (יעשה שורטים וירוויח), על בסיס

אינדיקטורים מקדימים.

← **נרצה מנהל שהתיק שלו יתנהג כמו הפרבולה – פונקציה קמורה ביחס לשוק,**

וגמא היא חיובית מובהקת מבחינה סטטיסטית (עם p-value נמוך).

ב. מדד הנריקסון ומרטון – Henriksen and Merton (HM)

מדד זה בא ואומר שנחלק את השוק ל-2 מצבי טבע: שוק עולה כאשר בחודש מסוים תיק השוק עם תשואה גבוהה יותר משוק האג"ח ושוק יורד בו בחודש מסוים האג"ח עשה יותר טוב מתיק השוק.

מחלקים את ביצועי הקרנות לרכיבי עיתוי שוק וסלקטיביות:
 a. סלקטיביות: מנהל קרן שבורר את השקעותיו ינסה לחזות את הרכיב הייחודי (הלא-שיטתי, ε_j) של תשואות הנכסים על מנת לאתר נכסים שהשוק מתמחר ביתר או בחסר.

$$\sum_j w_j^t \varepsilon_j^t = \alpha_j + v_t$$

α_j האלפא של ג'נסן, מבטאת את השפעת הסלקטיביות של מנהל הקרן על תשואתה,

v_t הוא משתנה מקרי שתוחלתו אפס ושונותו קבועה.

כאשר $\alpha_j > 0$ למנהל כושר סלקטיביות מוצלח, אחרת – היעדר/כשלון בסלקטיביות.

b. עיתוי שוק:

הנריקסון ומרטון חילקו את מצבי הטבע לשתי אפשרויות:

אם בזמן t מתקיים $R_M - R_F > 0$ זהו שוק עולה, ואם $R_M - R_F < 0$ אז השוק יורד.

מנהל עם כושר עיתוי יבחר להגדיל את רכיב הנכסים המסוכנים בתיק (עם בטא אגרסיבית, שיגדיל את החשיפה) כאשר הוא צופה שוק עולה, ויקטין רכיב זה כשהוא צופה שוק יורד (ימכור מניות ונכסים אגרסיביים).

לפי מודל ה-CAPM, נכסים מסוכנים מתאפיינים בבטא חיובית וגדולה. המודל מתבסס על המשוואה: (בטא u על p זה הבטא של התיק בשוק עולה, בטא d על p זה הבטא של התיק בשוק יורד)

$$(\tilde{R}_p^t = \alpha_p + \beta_p^u [Max\{(R_M^t - r_f), 0\}] + \beta_p^d [Min\{(R_M^t - r_f), 0\}] + v_t$$

$$\tilde{R}_p^t = \alpha_p + \beta_p^u (R_M^t - R_F) + v_t \quad \text{התשואה בשוק עולה:}$$

$$\tilde{R}_p^t = \alpha_p + \beta_p^d (R_M^t - R_F) + v_t \quad \text{התשואה בשוק יורד:}$$

← אם נקבל $\beta^d >> \beta^u$, אז מנהל הקרן מפגין כושר עיתוי טוב.

הערות כלליות:

עבור תיק השוק M מתקיים:

$$\alpha_{jensen} = 0$$

$$\beta_M = 1$$

$$Cov(R_M, R_M) = \sigma_M^2$$

$$\rho_{M,M} = 1$$

כאשר נתון מק"מ לחצי שנה מחשבים את ריבית הספוט החצי שנתי:

$$P_B = \frac{100}{(1 + S_{0,1/2})^1}$$

כאשר התשואה מתאימה לתקופת התשלומים (תשלום חצי-שנתי) ← תשואה חצי שנתי),

והחזקה היא כמספר התקופות בהן משולמת הריבית הנ"ל (מק"מ לחצי שנה ← תקופה אחת),

$$(1 + y_{halfyear})^2 = (1 + y_{year})$$

תזכורת: למשל, אם המק"מ היה ל-3 שנים והריבית משולמת כל חצי שנה, תהיינה 6 תקופות תשלום.

$$P_B = \frac{100}{(1 + y_{halfyear})^6}$$

בחישוב מח"מ (דורציה) כאשר התשלום הם כל חצי שנה:

במונה המח"מ: יש להשתמש בתשואה **שנתית** וב-**t בחצאים** (0, 1/2, 1, 3/2 ...)

במכנה המח"מ: יש לחשב את מחיר האג"ח נכון לאותה נקודת זמן של המח"מ;

- אם משתמשים בנוסחה הסגורה למחיר: $\frac{c}{y} \left(1 - \frac{1}{(1+y)^T}\right) + \frac{B}{(1+y)^T}$ אז

חייבים להשתמש בתשואה **חצי-שנתית** שמתאימה **לקופון חצי שנתי** ולכן T יהיה **מספר תקופות** התשלום (במקרה של שנתיים וחצי T=5).

- אם מחשבים את מחיר האג"ח באופן מפורש בדומה למונה המח"מ אז ניתן להשתמש בריבית **שנתית** ובחזקה במונחי חצי-שנה. זה יצא אותו הדבר שכן מתקיים:

$$\left(1 + y_{\frac{1}{2}}\right)^2 = (1 + y_1)$$

לכן כאשר הנתונים הם:

תשואה שנתי 12%, קופון חצי שנתי 50 ₪, אג"ח לשנתיים וחצי עם 1050=B נקבל:

$$Dur = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{50}{1.12^{0.5}} + 1 \cdot \frac{50}{1.12^1} + \dots + 2.5 \cdot \frac{1050}{1.12^{2.5}}}{P_B^*}$$

$$\begin{aligned}
 P_B^* &= \underbrace{\frac{50}{0.0583} \left(1 - \frac{1}{1.0583^5} \right) + \frac{1000}{1.0583^5}}_{\text{לפי הנוסחה}} = \\
 &= \underbrace{\frac{50}{1.12^{0.5}} + \frac{50}{1.12^1} + \cdots + \frac{1050}{1.12^{2.5}}}_{\text{לפי התזרימים}}
 \end{aligned}$$